[HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN]

KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG NỀN TẢNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CHUYẾN DU LỊCH THÔNG MINH TRIPMIND SỬ DỤNG AI AGENT

GVHD: **[HỌC HÀM, HỌC VỊ, HỌ TÊN GVHD]**

Sinh viên: **[HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN]**

Mã sinh viên: **[MÃ SINH VIÊN]**

Hà Nội - Năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

[LOGO TRƯỜNG — người dùng bổ sung]

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

XÂY DỰNG NỀN TẢNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CHUYẾN DU LỊCH THÔNG MINH TRIPMIND SỬ DỤNG AI AGENT

GVHD:	[HỌC HÀM, HỌC VỊ, HỌ TÊN GVHD]
Sinh viên:	[HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN]
Mã sinh viên:	[MÃ SINH VIÊN]
Lớp:	[LỚP]

Hà Nội, 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến [HỌC HÀM, HỌC VỊ, HỌ TÊN GVHD], giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp "Xây dựng nền tảng lập kế hoạch và quản lý chuyến du lịch thông minh TripMind sử dụng AI Agent".

Em cũng xin cảm ơn Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, tài liệu và cơ sở vật chất để em có thể hoàn thành đồ án này.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa đã truyền đạt những kiến thức nền tảng về phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm, là cơ sở quan trọng để em thực hiện đề tài.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....i
MỤC LỤC.....ii
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT.....vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....x
MỞ ĐẦU.....1
1. Lý do chọn đề tài.....1
2. Mục tiêu đề tài.....1
3. Đối tượng và phạm vi.....2
4. Phương pháp thực hiện.....2
5. Bố cục báo cáo.....3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ.....4
1.1. Tổng quan về nền tảng TripMind.....4
1.1.1. Định nghĩa.....4
1.1.2. Đặc điểm.....4
1.1.3. Lợi ích.....5
1.1.4. Thách thức.....5
1.1.5. Xu hướng phát triển.....6
1.2. Mô hình ngôn ngữ lớn và AI Agent.....6
1.2.1. Mô hình ngôn ngữ lớn.....6
1.2.2. Gọi công cụ và vòng lặp tác tử.....6
1.2.3. Con người trong vòng lặp và kiểm chứng kết quả.....7
1.3. Công nghệ phía máy chủ.....7
1.3.1. Java và Spring Boot.....7
1.3.2. Spring Security và JSON Web Token.....7

1.3.3. Spring Data JPA và PostgreSQL.....7
1.3.4. Spring AI.....8
1.3.5. Redis và Redisson.....8
1.4. Công nghệ phía máy khách.....8
1.4.1. React, TypeScript và Vite.....8
1.4.2. TanStack Router và TanStack Query.....8
1.4.3. Tailwind CSS, Radix UI và Leaflet.....9
1.5. Dịch vụ bên thứ ba.....9
1.6. Công cụ triển khai và kiểm thử.....9
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG TRIPMIND 10
2.1. Mô tả bài toán.....10
2.2. Yêu cầu của hệ thống TripMind.....12
2.2.1. Yêu cầu chức năng.....12
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....13
2.3. Mô hình hóa và mô tả các chức năng.....14
2.3.1. Mô hình hóa.....14
2.3.2. Mô tả các chức năng.....18
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRIPMIND.....35
3.1. Thiết kế kiến trúc.....35
3.2. Thiết kế các chức năng.....37
3.2.1. Chức năng "Xác thực người dùng".....37
3.2.2. Chức năng "Tạo chuyến đi".....40
3.2.3. Chức năng "Thêm hoạt động vào lịch trình".....43
3.2.4. Chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI".....46
3.2.5. Chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI và áp dụng đề xuất".....49
3.2.6. Chức năng "Chia sẻ bài viết cộng đồng".....52

3.2.7. Chức năng "Quản trị tri thức điểm đến".....55
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....58
3.4. Thiết kế giao diện.....61
3.4.1. Giao diện "Đăng nhập, đăng ký".....61
3.4.2. Giao diện "Danh sách chuyến đi và tạo chuyến đi".....61
3.4.3. Giao diện "Chi tiết chuyến đi".....62
3.4.4. Giao diện "Ngân sách và danh sách chuẩn bị".....63
3.4.5. Giao diện "Khám phá địa điểm".....63
3.4.6. Giao diện "Cộng đồng".....64
3.4.7. Giao diện "Quản trị hệ thống".....64
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRIPMIND.....65
4.1. Cài đặt Backend.....65
4.1.1. Công nghệ sử dụng.....65
4.1.2. Mô hình kiến trúc Backend.....65
4.1.3. Cơ chế bảo mật.....66
4.1.4. Xử lý nền và truyền dữ liệu thời gian thực.....67
4.2. Cài đặt Frontend.....67
4.2.1. Công nghệ sử dụng.....67
4.2.2. Mô hình kiến trúc Frontend.....68
4.3. Cài đặt tác tử AI.....69
4.4. Triển khai hệ thống.....70
4.5. Giao diện chương trình.....71
4.5.1. Phía người dùng.....71
4.5.2. Phía quản trị viên.....74
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ PHẦN MỀM.....75
5.1. Mục tiêu kiểm thử.....75
5.2. Phạm vi kiểm thử.....75

5.3. Phương pháp và môi trường kiểm thử.....75
5.4. Kiểm thử một số chức năng.....76
5.4.1. Kiểm thử chức năng "Xác thực người dùng".....76
5.4.2. Kiểm thử chức năng "Quản lý chuyến đi và lịch trình".....77
5.4.3. Kiểm thử chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI".....78
5.4.4. Kiểm thử chức năng "Trợ lý AI và đề xuất".....78
5.4.5. Kiểm thử chức năng "Ngân sách và danh sách chuẩn bị".....79
5.4.6. Kiểm thử chức năng "Bảo mật, cộng đồng và quản trị".....79
5.5. Kết quả và đánh giá.....80
KẾT LUẬN.....82
1. Kết quả đạt được.....82
2. Hạn chế.....83
3. Hướng phát triển.....83
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....85

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải nghĩa
1	AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
2	API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
3	CI	Continuous Integration (Tích hợp liên tục)
4	CRUD	Create – Read – Update – Delete (Thêm – Đọc – Cập nhật – Xóa)
5	CSDL	Cơ sở dữ liệu
6	DTO	Data Transfer Object (Đối tượng truyền dữ liệu)
7	HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
8	JPA	Jakarta Persistence API (Chuẩn ánh xạ đối tượng – quan hệ trong Java)
9	JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng trao đổi dữ liệu)
10	JWT	JSON Web Token (Chuẩn mã thông báo xác thực)
11	LLM	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
12	REST	Representational State Transfer (Kiến trúc dịch vụ web)
13	SPA	Single Page Application (Ứng dụng web một trang)
14	SSE	Server-Sent Events (Sự kiện đẩy từ máy chủ)
15	UC	Use Case (Ca sử dụng)
16	UI	User Interface (Giao diện người dùng)
17	UML	Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Minh họa đề tài nền tảng lập kế hoạch du lịch thông minh.....4
Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan.....15
Hình 2.2. Biểu đồ use case tổng quan phía người dùng.....16
Hình 2.3. Biểu đồ use case tổng quan phía quản trị viên.....17
Hình 2.4. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Xác thực và quản lý tài khoản"20
Hình 2.5. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý chuyến đi".....22
Hình 2.6. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý lịch trình".....24
Hình 2.7. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI" 25
Hình 2.8. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI".....27
Hình 2.9. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý ngân sách và chi tiêu" 28
Hình 2.10. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý danh sách chuẩn bị". 29
Hình 2.11. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Khám phá và đánh giá địa điểm".....31
Hình 2.12. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm".....33
Hình 2.13. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản trị hệ thống".....34
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TripMind.....35
Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động chức năng "Xác thực người dùng".....38
Hình 3.3. Biểu đồ tuần tự chức năng "Xác thực người dùng".....39
Hình 3.4. Biểu đồ lớp chức năng "Xác thực người dùng".....40
Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động chức năng "Tạo chuyến đi".....41
Hình 3.6. Biểu đồ tuần tự chức năng "Tạo chuyến đi".....42
Hình 3.7. Biểu đồ lớp chức năng "Tạo chuyến đi".....43
Hình 3.8. Biểu đồ hoạt động chức năng "Thêm hoạt động vào lịch trình".....44

Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng "Thêm hoạt động vào lịch trình".....45
Hình 3.10. Biểu đồ lớp chức năng "Thêm hoạt động vào lịch trình".....46
Hình 3.11. Biểu đồ hoạt động chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI".....47
Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI".....48
Hình 3.13. Biểu đồ lớp chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI".....49
Hình 3.14. Biểu đồ hoạt động chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI và áp dụng đề xuất".....50
Hình 3.15. Biểu đồ tuần tự chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI và áp dụng đề xuất".....51
Hình 3.16. Biểu đồ lớp chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI và áp dụng đề xuất" 52
Hình 3.17. Biểu đồ hoạt động chức năng "Chia sẻ bài viết cộng đồng".....53
Hình 3.18. Biểu đồ tuần tự chức năng "Chia sẻ bài viết cộng đồng".....54
Hình 3.19. Biểu đồ lớp chức năng "Chia sẻ bài viết cộng đồng".....55
Hình 3.20. Biểu đồ hoạt động chức năng "Quản trị tri thức điểm đến".....56
Hình 3.21. Biểu đồ tuần tự chức năng "Quản trị tri thức điểm đến".....57
Hình 3.22. Biểu đồ lớp chức năng "Quản trị tri thức điểm đến".....58
Hình 3.23. Biểu đồ thực thể liên kết nhóm người dùng – chuyến đi – lịch trình 59
Hình 3.24. Biểu đồ thực thể liên kết nhóm trợ lý AI – cộng đồng – tri thức.....59
Hình 3.25. Hình dung giao diện "Đăng nhập, đăng ký".....61
Hình 3.26. Hình dung giao diện "Danh sách chuyến đi và tạo chuyến đi".....62
Hình 3.27. Hình dung giao diện "Chi tiết chuyến đi", trợ lý AI và thêm hoạt động.....62
Hình 3.28. Hình dung giao diện "Ngân sách và danh sách chuẩn bị".....63
Hình 3.29. Hình dung giao diện "Khám phá địa điểm".....63
Hình 3.30. Hình dung giao diện "Cộng đồng" và viết bài chia sẻ.....64
Hình 3.31. Hình dung giao diện "Quản trị hệ thống".....64

Hình 4.1. Mô hình kiến trúc Backend.....66
Hình 4.2. Mô hình kiến trúc Frontend.....69
Hình 4.3. Vòng lặp xử lý của tác tử AI.....69
Hình 4.4. Mô hình triển khai hệ thống.....71
Hình 4.5. Giao diện màn hình "Đăng nhập".....71
Hình 4.6. Giao diện màn hình "Đăng ký".....71
Hình 4.7. Giao diện trang chủ "Kế hoạch du lịch".....72
Hình 4.8. Giao diện hộp thoại "Lập kế hoạch chuyến đi mới".....72
Hình 4.9. Giao diện "Lịch trình chi tiết" kèm bản đồ trong ngày.....72
Hình 4.10. Giao diện theo dõi tiến độ sinh lịch trình bằng AI.....72
Hình 4.11. Giao diện "Trợ lý AI" và thẻ đề xuất thay đổi.....73
Hình 4.12. Giao diện "Ngân sách & Chi tiêu".....73
Hình 4.13. Giao diện "Checklist chuẩn bị" và gợi ý.....73
Hình 4.14. Giao diện "Khám phá địa điểm".....73
Hình 4.15. Giao diện "Cộng đồng & Review".....74
Hình 4.16. Giao diện "Quản trị hệ thống" – quản lý người dùng.....74
Hình 4.17. Giao diện "Quản trị hệ thống" – quản lý tri thức điểm đến.....74
Hình 4.18. Giao diện "Quản trị hệ thống" – thống kê sử dụng AI.....74

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Mô tả chức năng "Xác thực và quản lý tài khoản".....18
Bảng 2.2. Mô tả chức năng "Quản lý chuyến đi".....20
Bảng 2.3. Mô tả chức năng "Quản lý lịch trình".....22
Bảng 2.4. Mô tả chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI".....24
Bảng 2.5. Mô tả chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI".....25
Bảng 2.6. Mô tả chức năng "Quản lý ngân sách và chi tiêu".....27
Bảng 2.7. Mô tả chức năng "Quản lý danh sách chuẩn bị".....28
Bảng 2.8. Mô tả chức năng "Khám phá và đánh giá địa điểm".....30
Bảng 2.9. Mô tả chức năng "Cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm".....31
Bảng 2.10. Mô tả chức năng "Quản trị hệ thống".....33
Bảng 3.1. Các thành phần kiến trúc của hệ thống.....36
Bảng 3.2. Mô tả các thực thể chính.....60
Bảng 4.1. Công nghệ sử dụng phía Backend.....65
Bảng 4.2. Các biện pháp bảo mật đã cài đặt.....66
Bảng 4.3. Công nghệ sử dụng phía Frontend.....67
Bảng 4.4. Các nhóm công cụ của trợ lý AI.....69
Bảng 5.1. Kiểm thử chức năng "Xác thực người dùng".....76
Bảng 5.2. Kiểm thử chức năng "Quản lý chuyến đi và lịch trình".....77
Bảng 5.3. Kiểm thử chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI".....78
Bảng 5.4. Kiểm thử chức năng "Trợ lý AI và đề xuất".....78
Bảng 5.5. Kiểm thử chức năng "Ngân sách và danh sách chuẩn bị".....79
Bảng 5.6. Kiểm thử chức năng "Bảo mật, cộng đồng và quản trị".....79
Bảng 5.7. Tổng hợp kết quả chạy kiểm thử tự động.....80

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Du lịch đang trở thành nhu cầu phổ biến trong đời sống, đặc biệt là các chuyến đi tự túc của cá nhân, gia đình hoặc nhóm bạn. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch cho một chuyến đi vẫn tiêu tốn nhiều thời gian: người dùng phải tự tìm kiếm điểm tham quan, quán ăn, nơi lưu trú trên nhiều nguồn khác nhau, tự sắp xếp thứ tự di chuyển trong ngày, ước tính chi phí, theo dõi thời tiết và chuẩn bị đồ dùng cần mang theo. Thông tin thường nằm rải rác ở các ứng dụng bản đồ, trang đánh giá, mạng xã hội và bảng tính cá nhân nên khó tổng hợp và dễ bỏ sót.

Sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn mở ra khả năng hỗ trợ lập kế hoạch bằng ngôn ngữ tự nhiên. Dù vậy, nếu chỉ sử dụng một chatbot thông thường, hệ thống dễ đưa ra địa điểm không có thật, thông tin lỗi thời hoặc tự ý thay đổi kế hoạch mà người dùng không kiểm soát được. Vì vậy cần một cách tiếp cận trong đó trí tuệ nhân tạo đóng vai trò tác tử (AI Agent): được phép đọc dữ liệu chuyến đi, gọi các công cụ nghiệp vụ và dịch vụ dữ liệu thực, nhưng mọi thay đổi chỉ được ghi vào kế hoạch khi người dùng chấp thuận.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Xây dựng nền tảng lập kế hoạch và quản lý chuyến du lịch thông minh TripMind sử dụng AI Agent” được lựa chọn nhằm xây dựng một ứng dụng web giúp người dùng tạo chuyến đi, lập lịch trình theo ngày, quản lý ngân sách và danh sách chuẩn bị, đồng thời được trợ lý AI hỗ trợ đề xuất lịch trình dựa trên địa điểm thực, dữ liệu thời tiết và kinh nghiệm do cộng đồng chia sẻ.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống web lập kế hoạch và quản lý chuyến du lịch với các nhóm chức năng chính:

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân với cơ chế xác thực bằng mã thông báo, có khả năng thu hồi phiên khi đổi mật khẩu.

- Tạo chuyến đi theo biểu mẫu nhiều bước hoặc bằng một câu mô tả tự nhiên được AI phân tích để điền sẵn thông tin.
- Quản lý lịch trình theo từng ngày: thêm, xóa hoạt động, xem bản đồ, ước tính chi phí, xem phương án thay thế theo mức ngân sách.
- Sinh lịch trình tự động bằng AI từ danh sách địa điểm có thật, kèm bước kiểm chứng để loại bỏ địa điểm không xác minh được.
- Trò chuyện với trợ lý AI có khả năng gọi công cụ; mọi đề xuất thay đổi đều phải được người dùng duyệt và có thể hoàn tác.
- Theo dõi ngân sách, chi tiêu thực tế, cảnh báo vượt ngân sách và danh sách đồ dùng, việc cần làm kèm gợi ý theo thời tiết.
- Khám phá địa điểm, chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng, sao chép lịch trình từ bài viết và tạo bài tổng kết chuyến đi bằng AI.
- Cung cấp khu vực quản trị để quản lý người dùng, chuyến đi, tập tri thức điểm đến và giám sát việc sử dụng AI.

3. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng sử dụng hệ thống gồm người dùng có nhu cầu lập kế hoạch du lịch tự túc và quản trị viên vận hành nền tảng. Phạm vi đề tài tập trung vào ứng dụng web (giao diện tiếng Việt) chạy trên trình duyệt máy tính và thiết bị di động, dữ liệu điểm đến hướng tới người dùng Việt Nam với đơn vị tiền tệ mặc định là đồng Việt Nam. Các nghiệp vụ đặt phòng, thanh toán trực tuyến, chia sẻ chi phí giữa nhiều thành viên và ứng dụng di động gốc nằm ngoài phạm vi của đồ án.

4. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu tổng quan về bài toán lập kế hoạch du lịch, các mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật xây dựng tác tử AI có khả năng gọi công cụ.
- Khảo sát quy trình lập kế hoạch thực tế của người dùng để xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng.

- Phân tích và thiết kế hướng đối tượng với ngôn ngữ UML [1], [2]: biểu đồ use case, hoạt động, tuần tự, lớp và mô hình thực thể liên kết.
- Xây dựng hệ thống theo kiến trúc client – server phân lớp, giao tiếp qua RESTful API, sử dụng Spring Boot, React, PostgreSQL và Redis.
- Kiểm thử bằng các bộ kiểm thử tự động ở mức đơn vị và tích hợp, chạy trong quy trình tích hợp liên tục, kết hợp kiểm thử chức năng trên giao diện.

5. Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm năm chương:

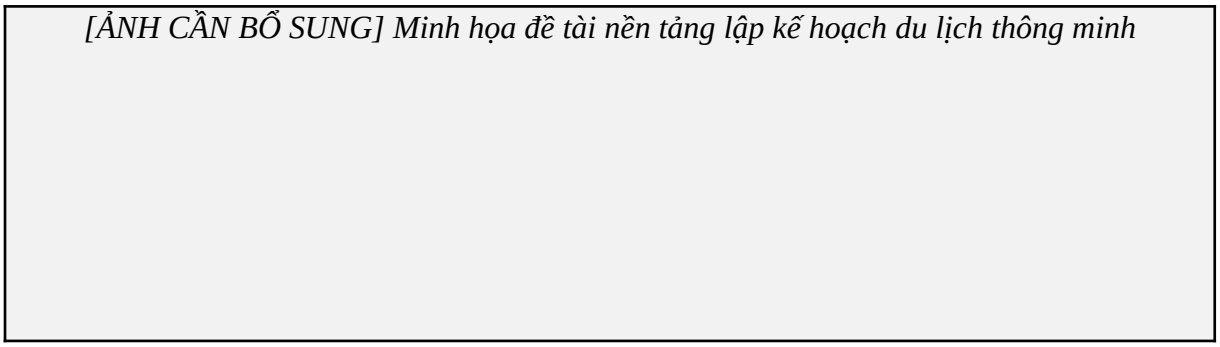
- Chương 1: Cơ sở lý thuyết và công nghệ — trình bày tổng quan bài toán, khái niệm mô hình ngôn ngữ lớn, AI Agent và các công nghệ được sử dụng.
- Chương 2: Phân tích và đặc tả yêu cầu — mô tả bài toán, yêu cầu chức năng, phi chức năng, biểu đồ use case và đặc tả chi tiết các chức năng.
- Chương 3: Thiết kế hệ thống — kiến trúc tổng thể, biểu đồ hoạt động, tuần tự, lớp cho các chức năng chính, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện.
- Chương 4: Cài đặt và triển khai — công nghệ, kiến trúc Backend, Frontend, tác tử AI, mô hình triển khai và giao diện chương trình.
- Chương 5: Kiểm thử phần mềm — mục tiêu, phạm vi, phương pháp và kết quả kiểm thử các chức năng.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

1.1. Tổng quan về nền tảng TripMind

1.1.1. Định nghĩa

TripMind là một nền tảng web hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý chuyến du lịch. Hệ thống cho phép người dùng tạo chuyến đi, xây dựng lịch trình chi tiết theo từng ngày, theo dõi ngân sách và chi tiêu, chuẩn bị đồ dùng, đồng thời sử dụng một trợ lý AI có khả năng đọc dữ liệu chuyến đi, tra cứu địa điểm thực và đề xuất thay đổi để người dùng xem xét, chấp thuận.



Hình 1.1. Minh họa đề tài nền tảng lập kế hoạch du lịch thông minh

1.1.2. Đặc điểm

- Lấy chuyến đi làm trung tâm: mọi dữ liệu như lịch trình, chi tiêu, danh sách chuẩn bị, hội thoại với AI đều gắn với một chuyến đi cụ thể.
- Vòng đời ba giai đoạn: trước chuyến đi, trong chuyến đi và sau chuyến đi; giai đoạn được tính theo ngày tại múi giờ của điểm đến và có thể điều chỉnh thủ công.
- AI đóng vai trò tác tử chứ không chỉ là chatbot: trợ lý được phép gọi các công cụ nghiệp vụ như tra cứu lịch trình, tính ngân sách, xem thời tiết, tìm địa điểm, nhưng không tự ghi dữ liệu.
- Con người ra quyết định cuối cùng: mọi thay đổi do AI đề xuất được lưu thành một “đề xuất” chờ duyệt, người dùng có thể áp dụng, từ chối hoặc hoàn tác trong một khoảng thời gian.

- Chống ảo giác dữ liệu: địa điểm AI sử dụng phải là địa điểm có thật được trả về từ dịch vụ tìm kiếm hoặc đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
- Tri thức cộng đồng: người dùng chia sẻ kinh nghiệm, quản trị viên chắt lọc thành tập tri thức điểm đến để bổ sung ngữ cảnh cho AI.

1.1.3. Lợi ích

- Đối với người dùng:
  - Rút ngắn thời gian lên kế hoạch nhờ phân tích mô tả tự nhiên và sinh lịch trình tự động.
  - Quản lý tập trung lịch trình, chi phí, thời tiết và danh sách chuẩn bị trên một nền tảng.
  - Chủ động kiểm soát kế hoạch vì AI chỉ đề xuất, không tự ý thay đổi dữ liệu.
- Đối với nhóm phát triển:
  - Rèn luyện kỹ năng phân tích nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc phân lớp và cơ sở dữ liệu quan hệ.
  - Tiếp cận kỹ thuật tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn có gọi công cụ, xử lý tác vụ nền và truyền dữ liệu thời gian thực.
  - Tích lũy kinh nghiệm bảo mật, kiểm thử tự động và tích hợp liên tục.

1.1.4. Thách thức

- Độ tin cậy của AI: mô hình ngôn ngữ có thể sinh ra địa điểm, giá cả hoặc giờ mở cửa không chính xác, cần cơ chế kiểm chứng.
- Kiểm soát thay đổi: việc AI sửa lịch trình phải minh bạch, có thể xem trước, từ chối và hoàn tác mà không làm mất chỉnh sửa thủ công của người dùng.
- Phụ thuộc dịch vụ bên ngoài: dịch vụ địa điểm, thời tiết và mô hình ngôn ngữ có thể chậm hoặc lỗi; hệ thống cần suy giảm chức năng một cách an toàn thay vì ngừng hoạt động.

- Chi phí và lạm dụng: các lời gọi AI tốn chi phí nên cần giới hạn tần suất theo người dùng.

1.1.5. Xu hướng phát triển

- Trợ lý du lịch dựa trên tác tử AI có khả năng phối hợp nhiều công cụ và nguồn dữ liệu.
- Cá nhân hóa kế hoạch dựa trên sở thích, lịch sử đánh giá địa điểm và đặc điểm đoàn đi.
- Kết hợp nội dung do cộng đồng tạo ra với dữ liệu có cấu trúc để nâng cao chất lượng gợi ý.

1.2. Mô hình ngôn ngữ lớn và AI Agent

1.2.1. Mô hình ngôn ngữ lớn

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là mô hình học sâu được huấn luyện trên tập văn bản rất lớn, có khả năng hiểu và sinh văn bản tự nhiên. Trong ứng dụng, LLM được dùng để hiểu yêu cầu của người dùng, trích xuất thông tin có cấu trúc từ câu mô tả và soạn thảo văn bản. Hạn chế cố hữu của LLM là hiện tượng "ảo giác" — sinh ra thông tin nghe hợp lý nhưng không có thật — và không tự biết dữ liệu riêng của người dùng.

1.2.2. Gọi công cụ và vòng lặp tác tử

Gọi công cụ (tool calling) là cơ chế cho phép LLM, thay vì trả lời ngay, yêu cầu ứng dụng thực thi một hàm đã được khai báo kèm tham số. Ứng dụng thực thi hàm, gửi kết quả lại cho mô hình và lặp lại cho tới khi mô hình đưa ra câu trả lời cuối cùng. Chuỗi bước "suy luận – gọi công cụ – quan sát kết quả" này tạo thành vòng lặp tác tử. Cách tiếp cận này được đề xuất và phân tích trong các nghiên cứu về tác tử kết hợp suy luận với hành động [3] và mô hình ngôn ngữ biết sử dụng công cụ [4]. Trong TripMind, vòng lặp được giới hạn số lượt và thời gian, mỗi lần gọi công cụ đều được ghi nhật ký để phục vụ kiểm tra.

1.2.3. Con người trong vòng lặp và kiểm chứng kết quả

Để bảo đảm an toàn dữ liệu, hệ thống áp dụng nguyên tắc con người trong vòng lặp (human-in-the-loop): AI chỉ được tạo đề xuất, còn việc ghi thay đổi do người dùng quyết định. Bên cạnh đó, mọi địa điểm do AI đưa ra đều được đối chiếu với kết quả tìm kiếm thực; mục nào không xác minh được bị loại kèm lý do. Hệ thống cũng bổ sung ngữ cảnh cho mô hình bằng tập tri thức điểm đến được quản trị viên kiểm duyệt.

1.3. Công nghệ phía máy chủ

1.3.1. Java và Spring Boot

Spring Boot là framework phát triển ứng dụng Java phổ biến, cung cấp cấu hình tự động, máy chủ web nhúng và hệ sinh thái thư viện phong phú. Hệ thống sử dụng Java 21 và Spring Boot 3.4 [7]. Lý do lựa chọn:

- Hỗ trợ tốt kiến trúc phân lớp, kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý giao dịch.
- Hỗ trợ luồng ảo (virtual threads) của Java 21, phù hợp với các tác vụ chờ vào ra như gọi dịch vụ AI hoặc API bên ngoài.
- Có sẵn thư viện kiểm thử tích hợp và tài liệu API tự sinh theo chuẩn OpenAPI.

1.3.2. Spring Security và JSON Web Token

Spring Security [8] cung cấp chuỗi bộ lọc xác thực và phân quyền cho ứng dụng web. JSON Web Token (JWT) là chuẩn mã thông báo có chữ ký [5], cho phép xác thực không trạng thái giữa giao diện và máy chủ. Mật khẩu được băm bằng thuật toán BCrypt. Hệ thống bổ sung số phiên bản mã thông báo cho mỗi tài khoản để vô hiệu hóa các phiên cũ khi người dùng đổi mật khẩu hoặc bị khóa.

1.3.3. Spring Data JPA và PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở [10], hỗ trợ khóa ngoại, ràng buộc kiểm tra, giao dịch và kiểu dữ liệu JSONB. Spring Data

JPA (với Hibernate) ánh xạ các bảng thành thực thể Java và cung cấp tầng truy cập dữ liệu. Lý do lựa chọn:

- Bảo đảm toàn vẹn dữ liệu cho các quan hệ phức tạp giữa chuyến đi, ngày, hoạt động, chi tiêu.
- Kiểu JSONB thuận tiện lưu các cấu trúc linh hoạt như hồ sơ đoàn đi, danh sách thay đổi trong đề xuất của AI.

1.3.4. Spring AI

Spring AI [9] là thư viện tích hợp mô hình ngôn ngữ vào ứng dụng Spring, hỗ trợ khai báo công cụ để mô hình gọi. Hệ thống kết nối tới dịch vụ LLM qua giao diện tương thích chuẩn OpenAI nên có thể thay đổi nhà cung cấp mô hình bằng cấu hình mà không cần sửa mã nguồn.

1.3.5. Redis và Redisson

Redis là kho dữ liệu khóa – giá trị trong bộ nhớ [11], tốc độ truy xuất cao. Trong hệ thống, Redis được dùng để giới hạn tần suất truy cập, đếm số lần đăng nhập sai, lưu đệm dữ liệu thời tiết và kết quả tìm kiếm địa điểm. Thư viện Redisson cung cấp hàng đợi, khóa phân tán và kênh phát – nhận để triển khai tác vụ sinh lịch trình chạy nền.

1.4. Công nghệ phía máy khách

1.4.1. React, TypeScript và Vite

React là thư viện xây dựng giao diện theo mô hình thành phần (component) [12], dễ tái sử dụng và mở rộng. TypeScript bổ sung kiểu tĩnh cho JavaScript, giúp phát hiện lỗi sớm. Vite là công cụ dựng dự án với máy chủ phát triển khởi động nhanh. Hệ thống sử dụng React 19, TypeScript 5 và Vite 6.

1.4.2. TanStack Router và TanStack Query

TanStack Router và TanStack Query [13] là bộ thư viện quản lý định tuyến và dữ liệu. TanStack Router cung cấp định tuyến theo cấu trúc tệp với kiểu dữ liệu an toàn. TanStack Query quản lý dữ liệu lấy từ máy chủ: lưu đệm,

tự động tải lại, theo dõi trạng thái đang tải, lỗi và thành công, giúp giao diện luôn đồng bộ với dữ liệu phía máy chủ.

1.4.3. Tailwind CSS, Radix UI và Leaflet

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng lớp tiện ích, cho phép xây dựng giao diện đáp ứng nhiều kích thước màn hình và hỗ trợ chế độ sáng/tối. Radix UI cung cấp các thành phần nền như hộp thoại, thẻ chuyển trang tuân thủ tiêu chuẩn truy cập. Leaflet là thư viện bản đồ mã nguồn mở dùng để hiển thị vị trí các hoạt động và địa điểm trên bản đồ.

1.5. Dịch vụ bên thứ ba

- Google Places API [14]: tìm kiếm địa điểm theo văn bản, lấy thông tin chi tiết (tọa độ, đánh giá, mức giá, địa chỉ) làm nguồn địa điểm có thật cho người dùng và AI. Google Time Zone API được dùng để xác định múi giờ của điểm đến mới.
- Open-Meteo [15]: cung cấp dự báo thời tiết, dữ liệu thời tiết lịch sử và dịch vụ mã hóa địa lý, không yêu cầu khóa truy cập.
- Dịch vụ LLM tương thích chuẩn OpenAI: cung cấp năng lực hiểu ngôn ngữ và gọi công cụ cho trợ lý AI.

1.6. Công cụ triển khai và kiểm thử

- Docker và Docker Compose: đóng gói và khởi chạy đồng bộ các dịch vụ cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm và máy chủ ứng dụng.
- GitHub Actions: tự động biên dịch, kiểm tra kiểu, kiểm tra quy tắc mã và chạy kiểm thử mỗi khi có thay đổi mã nguồn.
- JUnit 5, Testcontainers [16] và Vitest: viết kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp; Testcontainers khởi tạo PostgreSQL và Redis thật trong vùng chứa để kiểm thử gần với môi trường vận hành.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG TRIPMIND

Phân tích và đặc tả yêu cầu là giai đoạn đầu tiên và quan trọng của quy trình phát triển phần mềm, nhằm xác định chính xác hệ thống cần làm gì. Các yêu cầu được thu thập từ quá trình khảo sát cách người dùng lập kế hoạch du lịch, sau đó được phân loại thành yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và được mô hình hóa bằng biểu đồ use case cùng bảng đặc tả chi tiết.

2.1. Mô tả bài toán

Nền tảng TripMind phục vụ người dùng muốn tự lên kế hoạch cho chuyến du lịch. Để sử dụng hệ thống, khách truy cập cần đăng ký tài khoản bằng họ tên, email và mật khẩu, sau đó đăng nhập. Hệ thống cấp cho người dùng một mã thông báo phiên có thời hạn; khi người dùng đổi mật khẩu hoặc bị quản trị viên khóa tài khoản, các phiên cũ lập tức mất hiệu lực.

Trang chủ hiển thị danh sách chuyến đi của người dùng, chia thành nhóm “sắp tới và đang đi” và nhóm “đã hoàn thành”, mỗi chuyến đi cho biết điểm đến, thời gian, số người và tiến độ lập lịch. Người dùng tạo chuyến đi mới qua biểu mẫu nhiều bước gồm điểm xuất phát, điểm đến, ngày đi, ngày về, phương tiện, số người, trẻ em, người cao tuổi, chế độ ăn, sở thích, nhịp độ và ngân sách. Thay vì điền thủ công, người dùng có thể nhập một câu mô tả như “đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm cùng người yêu, ngân sách 5 triệu”; hệ thống dùng AI để bóc tách thông tin và điền sẵn vào biểu mẫu. Điểm đến có thể chọn từ danh mục có sẵn, từ kết quả tìm kiếm địa điểm hoặc tự nhập; khi tạo chuyến đi, hệ thống tự sinh một ngày lịch trình cho mỗi ngày của chuyến đi. Một chuyến đi dài tối đa 30 ngày và ngày về không được trước ngày đi.

Trong trang chi tiết chuyến đi, người dùng xem lịch trình theo từng ngày gồm các hoạt động có giờ bắt đầu, kết thúc, chi phí ước tính, khoảng cách và thời gian di chuyển giữa các hoạt động cùng bản đồ vị trí trong ngày. Người dùng có thể thêm hoạt động thủ công hoặc từ danh sách địa điểm đã lưu, được

gợi ý chi phí dựa trên mức giá của địa điểm và số người, xóa hoạt động, xem các phương án thay thế theo mức tiết kiệm, cân bằng hoặc cao cấp đối với hoạt động ăn uống và lưu trú.

Khi lịch trình còn trống, người dùng có thể yêu cầu AI sinh lịch trình tự động. Tác vụ này chạy nền: hệ thống thu thập danh sách địa điểm thực theo điểm đến và sở thích, lấy thông tin thời tiết từng ngày cùng tri thức điểm đến, yêu cầu mô hình ngôn ngữ sắp xếp lịch trình, sau đó kiểm chứng từng hoạt động và loại bỏ các mục không xác minh được. Người dùng theo dõi tiến độ theo thời gian thực và có thể hoàn tác kết quả trong vòng 10 phút.

Người dùng có thể trò chuyện với trợ lý AI về chuyến đi. Trợ lý đọc thông tin chuyến đi, lịch trình, ngân sách, thời tiết, địa điểm đã lưu, mẹo từ cộng đồng và tìm kiếm địa điểm mới. Khi cần thay đổi lịch trình, trợ lý tạo một đề xuất gồm các thao tác thêm, xóa, cập nhật hoặc sắp xếp lại hoạt động, kèm chênh lệch chi phí và thời gian di chuyển. Đề xuất chỉ có hiệu lực trong 30 phút; người dùng chọn áp dụng hoặc từ chối, và có thể hoàn tác một đề xuất đã áp dụng trong 10 phút mà không làm mất các chỉnh sửa thủ công.

Hệ thống tổng hợp ngân sách dự kiến từ các hoạt động và chi tiêu thực tế do người dùng ghi nhận, cảnh báo khi chi tiêu vượt 90% hoặc vượt ngân sách và tính mức chi tiêu khuyến nghị mỗi ngày. Danh sách chuẩn bị gồm hai nhóm “đồ mang theo” và “việc cần làm”; hệ thống gợi ý các mục phù hợp dựa trên thời tiết, độ dài chuyến đi, điểm đến trong hay ngoài nước, thành phần đoàn và loại hoạt động.

Người dùng có thể tìm kiếm địa điểm, xem trên bản đồ, lưu địa điểm yêu thích và sau chuyến đi đánh giá “thích” hoặc “không thích” từng địa điểm đã đến; địa điểm bị đánh giá không thích sẽ không được AI đề xuất lại. Trong khu vực cộng đồng, người dùng đăng bài chia sẻ kinh nghiệm (có thể gắn với chuyến đi của mình), bình luận, bình chọn bài hữu ích và sao chép lịch trình từ bài viết sang chuyến đi mới. Sau chuyến đi, AI có thể soạn sẵn một bài tổng kết dựa trên các địa điểm đã đi, chi tiêu và đánh giá để người dùng chỉnh sửa và đăng.

Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng (tạo, đổi vai trò, khóa, đặt lại mật khẩu, xóa), quản lý chuyến đi trên toàn hệ thống, quản lý tập tri thức điểm đến dùng để bổ sung ngữ cảnh cho AI, trích xuất tri thức từ bài viết cộng đồng và theo dõi thống kê sử dụng AI cũng như nhật ký gọi công cụ.

2.2. Yêu cầu của hệ thống TripMind

2.2.1. Yêu cầu chức năng

- **Về phía khách:**
  - Đăng ký tài khoản: tạo tài khoản mới với họ tên, email và mật khẩu.
  - Đăng nhập: đăng nhập để trở thành người dùng chính thức và sử dụng các chức năng của hệ thống.
- **Về phía người dùng:**
  - Quản lý tài khoản: cập nhật họ tên, ảnh đại diện, đổi mật khẩu, đăng xuất.
  - Quản lý chuyến đi: tạo (thủ công hoặc qua phân tích mô tả bằng AI), xem danh sách, xem chi tiết, thay đổi giai đoạn, nhân bản, xóa chuyến đi và xuất lịch trình ra tệp lịch.
  - Quản lý lịch trình: xem lịch trình theo ngày và bản đồ, thêm và xóa hoạt động, nhận gợi ý chi phí, xem và chọn phương án thay thế, xem lý do AI đề xuất hoạt động.
  - Sinh lịch trình tự động bằng AI: yêu cầu sinh, theo dõi tiến độ và nhận kết quả đã kiểm chứng.
  - Trò chuyện với trợ lý AI: đặt câu hỏi, xem lịch sử hội thoại, áp dụng, từ chối hoặc hoàn tác đề xuất.
  - Quản lý ngân sách và chi tiêu: xem tổng hợp, cảnh báo, thêm, xem và xóa khoản chi.
  - Quản lý danh sách chuẩn bị: thêm, đánh dấu hoàn thành, xóa mục và nhận gợi ý.

  - Khám phá và đánh giá địa điểm: tìm kiếm, xem bản đồ, lưu địa điểm, đánh giá địa điểm sau chuyến đi.
  - Cộng đồng: xem, lọc, tìm kiếm bài viết, đăng bài, bình luận, bình chọn, sao chép lịch trình, xóa bài của mình, tạo bài tổng kết bằng AI.
- **Về phía quản trị viên:** (kế thừa toàn bộ chức năng của người dùng)
  - Quản lý người dùng: tra cứu, tạo, cập nhật vai trò, khóa/mở khóa, đặt lại mật khẩu và xóa tài khoản.
  - Quản lý chuyến đi: xem danh sách, chỉnh sửa thông tin cơ bản và xóa chuyến đi bất kỳ.
  - Quản lý tri thức điểm đến: thêm, sửa, xóa, bật/tắt mục tri thức; trích xuất tri thức từ bài viết cộng đồng.
  - Giám sát AI: xem thống kê số lượt trò chuyện, lượng token, tỷ lệ lỗi và nhật ký thực thi công cụ.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- *Giao diện người dùng*
  - Giao diện tiếng Việt, tương thích nhiều kích thước màn hình, có thanh điều hướng thu gọn trên thiết bị di động và hỗ trợ chế độ sáng/tối.
  - Trạng thái đang tải, lỗi và kết quả được thông báo rõ ràng; thao tác nguy hiểm như xóa cần hộp thoại xác nhận.
  - Các tác vụ AI kéo dài phải hiển thị tiến độ hoặc nội dung trả lời dần theo thời gian thực.
- *Bảo mật hệ thống*
  - Xác thực bằng mã thông báo có chữ ký, thời hạn mặc định 24 giờ; mật khẩu băm bằng BCrypt; phiên cũ bị vô hiệu khi đổi mật khẩu hoặc khóa tài khoản.
  - Phân quyền theo vai trò người dùng và quản trị viên; người dùng chỉ truy cập được dữ liệu của mình, yêu cầu tới dữ liệu của người khác được phản hồi như không tồn tại để tránh lộ thông tin.

- Giới hạn tần suất: tối đa 120 yêu cầu mỗi phút cho mỗi người dùng hoặc địa chỉ IP, 20 lượt sử dụng AI mỗi giờ cho mỗi người dùng; tạm khóa đăng nhập sau 5 lần sai mật khẩu trong 5 phút.
- Giới hạn kích thước nội dung yêu cầu, chỉ chấp nhận các nguồn giao diện được cấu hình, không trả về thông tin riêng tư như email trong dữ liệu công khai.

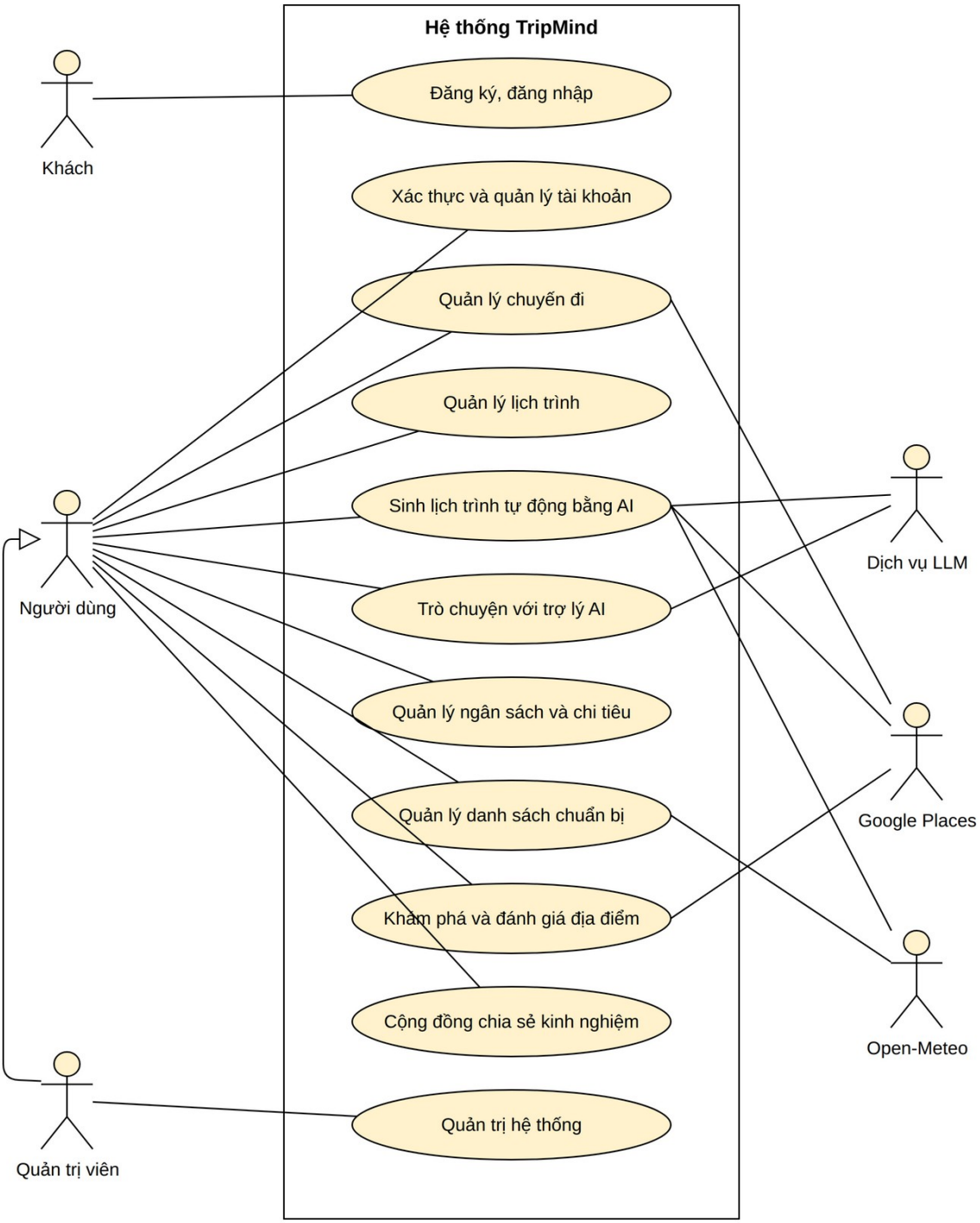
- *Độ tin cậy và an toàn dữ liệu của AI*
  - AI không được tự ghi dữ liệu; mọi thay đổi phải qua đề xuất được người dùng duyệt và có thể hoàn tác.
  - Địa điểm do AI sử dụng phải được kiểm chứng là có thật.
  - Khi dịch vụ AI chưa được cấu hình hoặc gặp lỗi, các chức năng còn lại vẫn hoạt động; chức năng phân tích mô tả và tạo bài tổng kết có phương án dự phòng không dùng AI.
- *Hiệu năng và khả năng mở rộng*
  - Tác vụ sinh lịch trình chạy nền qua hàng đợi, có cơ chế khôi phục tác vụ bị gián đoạn.
  - Dữ liệu thời tiết và kết quả tìm kiếm địa điểm được lưu đệm để giảm số lần gọi dịch vụ ngoài.
  - Máy chủ ứng dụng không lưu trạng thái phiên, thuận lợi cho việc mở rộng theo chiều ngang.

2.3. Mô hình hóa và mô tả các chức năng

2.3.1. Mô hình hóa

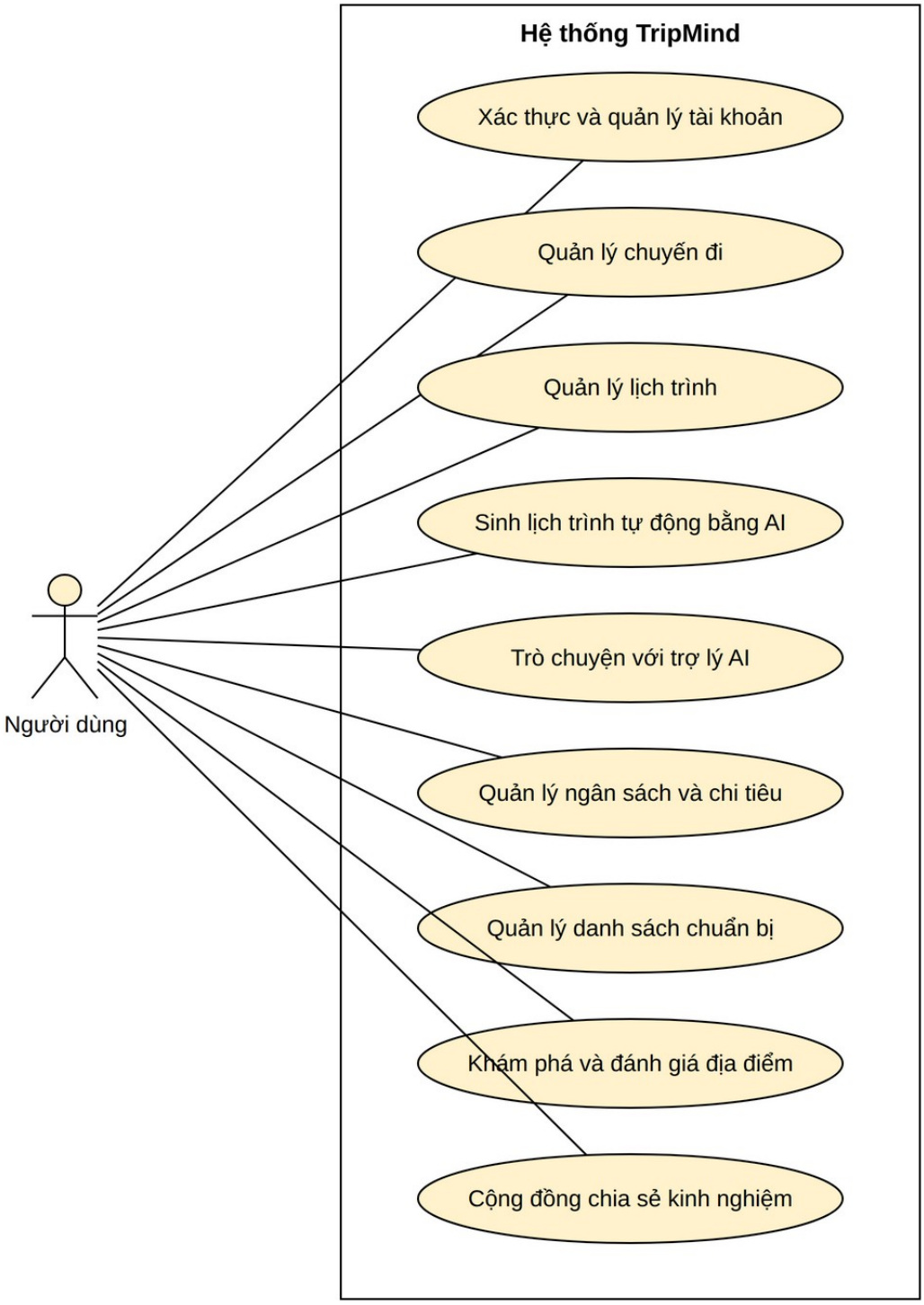
2.3.1.1. Mô hình use case tổng quan

Hệ thống có ba tác nhân chính là Khách, Người dùng và Quản trị viên; trong đó Quản trị viên kế thừa toàn bộ chức năng của Người dùng. Các dịch vụ bên ngoài gồm Dịch vụ LLM, Google Places và Open-Meteo tham gia với vai trò tác nhân phụ.



Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan

2.3.1.2. Mô hình use case phía người dùng

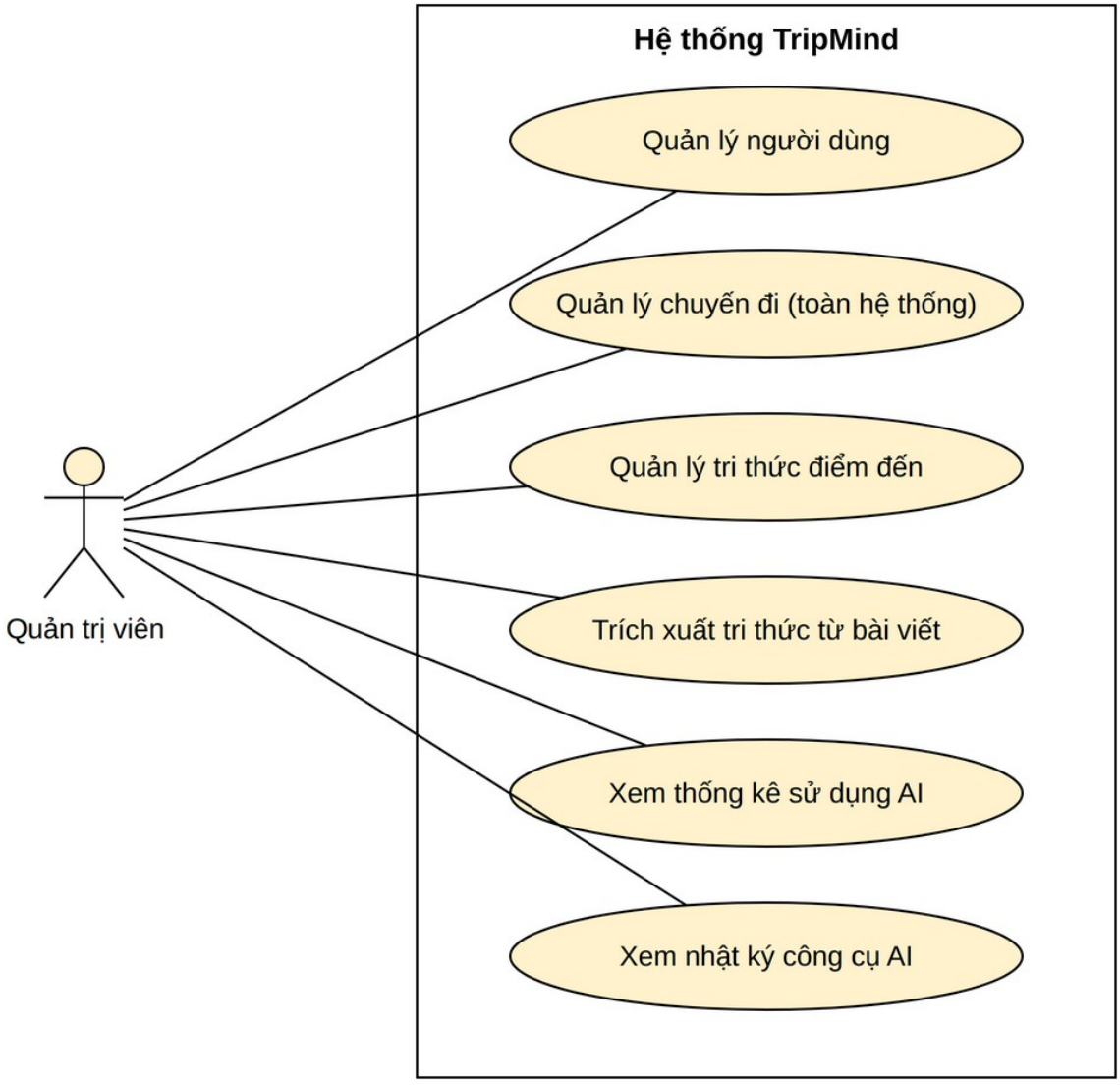


Hình 2.2. Biểu đồ use case tổng quan phía người dùng

- Xác thực và quản lý tài khoản: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu.
- Quản lý chuyến đi: tạo, xem, thay đổi giai đoạn, nhân bản, xóa chuyến đi và xuất lịch trình.

- Quản lý lịch trình: xem lịch trình và bản đồ, thêm, xóa hoạt động, xem phương án thay thế.
- Sinh lịch trình tự động bằng AI: tạo lịch trình hoàn chỉnh từ địa điểm có thật.
- Trò chuyện với trợ lý AI: hỏi đáp, nhận và xử lý đề xuất thay đổi lịch trình.
- Quản lý ngân sách và chi tiêu, quản lý danh sách chuẩn bị.
- Khám phá và đánh giá địa điểm; tham gia cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm.

2.3.1.3. Mô hình use case phía quản trị



Hình 2.3. Biểu đồ use case tổng quan phía quản trị viên

- Quản lý người dùng: tra cứu, tạo tài khoản, đổi vai trò, khóa/mở khóa, đặt lại mật khẩu, xóa tài khoản.
- Quản lý chuyến đi trên toàn hệ thống: xem, chỉnh sửa thông tin cơ bản, xóa.
- Quản lý tri thức điểm đến và trích xuất tri thức từ bài viết cộng đồng.
- Xem thống kê sử dụng AI và nhật ký thực thi công cụ của trợ lý.

2.3.2. Mô tả các chức năng

2.3.2.1. Mô tả chức năng "Xác thực và quản lý tài khoản"

Bảng 2.1. Mô tả chức năng "Xác thực và quản lý tài khoản"

Tên use case	Xác thực và quản lý tài khoản	Mã Use Case	UC_01
Tác nhân	Khách, Người dùng, Quản trị viên		
Mô tả	Chức năng cho phép tác nhân: - Đăng ký tài khoản mới - Đăng nhập, đăng xuất - Cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Tác nhân chọn “Đăng ký”, “Đăng nhập”, “Đăng xuất” hoặc mở hộp thoại hồ sơ cá nhân.		
Tiền điều kiện	Đăng ký: email chưa tồn tại. Đăng nhập: tài khoản tồn tại và đang hoạt động. Cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu: đã đăng nhập.		

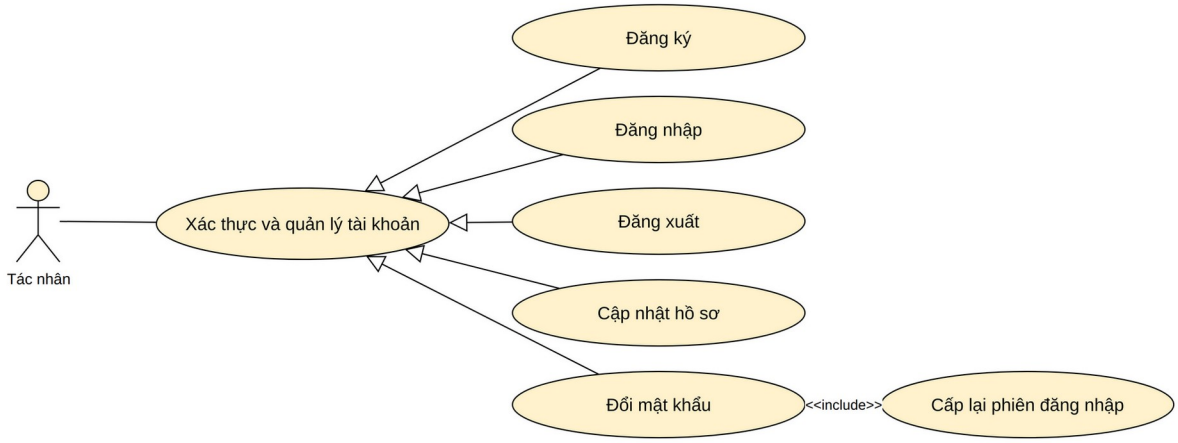
Luồng sự kiện chính

#	Thực hiện bởi	Hành động
		Đăng ký
1	Khách	Chọn “Đăng ký”.
2	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu gồm họ tên, email, mật khẩu.
3	Khách	Nhập thông tin và nhấn “Đăng ký”.
4	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, chuẩn hóa email, băm mật khẩu, tạo tài khoản vai trò Người dùng; thông báo thành công và chuyển sang trang đăng nhập.
		Đăng nhập
5	Người dùng	Nhập email, mật khẩu và nhấn “Đăng nhập”.
6	Hệ thống	Kiểm tra số lần đăng nhập sai, đối chiếu mật khẩu, trạng thái tài khoản; cấp mã thông báo phiên và chuyển tới trang chủ.
		Đăng xuất
7	Người dùng	Nhấn “Đăng xuất”.
8	Hệ thống	Xóa phiên đăng nhập trên trình duyệt và chuyển về trang đăng nhập.
		Cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu
9	Người dùng	Mở hồ sơ, sửa họ tên, ảnh đại diện hoặc nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.
10	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi; khi đổi mật khẩu thì vô hiệu hóa các phiên cũ và cấp phiên mới.

Luồng sự kiện thay thế

#	Thực hiện bởi	Hành động
4a	Hệ thống	Email đã được sử dụng: thông báo lỗi, quay lại bước 2.
4b	Hệ thống	Dữ liệu không hợp lệ (email sai định dạng, mật khẩu dưới 8 ký tự): thông báo lỗi.
6a	Hệ thống	Sai email hoặc mật khẩu: thông báo lỗi và ghi nhận một lần thất bại.
6b	Hệ thống	Tài khoản bị khóa: từ chối đăng nhập.
6c	Hệ thống	Sai quá 5 lần trong 5 phút: tạm khóa đăng nhập và thông báo thời gian chờ.
10a	Hệ thống	Mật khẩu hiện tại không đúng hoặc ảnh đại

	<table><tr><td></td><td></td><td>diện không phải địa chỉ https: thông báo lỗi.</td></tr></table>
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo; phiên đăng nhập được thiết lập hoặc hủy; thông tin hồ sơ, mật khẩu được cập nhật.



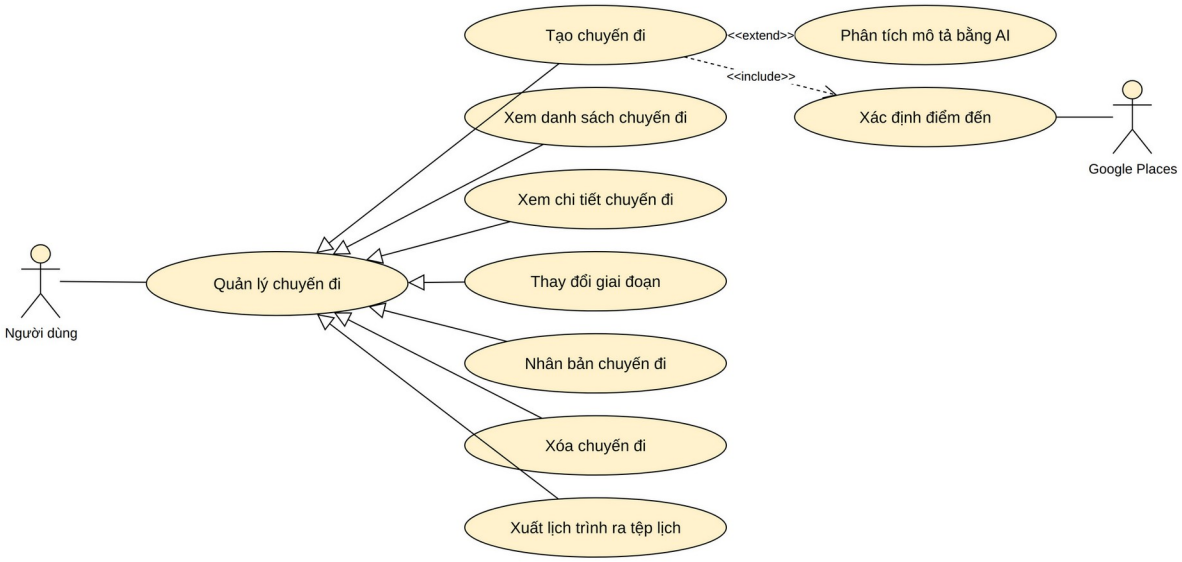
Hình 2.4. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Xác thực và quản lý tài khoản"

2.3.2.2. Mô tả chức năng "Quản lý chuyến đi"

Bảng 2.2. Mô tả chức năng "Quản lý chuyến đi"

Tên use case	Quản lý chuyến đi	Mã Use Case	UC_02
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Chức năng cho phép người dùng tạo chuyến đi, xem danh sách và chi tiết, thay đổi giai đoạn, nhân bản, xóa chuyến đi và xuất lịch trình ra tệp lịch.		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Người dùng chọn “Tạo chuyến đi mới”, nhập mô tả ở ô “Lập kế hoạch bằng AI” hoặc thao tác trên trang chi tiết chuyến đi.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.		
Luồng sự kiện chính	<table><tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td colspan="3">Tạo chuyến đi</td></tr><tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Nhập câu mô tả chuyến đi (tùy chọn) và nhấn “Phân tích & Tạo”, hoặc chọn “Tạo chuyến đi mới”.</td></tr><tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Phân tích câu mô tả bằng AI (nếu có) và điền sẵn biểu mẫu nhiều bước.</td></tr></table>		

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Chọn hoặc nhập điểm đến, ngày đi, ngày về, đoàn đi, sở thích, ngân sách và xác nhận.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu, xác định điểm đến (danh mục có sẵn, dịch vụ địa điểm hoặc nhập tay), tạo chuyến đi cùng các ngày lịch trình.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Xem danh sách và chi tiết</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Chọn nhóm “Sắp tới & Đang đi” hoặc “Đã hoàn thành”, chọn một chuyến đi.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách theo giai đoạn; trang chi tiết gồm thông tin chung, lịch trình, ngân sách, danh sách chuẩn bị và thời tiết.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Thay đổi giai đoạn, nhân bản, xóa, xuất lịch</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Người dùng</td><td>Chọn giai đoạn, “Nhân bản” (chọn ngày bắt đầu mới), “Xóa” hoặc “Xuất lịch”.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật giai đoạn; hoặc tạo bản sao dời toàn bộ ngày, hoạt động, danh sách chuẩn bị theo ngày mới; hoặc xóa chuyến đi cùng dữ liệu liên quan sau khi xác nhận; hoặc tạo tệp lịch để tải về.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>AI lỗi hoặc chưa cấu hình: dùng bộ phân tích dự phòng theo mẫu câu tiếng Việt.</td></tr>
<tr><td>2b</td><td>Hệ thống</td><td>Vượt 20 lượt dùng AI trong giờ: thông báo giới hạn.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Ngày về trước ngày đi hoặc chuyến đi dài quá 30 ngày: thông báo lỗi.</td></tr>
<tr><td>4b</td><td>Hệ thống</td><td>Số trẻ em và người cao tuổi vượt tổng số người hoặc thiếu điểm đến: thông báo lỗi.</td></tr>
<tr><td>4c</td><td>Hệ thống</td><td>Dịch vụ địa điểm lỗi khi xác định điểm đến: thông báo lỗi dịch vụ bên ngoài.</td></tr>
<tr><td>8a</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyến đi không thuộc người dùng: thông báo không tìm thấy.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Chuyến đi được tạo, cập nhật, nhân bản hoặc xóa; tệp lịch được tải về.</td></tr>
</table>



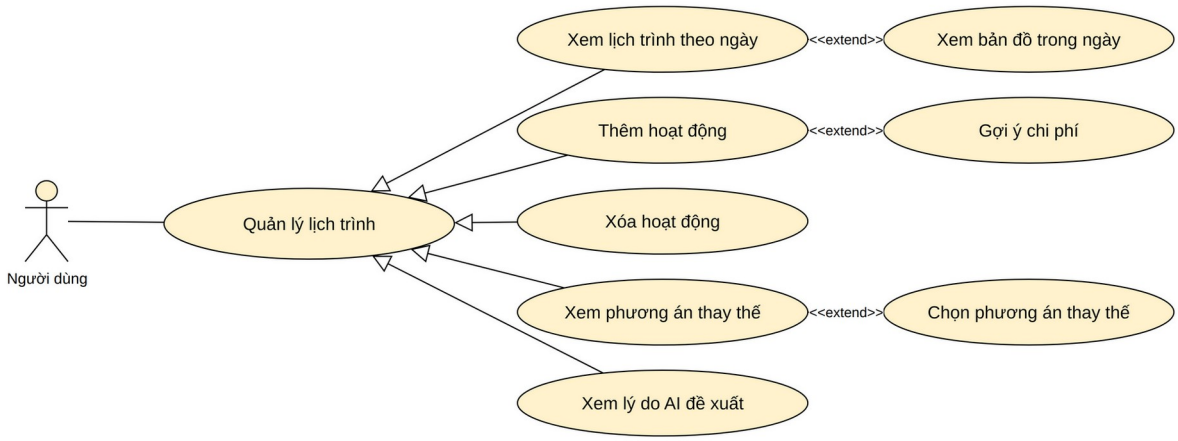
Hình 2.5. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý chuyến đi"

2.3.2.3. Mô tả chức năng "Quản lý lịch trình"

Bảng 2.3. Mô tả chức năng "Quản lý lịch trình"

<table>
<tr><td>Tên use case</td><td colspan="2">Quản lý lịch trình</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_03</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="4">Người dùng</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="4">Chức năng cho phép xem lịch trình theo ngày cùng bản đồ, thêm và xóa hoạt động, nhận gợi ý chi phí, xem và chọn phương án thay thế, xem lý do AI đề xuất hoạt động.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="4">Người dùng mở thẻ “Lịch trình chi tiết” trong trang chuyến đi.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="4">Người dùng đã đăng nhập và là chủ chuyến đi.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="4"><table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td colspan="3">Xem lịch trình</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Chọn một ngày trong lịch trình.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị các hoạt động theo thứ tự, khoảng cách, thời gian di chuyển ước tính giữa các hoạt động, tổng chi phí và bản đồ trong ngày.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Thêm hoạt động</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Chọn “Thêm hoạt động”, nhập tiêu đề, loại, thời gian, chi phí hoặc chọn từ địa điểm đã lưu.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Gợi ý chi phí theo mức giá địa điểm và số</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			người khi được yêu cầu.
	5	Người dùng	Xác nhận lưu.
	6	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, ghi nhận địa điểm vào danh mục nếu cần, thêm hoạt động vào cuối ngày.
	Xóa hoạt động		
	7	Người dùng	Chọn xóa một hoạt động và xác nhận.
	8	Hệ thống	Xóa hoạt động và đánh lại thứ tự các hoạt động còn lại.
	Phương án thay thế và giải thích		
	9	Người dùng	Mở phương án thay thế của hoạt động ăn uống/lưu trú, hoặc chọn “Vì sao?”.
	10	Hệ thống	Hiển thị tối đa ba phương án theo mức tiết kiệm, cân bằng, cao cấp từ địa điểm có thật; hoặc hiển thị lý do, công cụ đã dùng và các ứng viên bị loại.
	11	Người dùng	Chọn một phương án thay thế.
	12	Hệ thống	Cập nhật địa điểm, tiêu đề và chi phí của hoạt động.
Luồng sự kiện thay thế	**#**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	6a	Hệ thống	Giờ kết thúc trước giờ bắt đầu hoặc thiếu thông tin bắt buộc: thông báo lỗi.
	6b	Hệ thống	Ngày không thuộc chuyến đi: thông báo không tìm thấy.
	4a	Hệ thống	Không đủ dữ liệu để ước tính: trả về lý do, không tự đoán giá.
Hậu điều kiện	Lịch trình được cập nhật và hiển thị lại.		



Hình 2.6. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý lịch trình"

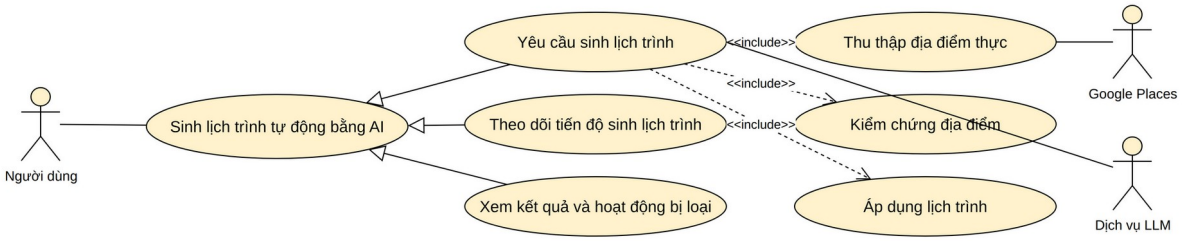
2.3.2.4. Mô tả chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI"

Bảng 2.4. Mô tả chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI"

<table>
<tr><td>Tên use case</td><td>Sinh lịch trình tự động bằng AI</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_04</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng; tác nhân phụ: Dịch vụ LLM, Google Places, Open-Meteo</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="3">Chức năng tạo lịch trình hoàn chỉnh cho chuyến đi từ các địa điểm có thật, có kiểm chứng và theo dõi tiến độ.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="3">Người dùng nhấn “Tạo lịch trình AI” trên trang chi tiết chuyến đi.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng là chủ chuyến đi; lịch trình chưa có hoạt động nào; dịch vụ AI đã được cấu hình.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Nhấn “Tạo lịch trình AI”.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Tạo tác vụ nền, đưa vào hàng đợi và trả về mã tác vụ.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Thu thập địa điểm thực theo điểm đến, chế độ ăn và sở thích; loại bỏ địa điểm người dùng không thích.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Lấy thời tiết từng ngày và tri thức điểm đến, gửi yêu cầu lập lịch tới mô hình ngôn ngữ.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm chứng từng hoạt động: phải khớp địa điểm thực, không trùng lặp; loại các mục không hợp lệ kèm lý do.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu đề xuất, áp dụng vào lịch trình, sinh phương án thay thế và gửi tiến độ theo thời</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			gian thực.
	7	Người dùng	Theo dõi thanh tiến độ, xem kết quả và số hoạt động bị loại.

Luồng sự kiện thay thế	**#**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a	Hệ thống	Lịch trình đã có hoạt động: từ chối yêu cầu.
	2b	Hệ thống	Đã có tác vụ đang chạy cho chuyến đi: trả về tác vụ hiện có.
	2c	Hệ thống	AI chưa cấu hình hoặc vượt giới hạn sử dụng: thông báo lỗi.
	5a	Hệ thống	Mô hình trả về dữ liệu không đọc được hoặc không có hoạt động hợp lệ: tác vụ thất bại, đề xuất bị đánh dấu hết hạn.
	7a	Người dùng	Kết nối thời gian thực bị gián đoạn: giao diện chuyển sang hỏi trạng thái định kỳ.
Hậu điều kiện	Lịch trình được điền các hoạt động đã kiểm chứng; có thể hoàn tác trong 10 phút.		



Hình 2.7. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI"

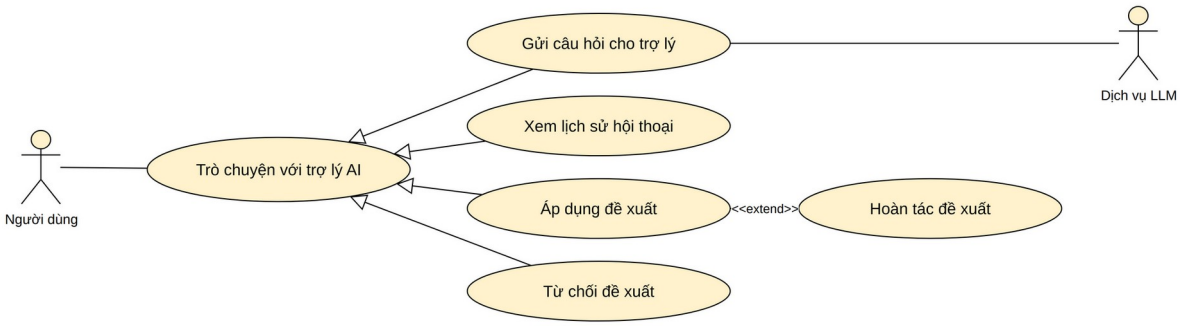
2.3.2.5. Mô tả chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI"

Bảng 2.5. Mô tả chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI"

Tên use case	Trò chuyện với trợ lý AI	Mã Use Case	UC_05
Tác nhân	Người dùng; tác nhân phụ: Dịch vụ LLM		
Mô tả	Chức năng cho phép người dùng hỏi đáp với trợ lý AI về chuyến đi; trợ lý gọi các công cụ nghiệp vụ và có thể tạo đề xuất thay đổi lịch trình để người dùng áp dụng, từ chối hoặc hoàn tác.		
Sự kiện kích	Người dùng mở khung “Trợ lý AI” trong trang chi tiết chuyến đi.		

<table>
<tr><td>hoạt chức năng</td><td></td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Người dùng là chủ chuyến đi; dịch vụ AI đã được cấu hình.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td>
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td colspan="3">Hỏi đáp</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Nhập câu hỏi và gửi.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu tin nhắn, dựng ngữ cảnh gồm hướng dẫn hệ thống, thông tin chuyến đi và lịch sử hội thoại gần nhất.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Lặp: gửi yêu cầu tới mô hình; nếu mô hình yêu cầu công cụ thì thực thi, ghi nhật ký và báo trạng thái công cụ lên giao diện.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Truyền dần câu trả lời về giao diện, lưu tin nhắn trả lời.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Xử lý đề xuất</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Xem thẻ đề xuất (danh sách thay đổi, chênh lệch chi phí) và chọn “Áp dụng” hoặc “Từ chối”.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra đề xuất còn hiệu lực, áp dụng các thay đổi và lưu nhật ký hoàn tác; hoặc đánh dấu bị từ chối.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Người dùng</td><td>Chọn “Hoàn tác” trong thời gian cho phép.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Khôi phục lịch trình, giữ nguyên các hoạt động người dùng đã sửa tay sau khi áp dụng.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Vượt số vòng hoặc thời gian cho phép: yêu cầu mô hình kết luận với thông tin đã có.</td></tr>
<tr><td>3b</td><td>Hệ thống</td><td>Lỗi trong quá trình xử lý: gửi sự kiện lỗi và đóng kết nối.</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Đề xuất đã hết hạn, đã xử lý hoặc không còn phù hợp với lịch trình hiện tại: từ chối áp dụng.</td></tr>
<tr><td>8a</td><td>Hệ thống</td><td>Quá 10 phút hoặc có đề xuất áp dụng sau đó chạm cùng hoạt động: từ chối hoàn tác.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Hậu điều kiện	Hội thoại được lưu; lịch trình được thay đổi chỉ khi người dùng áp dụng đề xuất.



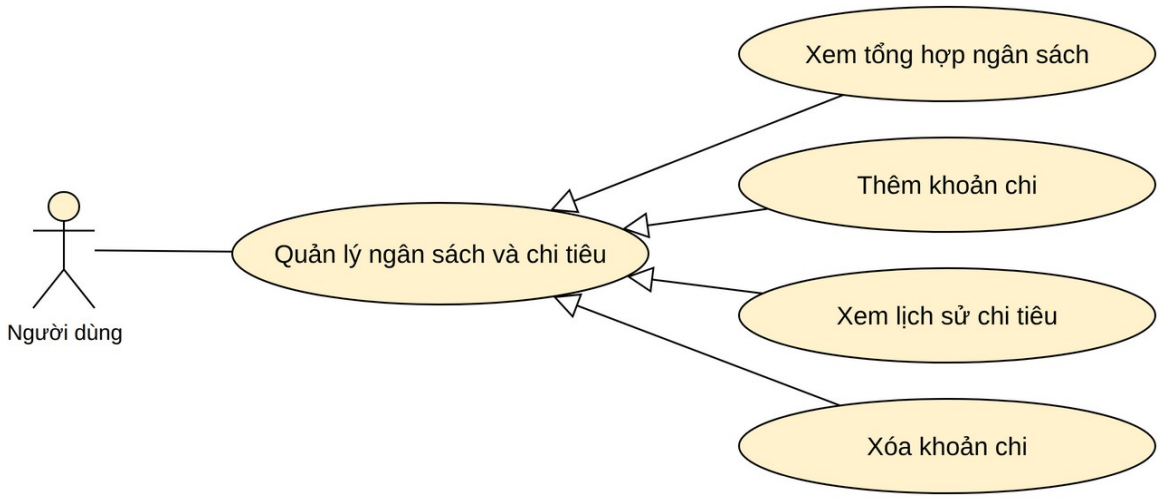
Hình 2.8. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI"

2.3.2.6. Mô tả chức năng "Quản lý ngân sách và chi tiêu"

Bảng 2.6. Mô tả chức năng "Quản lý ngân sách và chi tiêu"

<table>
<tr><td>Tên use case</td><td>Quản lý ngân sách và chi tiêu</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_06</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="3">Chức năng tổng hợp ngân sách dự kiến và thực tế, cảnh báo vượt ngân sách, tính mức chi mỗi ngày và quản lý các khoản chi.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="3">Người dùng mở thẻ “Ngân sách & Chi tiêu”.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng là chủ chuyến đi.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Mở thẻ ngân sách.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị tổng ngân sách, chi phí ước tính từ lịch trình, số đã chi, số còn lại, mức cảnh báo và mức chi khuyến nghị mỗi ngày.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Nhập số tiền, danh mục, ngày chi, ghi chú và lưu khoản chi.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu, lưu khoản chi, cập nhật tổng hợp.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Xem lịch sử chi tiêu, chọn xóa một khoản chi.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Xóa khoản chi và cập nhật tổng hợp.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Luồng sự kiện thay thế	<table><tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Số tiền âm hoặc đơn vị tiền khác với đơn vị của chuyến đi: thông báo lỗi.</td></tr><tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Chưa đặt ngân sách: chỉ hiển thị số liệu, không cảnh báo.</td></tr></table>
Hậu điều kiện	Khoản chi được ghi nhận hoặc xóa; tổng hợp ngân sách được cập nhật.



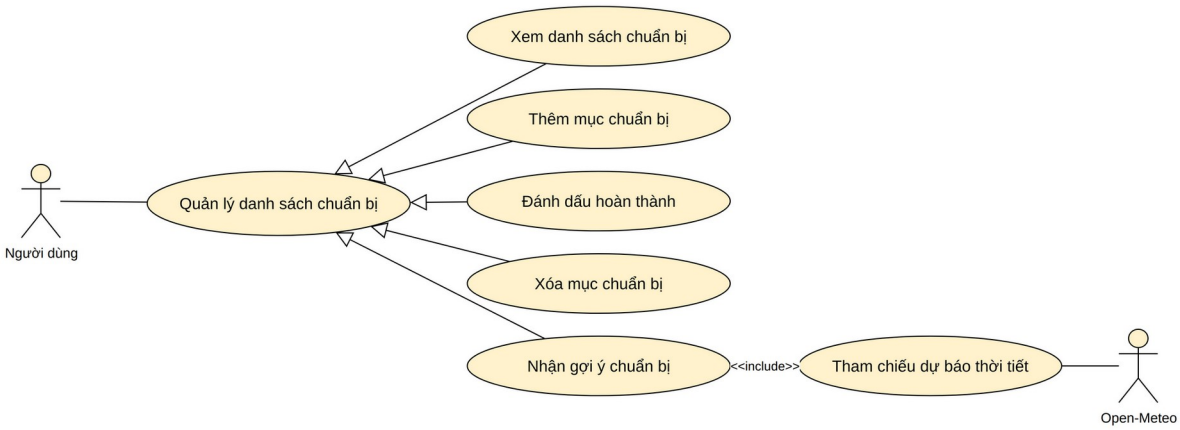
Hình 2.9. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý ngân sách và chi tiêu"

2.3.2.7. Mô tả chức năng "Quản lý danh sách chuẩn bị"

Bảng 2.7. Mô tả chức năng "Quản lý danh sách chuẩn bị"

Tên use case	Quản lý danh sách chuẩn bị	Mã Use Case	UC_07
Tác nhân	Người dùng; tác nhân phụ: Open-Meteo		
Mô tả	Chức năng quản lý hai nhóm “đồ mang theo” và “việc cần làm”, đồng thời gợi ý các mục phù hợp với chuyến đi.		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Người dùng mở thẻ “Checklist chuẩn bị”.		
Tiền điều kiện	Người dùng là chủ chuyến đi.		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td>
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Nhập tên mục, chọn loại và nhấn “Thêm”.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu mục mới, bỏ qua mục trùng tên trong cùng nhóm.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Đánh dấu hoàn thành hoặc xóa mục.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật danh sách.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Chọn “Gợi ý”.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Áp dụng các quy tắc theo thời tiết (mưa, nóng, lạnh), độ dài chuyến đi, đi nước ngoài, trẻ em, phương tiện, loại hoạt động; trả về danh sách gợi ý kèm lý do.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Người dùng</td><td>Chọn các mục gợi ý muốn thêm.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu các mục đã chọn với nguồn “gợi ý”.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Không lấy được thời tiết: bỏ qua nhóm quy tắc thời tiết và thông báo.</td></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Tên mục trống hoặc quá dài: thông báo lỗi.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Danh sách chuẩn bị được cập nhật.</td></tr>
</table>

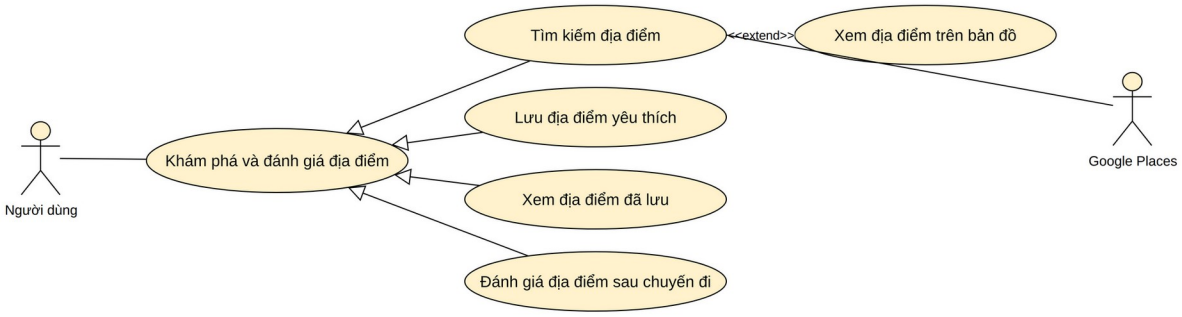


Hình 2.10. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý danh sách chuẩn bị"

2.3.2.8. Mô tả chức năng "Khám phá và đánh giá địa điểm"

Bảng 2.8. Mô tả chức năng "Khám phá và đánh giá địa điểm"

<table>
<tr><td>Tên use case</td><td>Khám phá và đánh giá địa điểm</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_08</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Người dùng; tác nhân phụ: Google Places</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="3">Chức năng tìm kiếm địa điểm, hiển thị trên bản đồ, lưu địa điểm yêu thích và đánh giá các địa điểm đã đến sau chuyến đi.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="3">Người dùng mở trang “Khám phá địa điểm” hoặc chọn “Đánh giá” trên chuyến đi đã kết thúc.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập; đánh giá chỉ khả dụng khi chuyến đi đã kết thúc.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Nhập từ khóa, chọn điểm đến và nhấn “Tìm kiếm”.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Tìm kiếm qua dịch vụ địa điểm, lưu đệm kết quả, hiển thị danh sách và đánh dấu trên bản đồ.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Chọn “Lưu” một địa điểm hoặc mở thẻ “Đã lưu”.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu địa điểm vào danh sách yêu thích; hiển thị danh sách đã lưu.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Với chuyến đi đã kết thúc, chọn “Thích” hoặc “Không thích” cho từng địa điểm đã đến.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu đánh giá; địa điểm “không thích” bị loại khỏi các gợi ý về sau.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Dịch vụ địa điểm lỗi hoặc không có kết quả: tìm trong danh mục địa điểm nội bộ.</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyến đi chưa kết thúc: từ chối đánh giá.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">Danh sách địa điểm đã lưu và đánh giá được cập nhật.</td></tr>
</table>



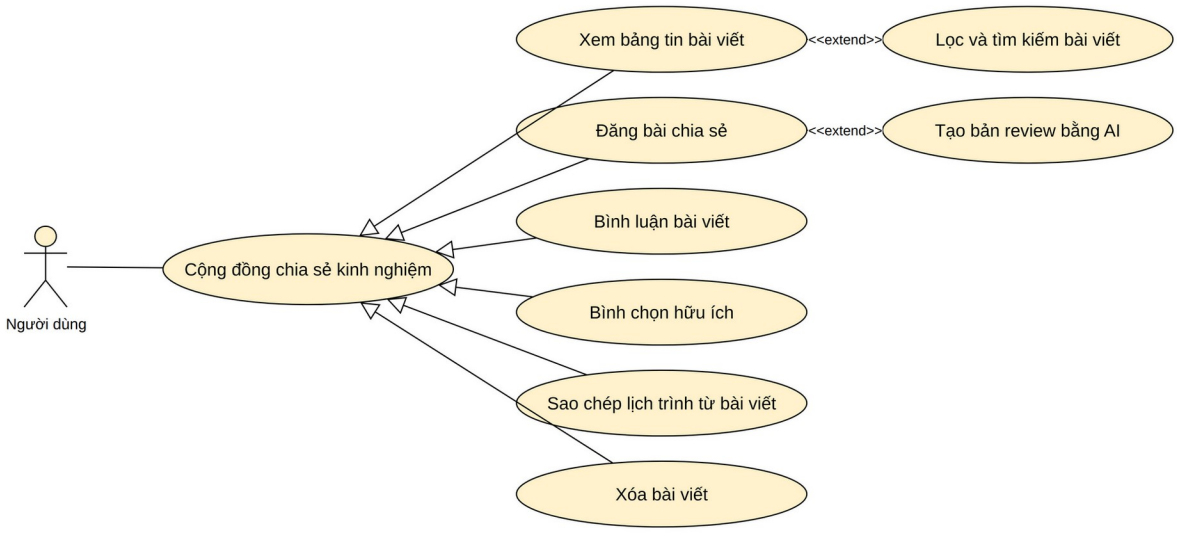
Hình 2.11. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Khám phá và đánh giá địa điểm"

2.3.2.9. Mô tả chức năng "Cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm"

Bảng 2.9. Mô tả chức năng "Cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm"

<table>
<tr><td>Tên use case</td><td colspan="2">Cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_09</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="4">Người dùng, Quản trị viên</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="4">Chức năng xem, lọc, tìm kiếm bài viết; đăng bài, bình luận, bình chọn hữu ích; sao chép lịch trình từ bài viết; tạo bản nháp bài tổng kết bằng AI; xóa bài viết.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="4">Người dùng mở trang “Cộng đồng & Review” hoặc chọn “AI viết review tổng kết” trên chuyến đi đã kết thúc.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="4">Người dùng đã đăng nhập.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td colspan="3">Xem và tương tác</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Chọn điểm đến hoặc nhập từ khóa để lọc bài viết, cuộn để tải thêm.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị bài viết mới nhất kèm số bình chọn, số bình luận, trạng thái đã bình chọn.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Bình chọn hoặc viết bình luận.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Bật/tắt bình chọn và cập nhật số đếm; lưu bình luận.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Đăng bài</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Chọn “Viết bài”, nhập tiêu đề, điểm đến, nội dung, ảnh và chuyến đi liên kết (tùy chọn); hoặc chọn “AI viết review” để nhận bản nháp.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	6	Hệ thống	Với bản nháp AI: tổng hợp địa điểm đã đi, chi tiêu và đánh giá, sinh nội dung và điền sẵn biểu mẫu.
	7	Người dùng	Chỉnh sửa và nhấn “Đăng bài”.
	8	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, kiểm tra chuyến đi liên kết thuộc người dùng, lưu bài viết.
	Sao chép lịch trình, xóa bài		
	9	Người dùng	Chọn “Sao chép lịch trình” trên bài viết có liên kết chuyến đi, chọn ngày bắt đầu.
	10	Hệ thống	Tạo chuyến đi mới thuộc người dùng với lịch trình dời theo ngày đã chọn.
	11	Người dùng/Quản trị viên	Xóa bài viết.
	12	Hệ thống	Xóa bài cùng bình luận, bình chọn.
Luồng sự kiện thay thế	**#**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	6a	Hệ thống	AI lỗi hoặc chưa cấu hình: tạo bản nháp theo mẫu từ dữ liệu chuyến đi.
	8a	Hệ thống	Ảnh không phải địa chỉ https hoặc vượt giới hạn độ dài: thông báo lỗi.
	12a	Hệ thống	Người xóa không phải tác giả hay quản trị viên: từ chối.
Hậu điều kiện	Bài viết, bình luận, bình chọn được cập nhật; chuyến đi sao chép được tạo.		



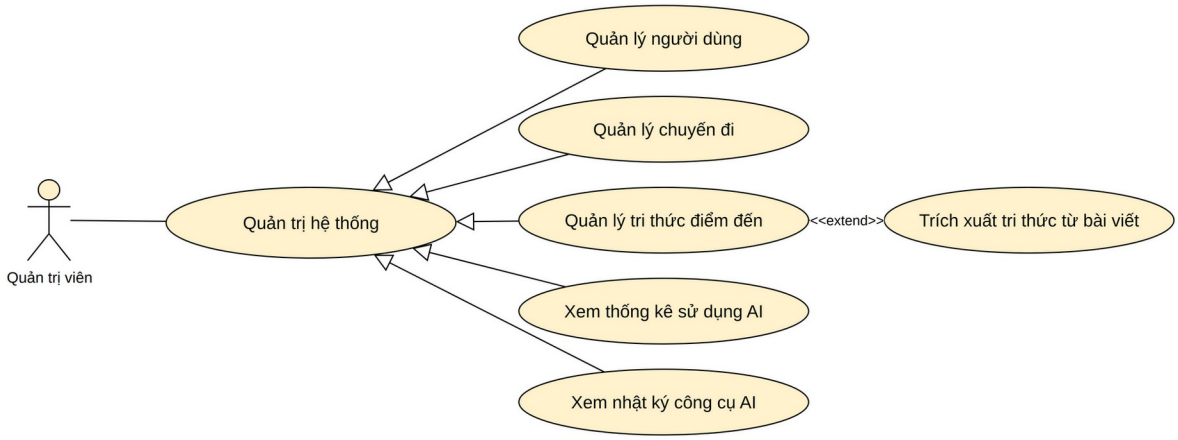
Hình 2.12. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm"

2.3.2.10. Mô tả chức năng "Quản trị hệ thống"

Bảng 2.10. Mô tả chức năng "Quản trị hệ thống"

<table>
<tr><td>Tên use case</td><td colspan="2">Quản trị hệ thống</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_10</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="4">Quản trị viên</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="4">Chức năng quản lý người dùng, chuyến đi, tri thức điểm đến và giám sát việc sử dụng AI.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="4">Quản trị viên mở trang “Quản trị hệ thống”.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="4">Tài khoản có vai trò Quản trị viên.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td colspan="3">Quản lý người dùng và chuyến đi</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Tìm kiếm, tạo, sửa (vai trò, trạng thái, mật khẩu) hoặc xóa tài khoản; xem, sửa, xóa chuyến đi.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra quyền và dữ liệu, lưu thay đổi; khi khóa tài khoản hoặc đặt lại mật khẩu thì vô hiệu các phiên cũ.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Quản lý tri thức điểm đến</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản trị viên</td><td>Thêm, sửa, xóa, bật/tắt mục tri thức; hoặc chọn “Trích xuất tri thức” trên một bài viết cộng đồng.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	4	Hệ thống	Lưu mục tri thức; với trích xuất, dùng AI tóm tắt bài viết thành bản nháp tri thức để quản trị viên xác nhận.
	Giám sát AI		
	5	Quản trị viên	Mở thẻ “Thống kê” hoặc “Công cụ AI”, chọn khoảng thời gian, bộ lọc.
	6	Hệ thống	Hiển thị số lượt trò chuyện, lượng token, tỷ lệ lỗi, công cụ dùng nhiều nhất và nhật ký thực thi có phân trang.
Luồng sự kiện thay thế	**#**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a	Hệ thống	Quản trị viên tự xóa tài khoản của mình: từ chối.
	2b	Hệ thống	Tài khoản không có quyền quản trị: từ chối truy cập.
	4a	Hệ thống	AI lỗi khi trích xuất: dùng nội dung gốc của bài viết làm bản nháp.
Hậu điều kiện	Dữ liệu quản trị được cập nhật; tri thức mới được dùng trong ngữ cảnh AI.		



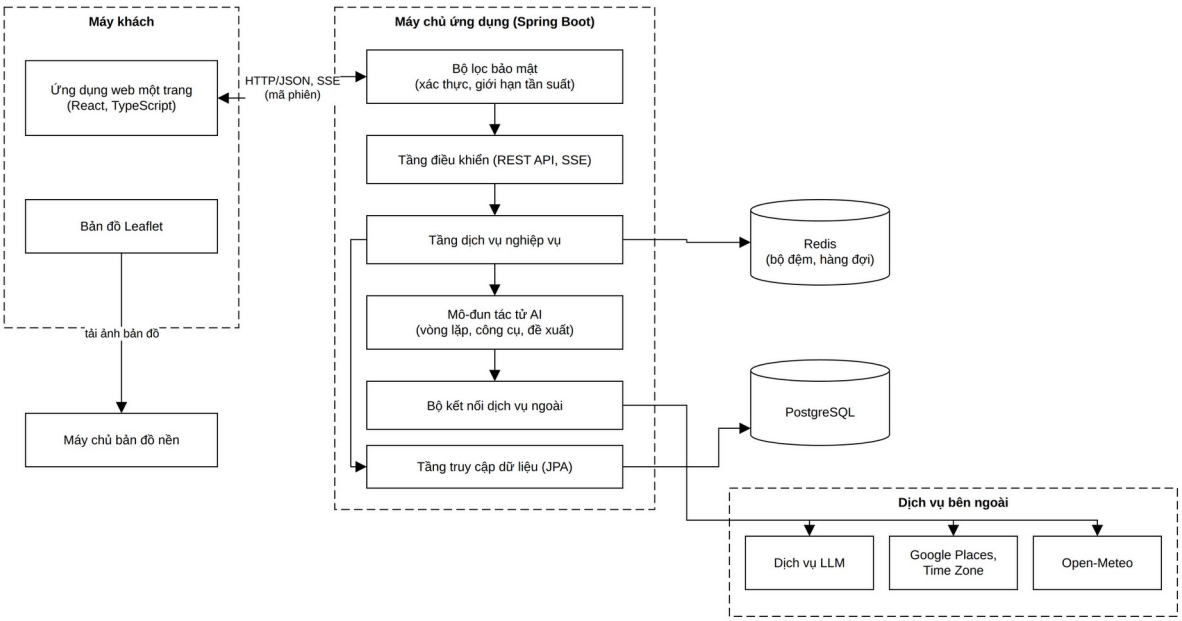
Hình 2.13. Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản trị hệ thống"

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRIPMIND

Thiết kế phần mềm là giai đoạn chuyển các yêu cầu đã phân tích thành mô hình chi tiết về cấu trúc, thành phần và cách các thành phần tương tác, làm cơ sở cho việc lập trình và kiểm thử. Chương này trình bày kiến trúc tổng thể, thiết kế chi tiết các chức năng chính bằng biểu đồ hoạt động, tuần tự, lớp, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện.

3.1. Thiết kế kiến trúc

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc client – server. Phía máy khách là một ứng dụng web một trang chạy trên trình duyệt; phía máy chủ là một ứng dụng Spring Boot nguyên khối được tổ chức theo các tầng điều khiển – dịch vụ – truy cập dữ liệu. Hai phía giao tiếp qua RESTful API với định dạng JSON; các tác vụ cần phản hồi theo thời gian thực như trò chuyện với trợ lý AI hay theo dõi tiến độ sinh lịch trình sử dụng cơ chế Server-Sent Events. Cách tổ chức này tách biệt rõ giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu, tương ứng với tư tưởng của mô hình Model – View – Controller: giao diện React đóng vai trò View, các bộ điều khiển REST đóng vai trò Controller, còn tầng dịch vụ cùng các thực thể dữ liệu đóng vai trò Model.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TripMind

Bảng 3.1. Các thành phần kiến trúc của hệ thống

Thành phần	Mô tả
Ứng dụng web một trang	Xây dựng bằng React và TypeScript; hiển thị dữ liệu, xử lý tương tác, lưu mã phiên trên trình duyệt và gọi API của máy chủ.
Bộ lọc bảo mật	Giới hạn kích thước yêu cầu, xác thực mã phiên, kiểm tra phiên bản mã để thu hồi phiên, giới hạn tần suất truy cập, phân quyền theo vai trò.
Tầng điều khiển	Tiếp nhận yêu cầu HTTP, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xác định người dùng hiện tại, gọi tầng dịch vụ và trả về phản hồi JSON thống nhất.
Tầng dịch vụ	Chứa quy tắc nghiệp vụ: kiểm tra quyền sở hữu, tính ngân sách, gợi ý danh sách chuẩn bị, thời tiết, quản lý chuyến đi, lịch trình, cộng đồng, quản trị.
Mô-đun tác tử AI	Điều phối vòng lặp hội thoại với mô hình ngôn ngữ, thực thi công cụ, tạo và áp dụng đề xuất, sinh lịch trình chạy nền, kiểm chứng địa điểm.
Tầng truy cập dữ liệu	Ánh xạ thực thể – bảng bằng JPA, thực hiện truy vấn, khóa bản ghi khi cần bảo đảm nhất quán.
PostgreSQL	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ có quan hệ.
Redis	Lưu bộ đếm giới hạn tần suất, bộ đệm thời tiết và kết quả tìm kiếm địa điểm, hàng đợi và trạng thái tác vụ sinh lịch trình.
Dịch vụ bên ngoài	Dịch vụ LLM, Google Places, Google Time Zone, Open-Meteo, máy chủ bản đồ nền.

Một số nguyên tắc thiết kế xuyên suốt được áp dụng:

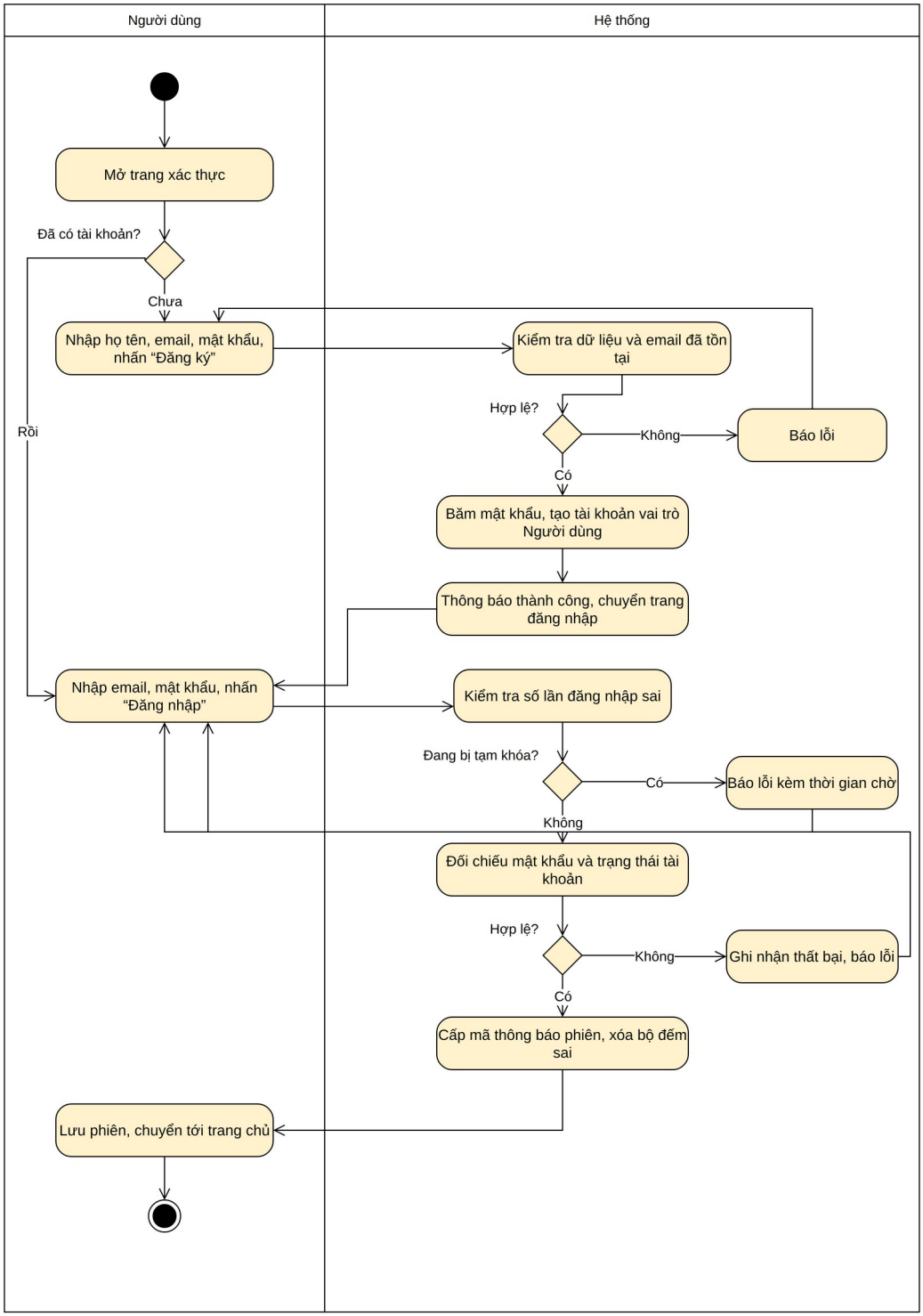
- Mọi truy cập tới dữ liệu thuộc chuyến đi đều kiểm tra quyền sở hữu; nếu dữ liệu không thuộc người dùng hiện tại, hệ thống trả về “không tìm thấy” thay vì “không có quyền” để không làm lộ sự tồn tại của dữ liệu.
- Lời gọi tới dịch vụ bên ngoài được thực hiện ngoài giao dịch cơ sở dữ liệu ở hầu hết các luồng, tránh giữ kết nối lâu.
- AI không ghi trực tiếp vào lịch trình mà tạo đề xuất; việc áp dụng đề xuất khóa bản ghi chuyến đi để tránh xung đột khi nhiều thao tác diễn ra đồng thời.
- Lỗi được chuẩn hóa thành mã lỗi nghiệp vụ và mã trạng thái HTTP tương ứng, không làm lộ chi tiết nội bộ.

3.2. Thiết kế các chức năng

3.2.1. Chức năng "Xác thực người dùng"

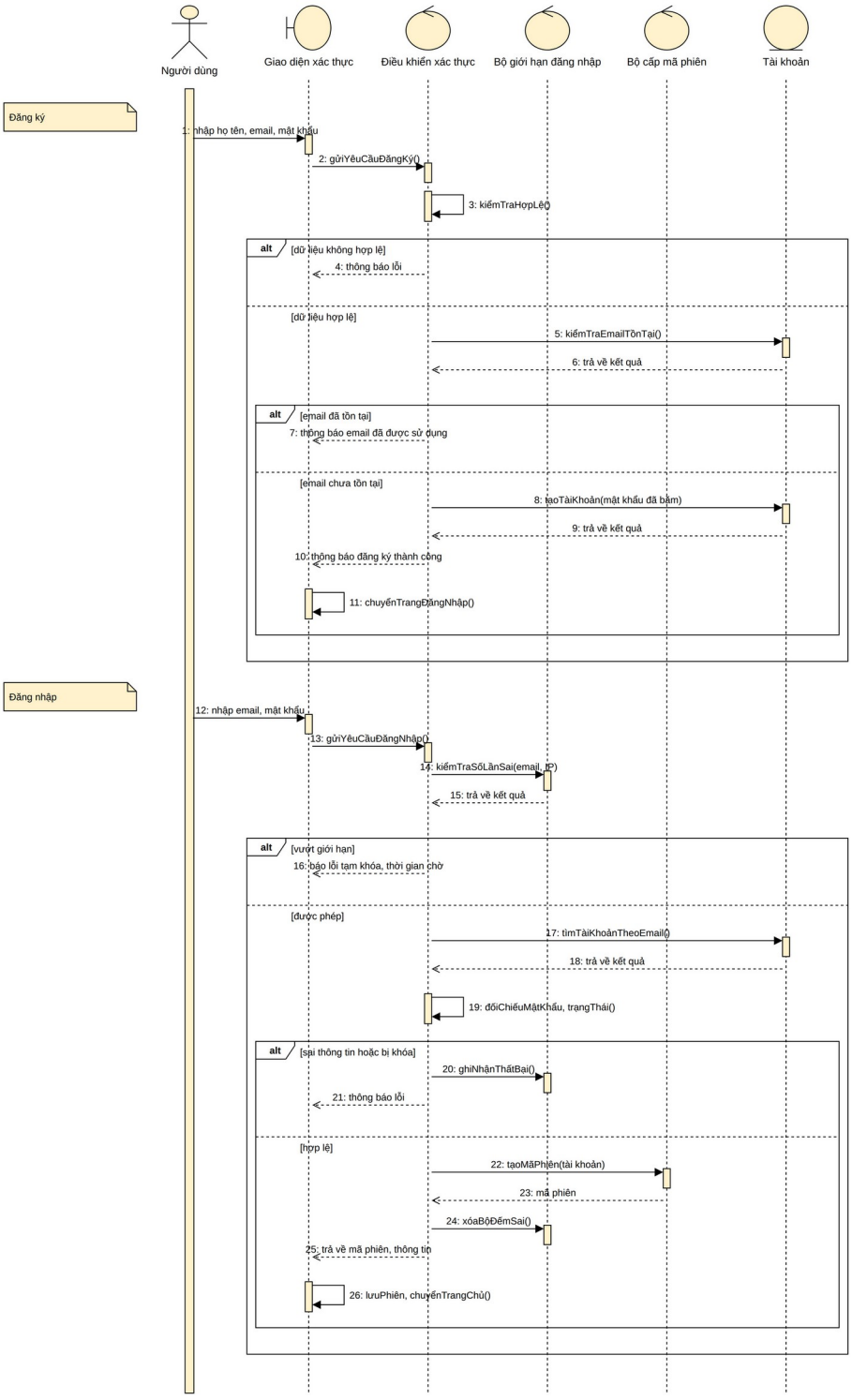
- **Biểu đồ hoạt động:**

Người dùng chưa có tài khoản thực hiện đăng ký, sau đó đăng nhập. Khi đăng nhập, hệ thống kiểm tra số lần đăng nhập sai trước khi đối chiếu mật khẩu để chống dò mật khẩu; đăng nhập thành công sẽ xóa bộ đếm và cấp mã phiên.



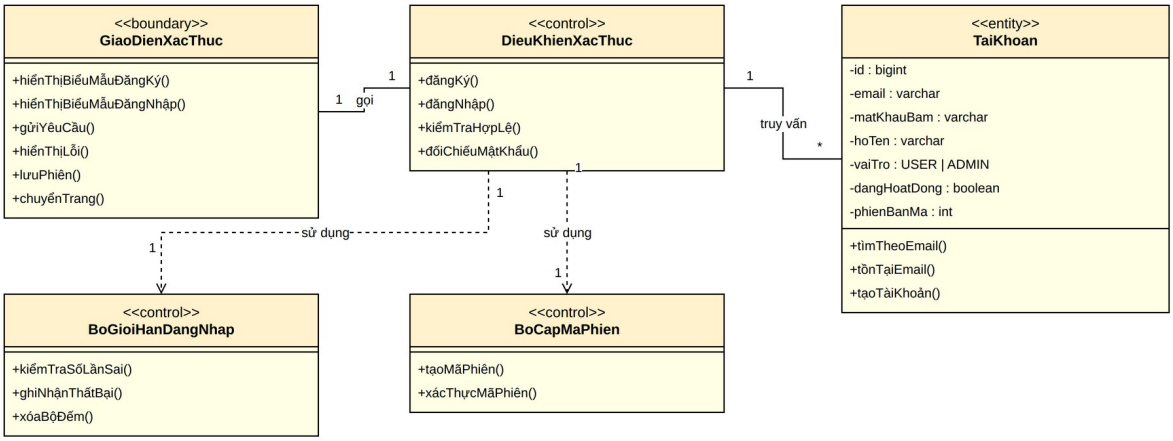
Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động chức năng "Xác thực người dùng"

- **Biểu đồ tuần tự:**



Hình 3.3. Biểu đồ tuần tự chức năng "Xác thực người dùng"

- **Biểu đồ lớp:**

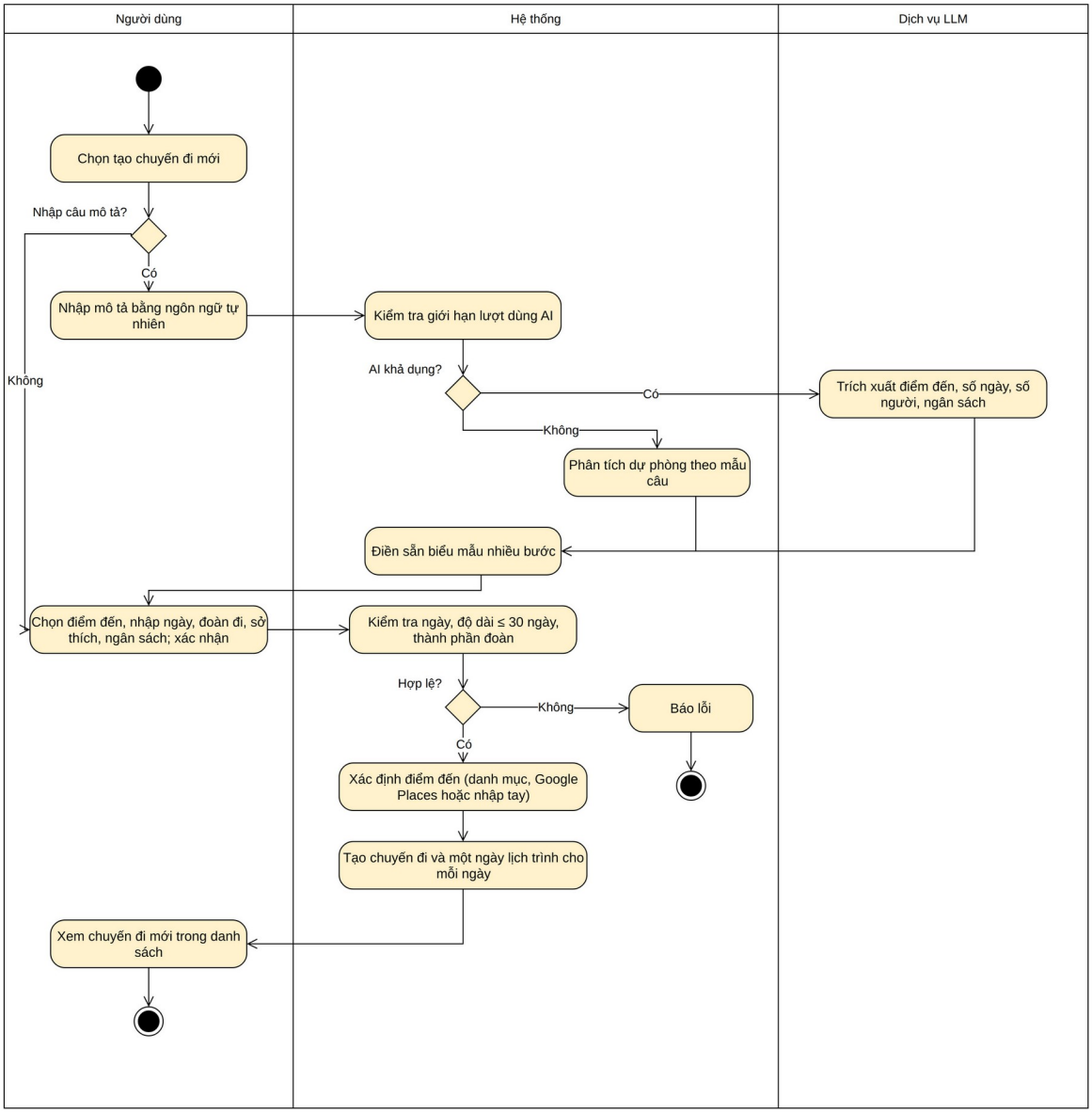


Hình 3.4. Biểu đồ lớp chức năng "Xác thực người dùng"

3.2.2. Chức năng "Tạo chuyến đi"

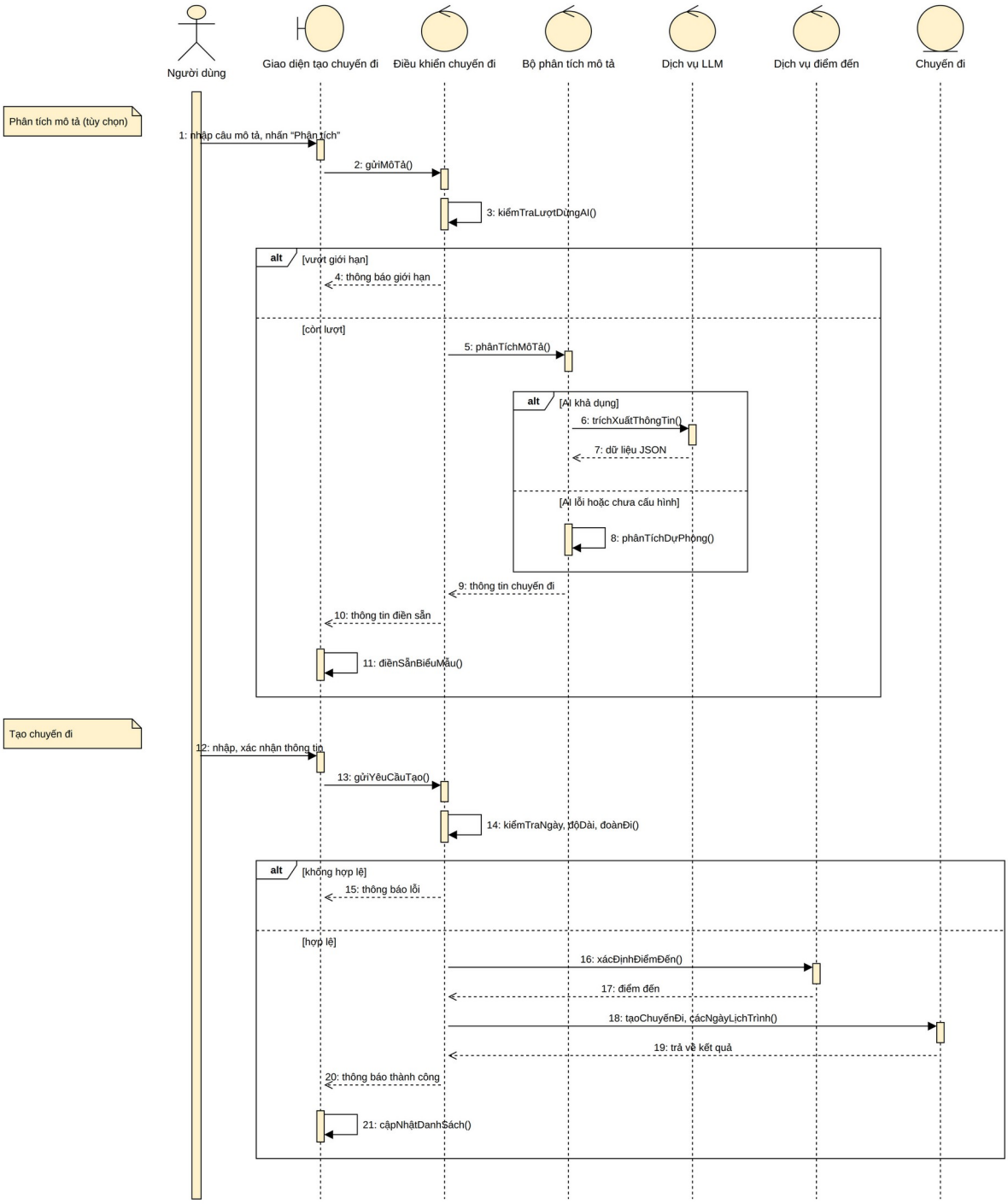
- **Biểu đồ hoạt động:**

Nếu người dùng nhập câu mô tả, hệ thống kiểm tra hạn mức sử dụng AI rồi gửi câu mô tả tới mô hình ngôn ngữ để trích xuất thông tin; khi AI không khả dụng, bộ phân tích dự phòng theo mẫu câu tiếng Việt được sử dụng. Kết quả chỉ dùng để điền sẵn biểu mẫu, chuyến đi chỉ được tạo khi người dùng xác nhận.



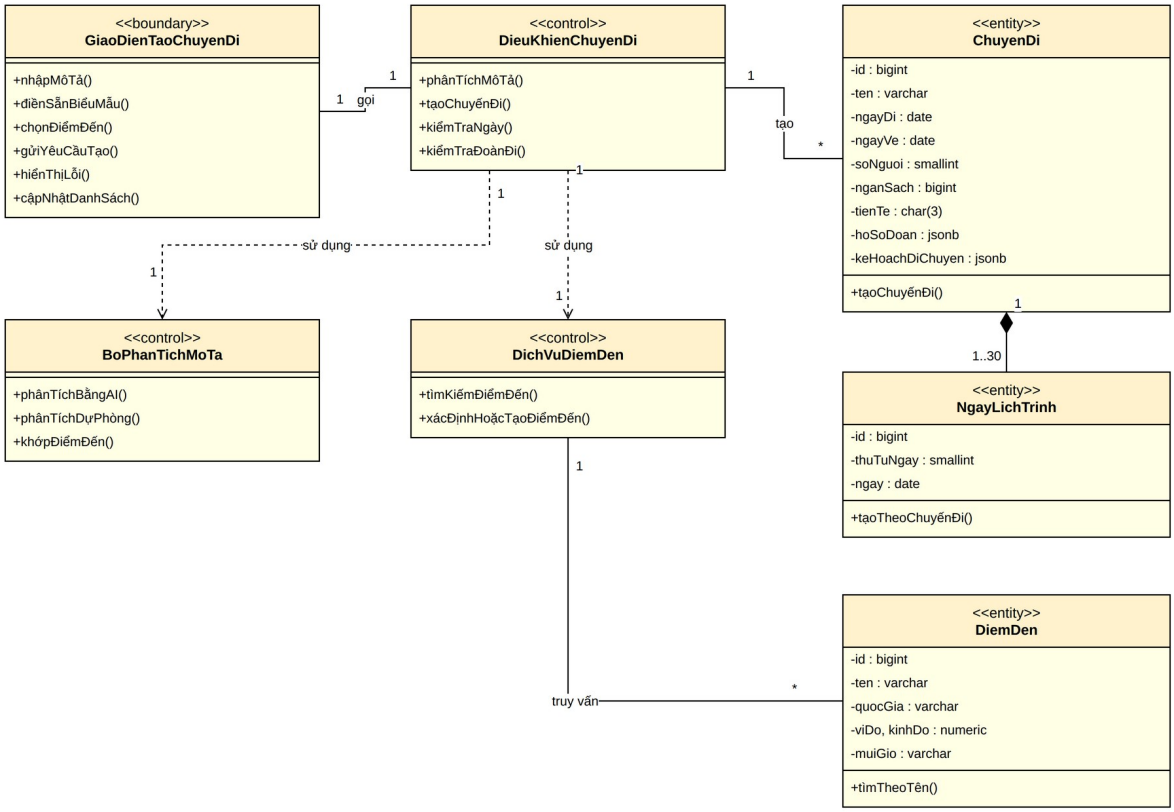
Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động chức năng "Tạo chuyến đi"

- **Biểu đồ tuần tự:**



Hình 3.6. Biểu đồ tuần tự chức năng "Tạo chuyến đi"

- **Biểu đồ lớp:**

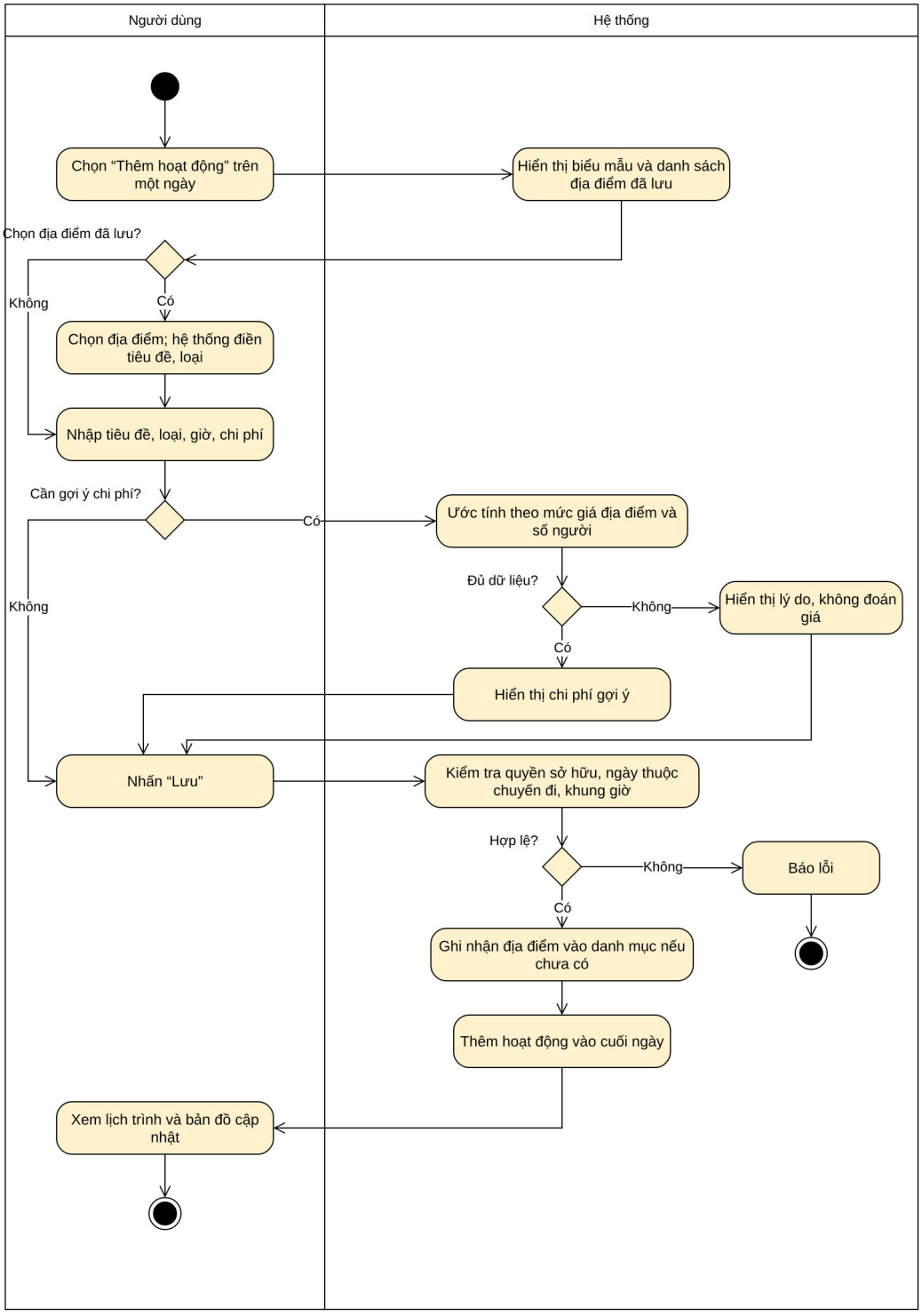


Hình 3.7. Biểu đồ lớp chức năng "Tạo chuyến đi"

3.2.3. Chức năng "Thêm hoạt động vào lịch trình"

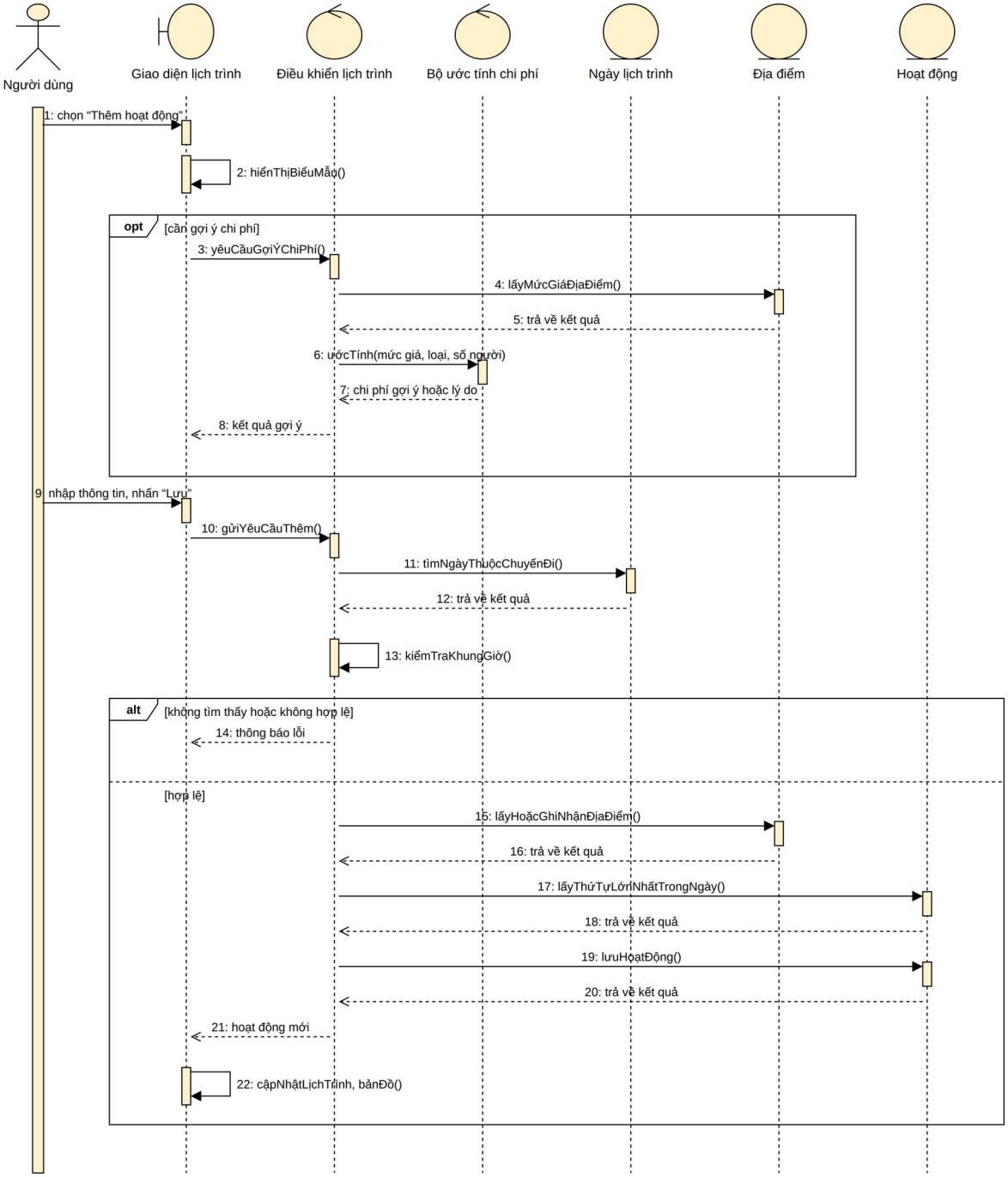
- **Biểu đồ hoạt động:**

Hoạt động có thể gắn với một địa điểm đã lưu hoặc nhập tự do. Gợi ý chi phí chỉ được đưa ra khi có mức giá của địa điểm; nếu thiếu dữ liệu hệ thống trả về lý do thay vì tự đoán. Địa điểm lấy từ dịch vụ tìm kiếm chỉ được ghi vào danh mục khi người dùng thực sự sử dụng.



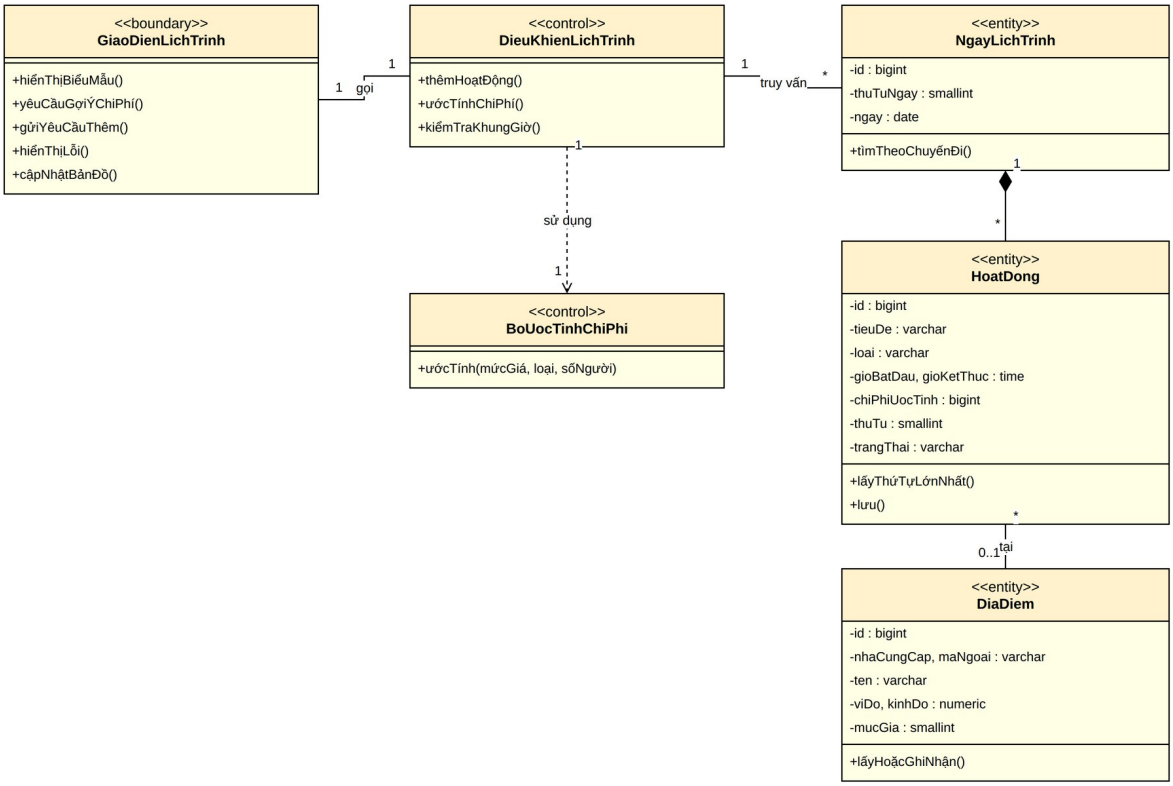
Hình 3.8. Biểu đồ hoạt động chức năng "Thêm hoạt động vào lịch trình"

- **Biểu đồ tuần tự:**



Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng "Thêm hoạt động vào lịch trình"

- **Biểu đồ lớp:**

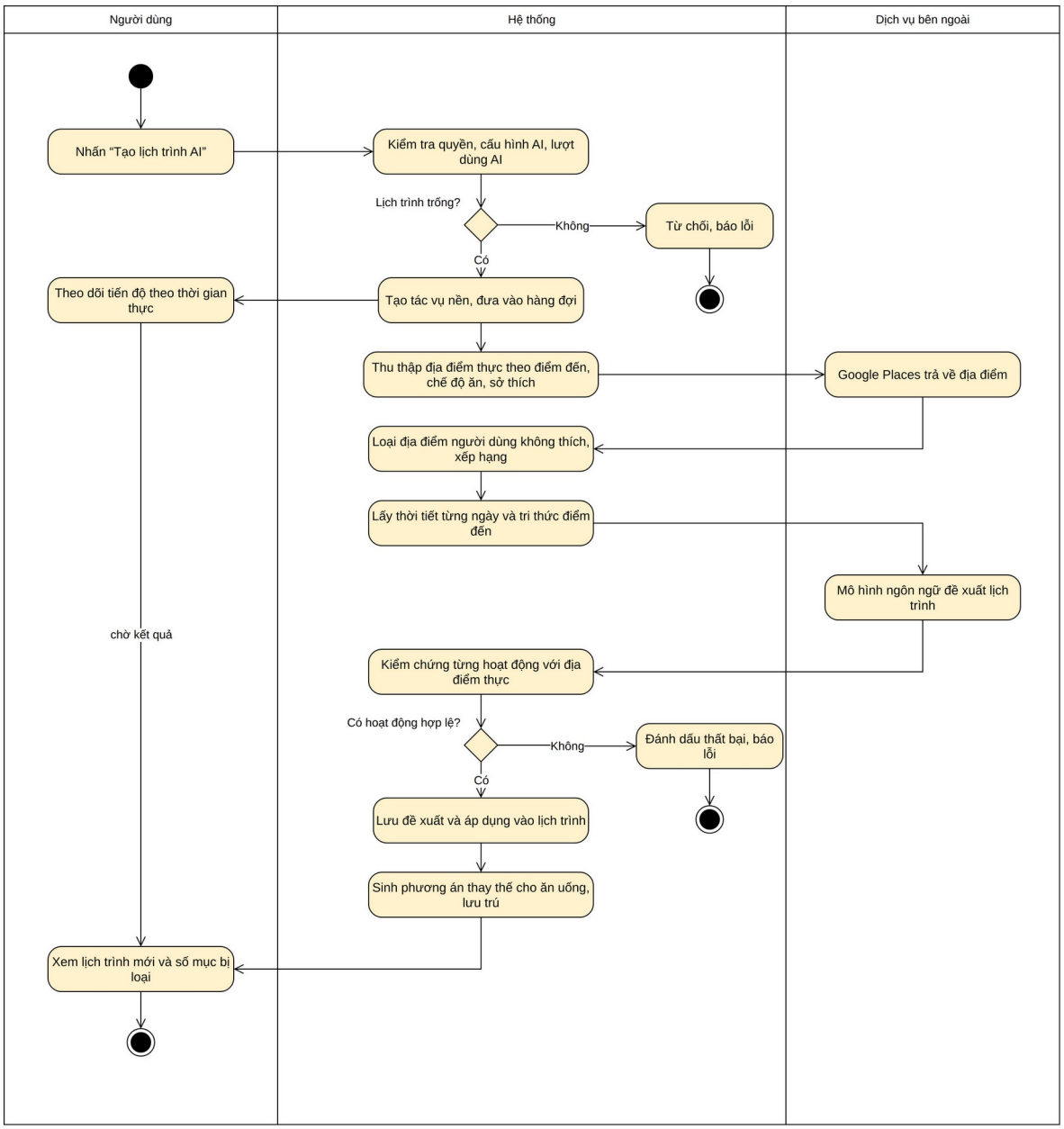


Hình 3.10. Biểu đồ lớp chức năng "Thêm hoạt động vào lịch trình"

3.2.4. Chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI"

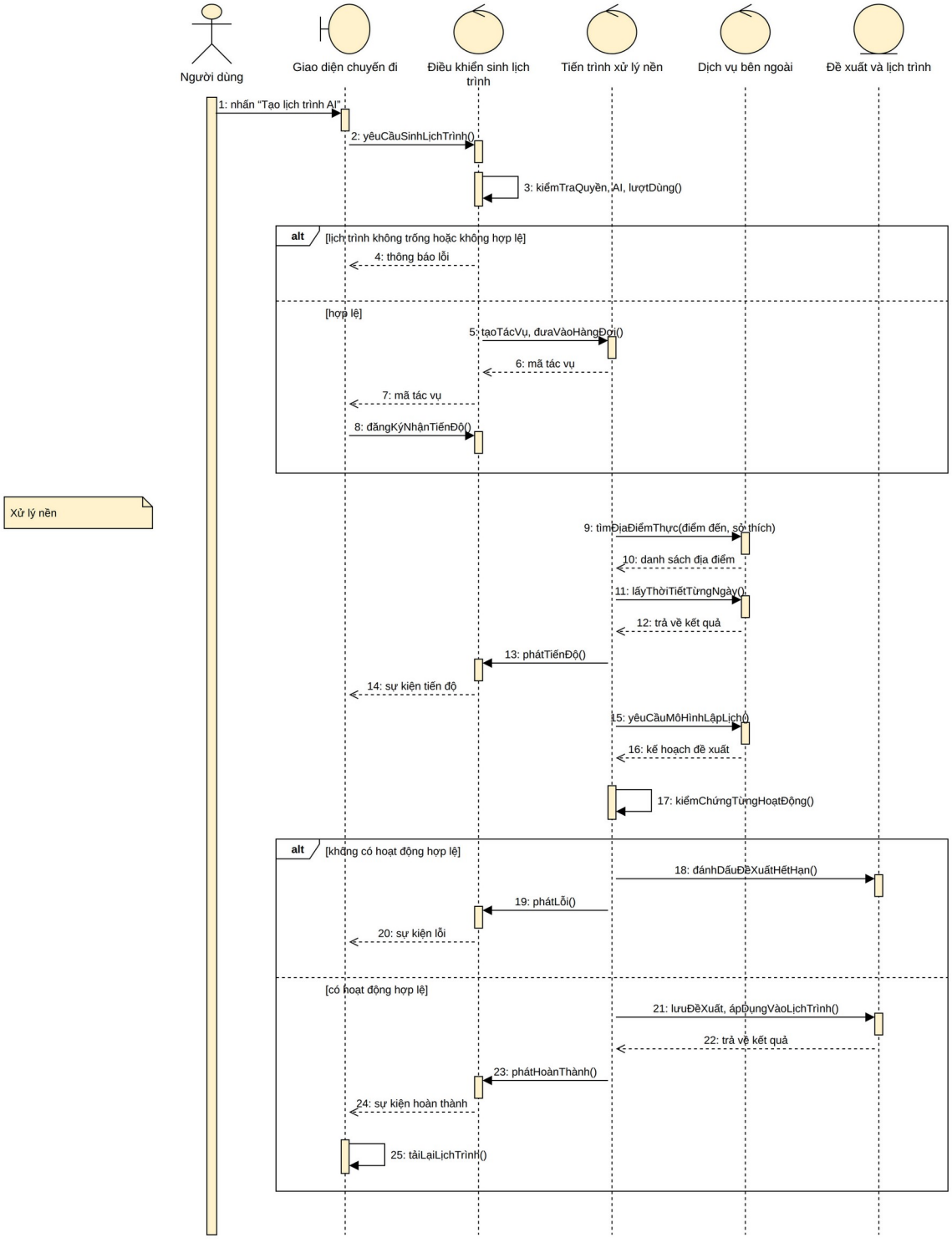
- **Biểu đồ hoạt động:**

Yêu cầu sinh lịch trình được xử lý bất đồng bộ. Tiến trình nền lần lượt thu thập danh sách địa điểm thực, tổng hợp thời tiết và tri thức điểm đến, yêu cầu mô hình ngôn ngữ lập lịch, rồi kiểm chứng từng hoạt động trước khi áp dụng. Mỗi chuyến đi chỉ có một tác vụ chạy tại một thời điểm; tác vụ bị gián đoạn được tự động đưa lại vào hàng đợi.



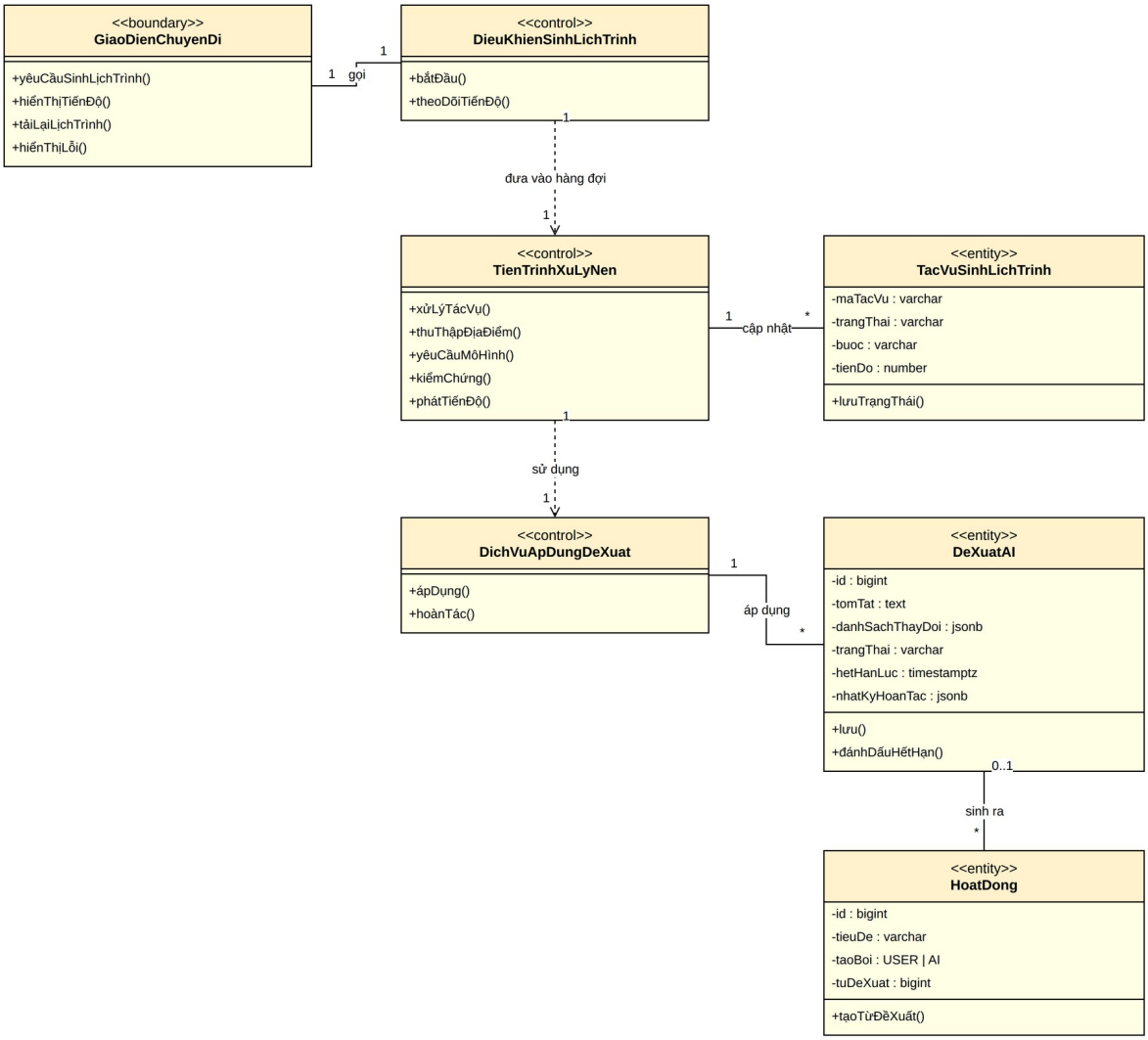
Hình 3.11. Biểu đồ hoạt động chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI"

- **Biểu đồ tuần tự:**



Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI"

- **Biểu đồ lớp:**

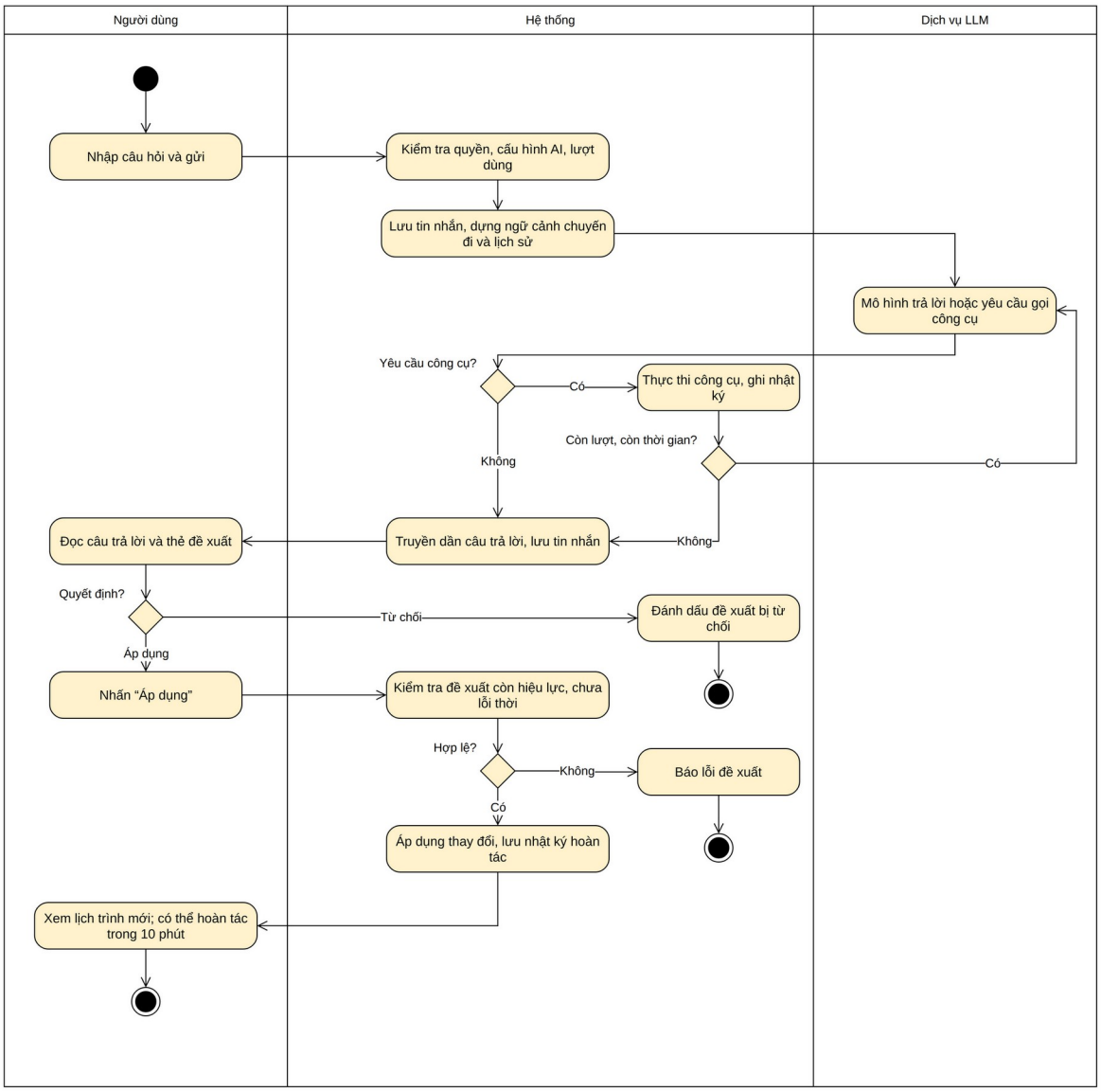


Hình 3.13. Biểu đồ lớp chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI"

3.2.5. Chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI và áp dụng đề xuất"

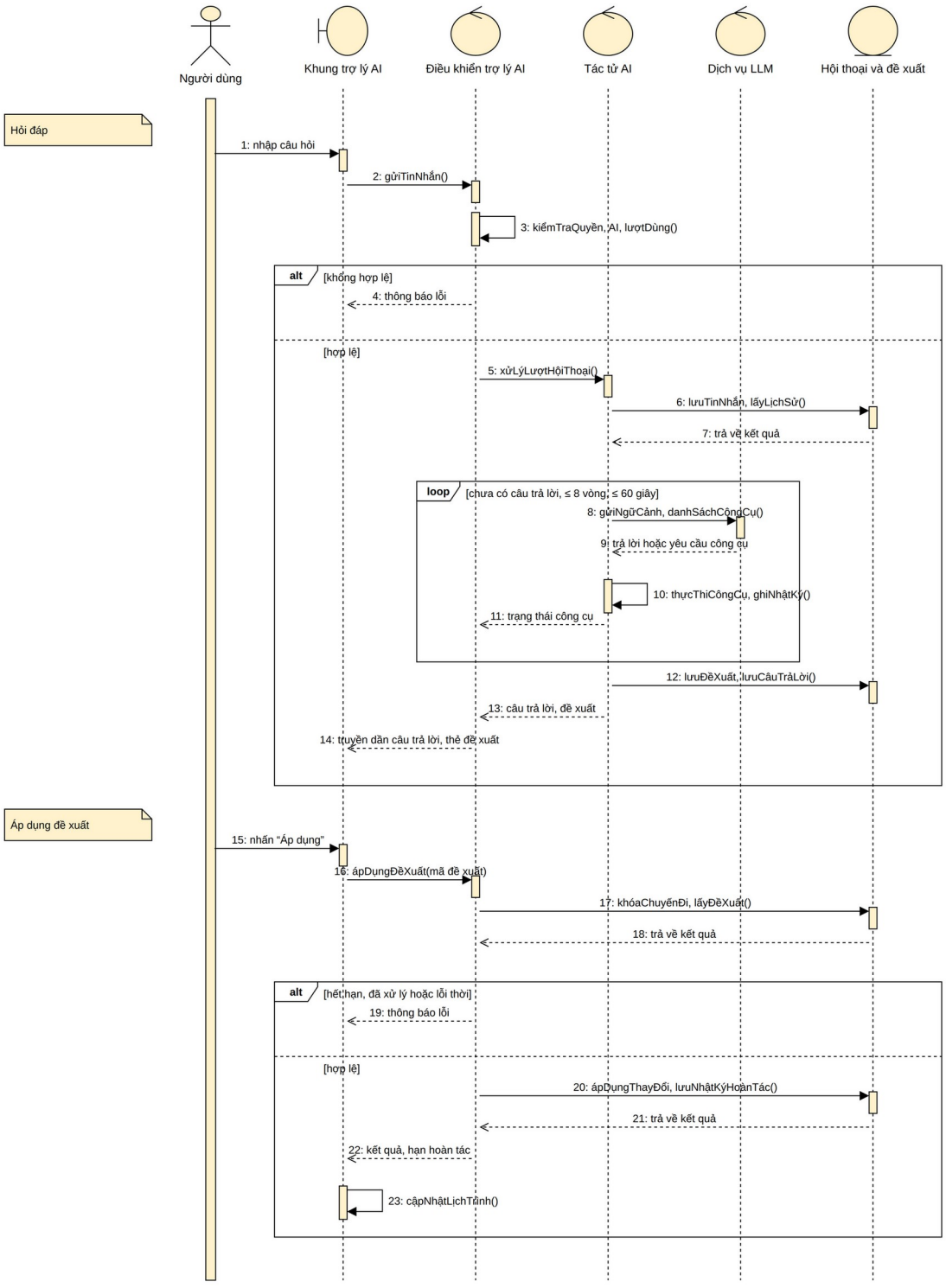
- **Biểu đồ hoạt động:**

Mỗi lượt hội thoại là một vòng lặp: mô hình ngôn ngữ có thể yêu cầu gọi công cụ nhiều lần, mỗi lần gọi đều được ghi nhật ký; vòng lặp dừng khi có câu trả lời, khi đạt 8 vòng hoặc hết 60 giây. Thay đổi lịch trình chỉ xảy ra khi người dùng áp dụng một đề xuất còn hiệu lực.



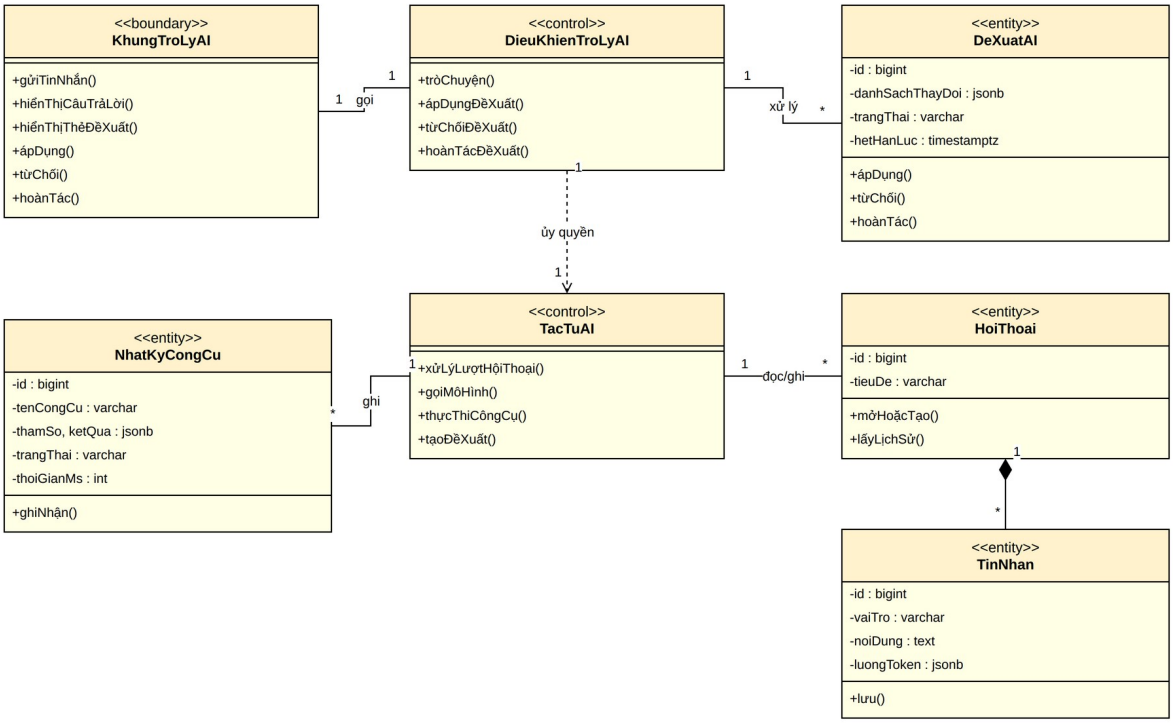
Hình 3.14. Biểu đồ hoạt động chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI và áp dụng đề xuất"

- **Biểu đồ tuần tự:**



Hình 3.15. Biểu đồ tuần tự chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI và áp dụng đề xuất"

- **Biểu đồ lớp:**

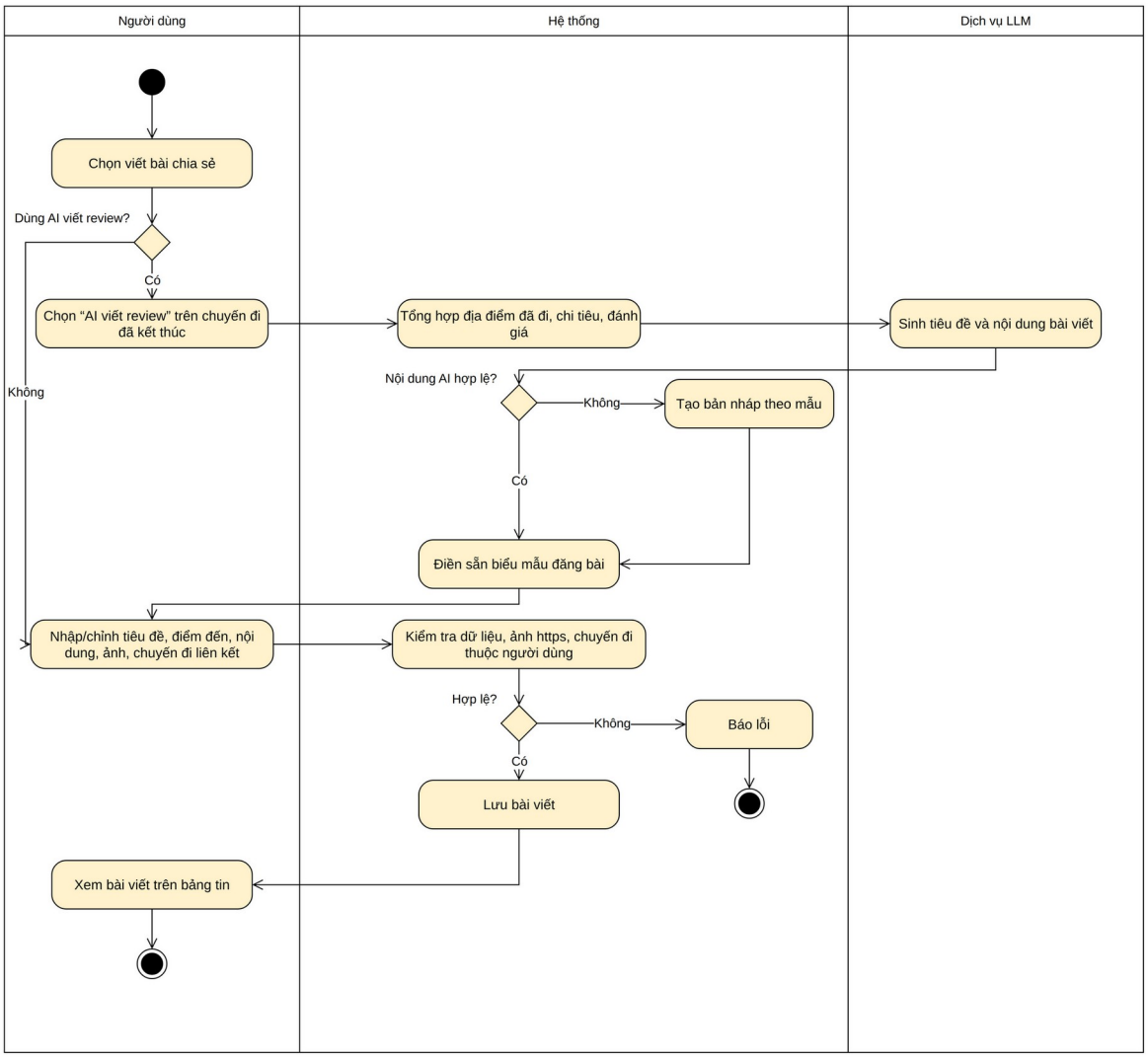


Hình 3.16. Biểu đồ lớp chức năng "Trò chuyện với trợ lý AI và áp dụng đề xuất"

3.2.6. Chức năng "Chia sẻ bài viết cộng đồng"

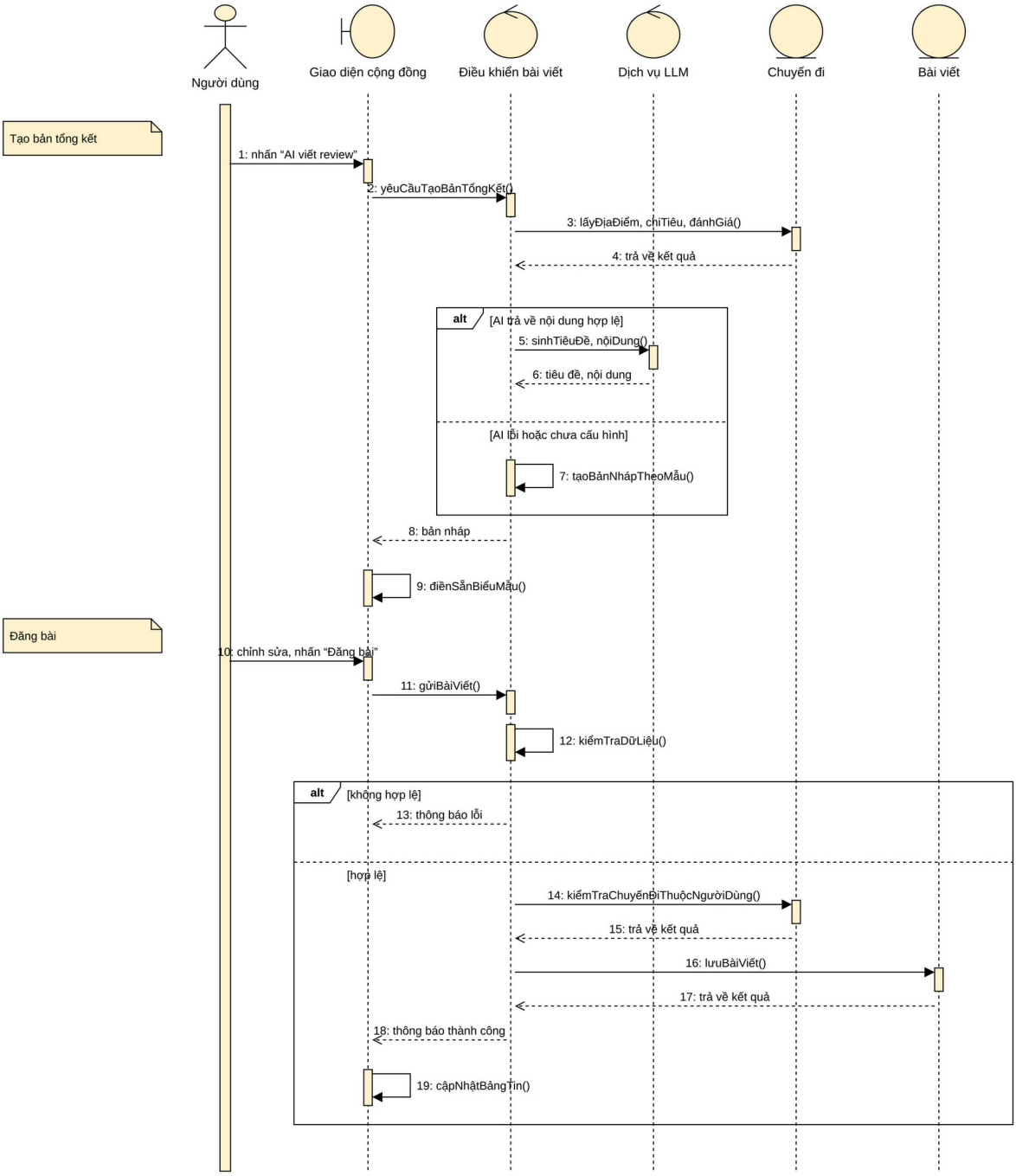
- **Biểu đồ hoạt động:**

Người dùng có thể tự viết bài hoặc yêu cầu AI soạn bản tổng kết từ dữ liệu chuyến đi đã kết thúc. Bản nháp luôn được người dùng xem và chỉnh sửa trước khi đăng; nếu AI không khả dụng, bản nháp được dựng theo mẫu từ dữ liệu thực của chuyến đi.



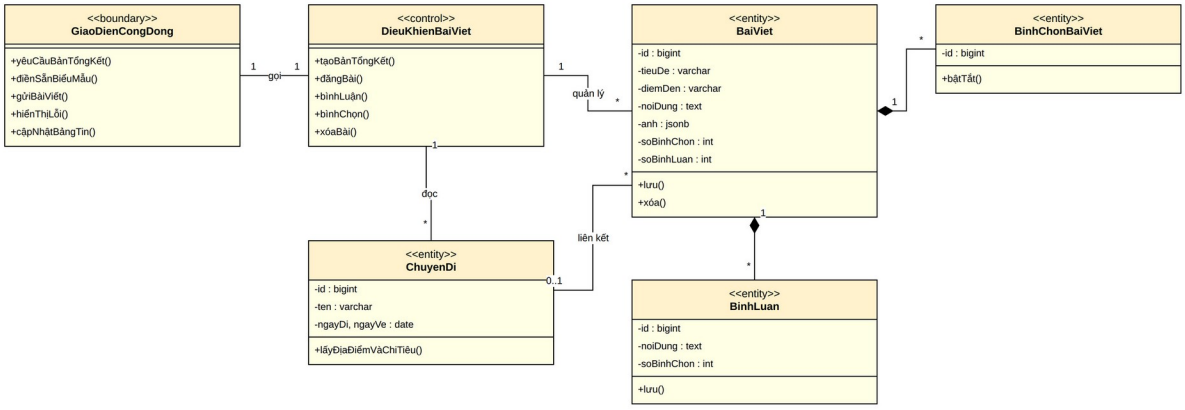
Hình 3.17. Biểu đồ hoạt động chức năng "Chia sẻ bài viết cộng đồng"

- **Biểu đồ tuần tự:**



Hình 3.18. Biểu đồ tuần tự chức năng "Chia sẻ bài viết cộng đồng"

- **Biểu đồ lớp:**

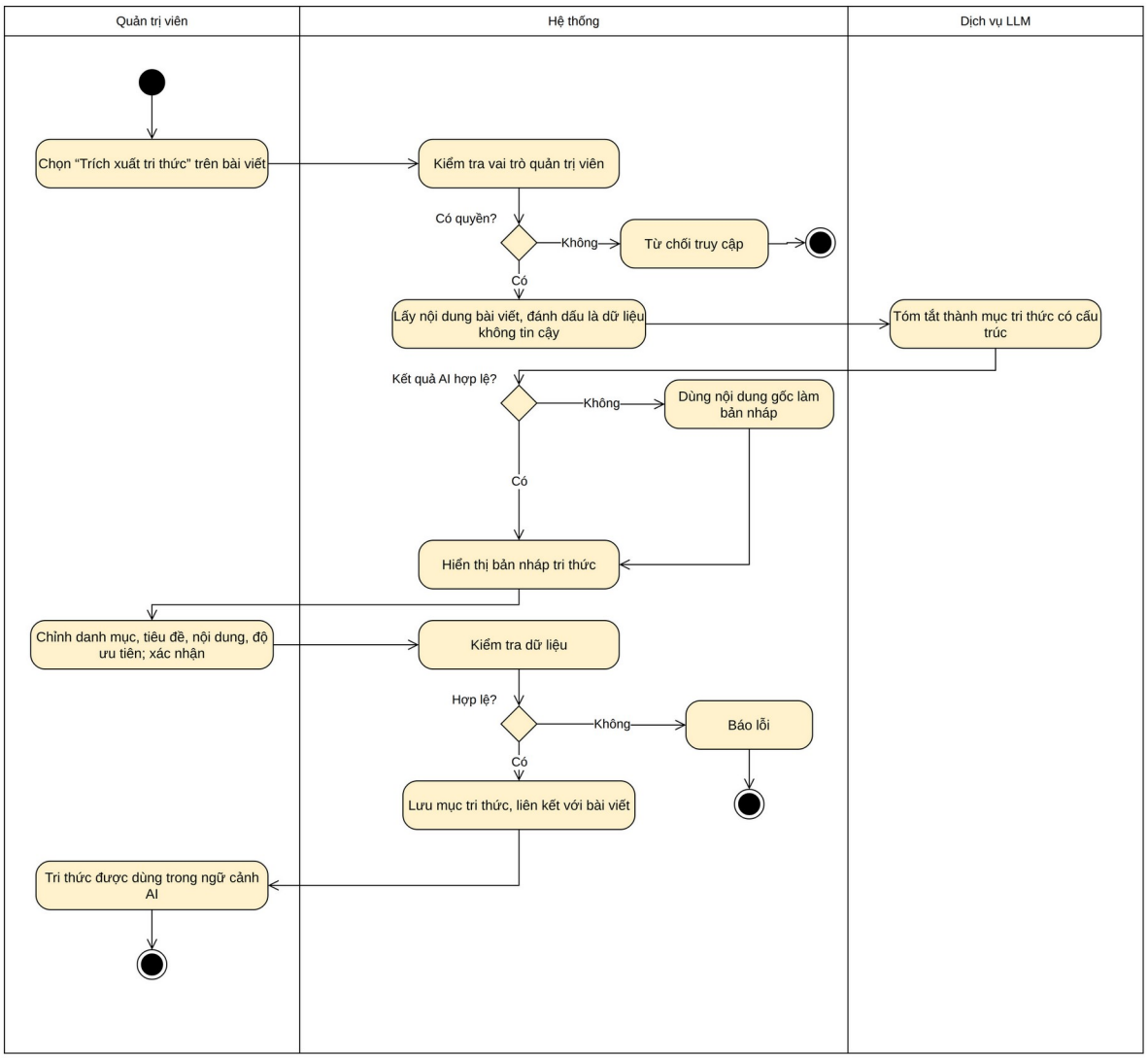


Hình 3.19. Biểu đồ lớp chức năng "Chia sẻ bài viết cộng đồng"

3.2.7. Chức năng "Quản trị tri thức điểm đến"

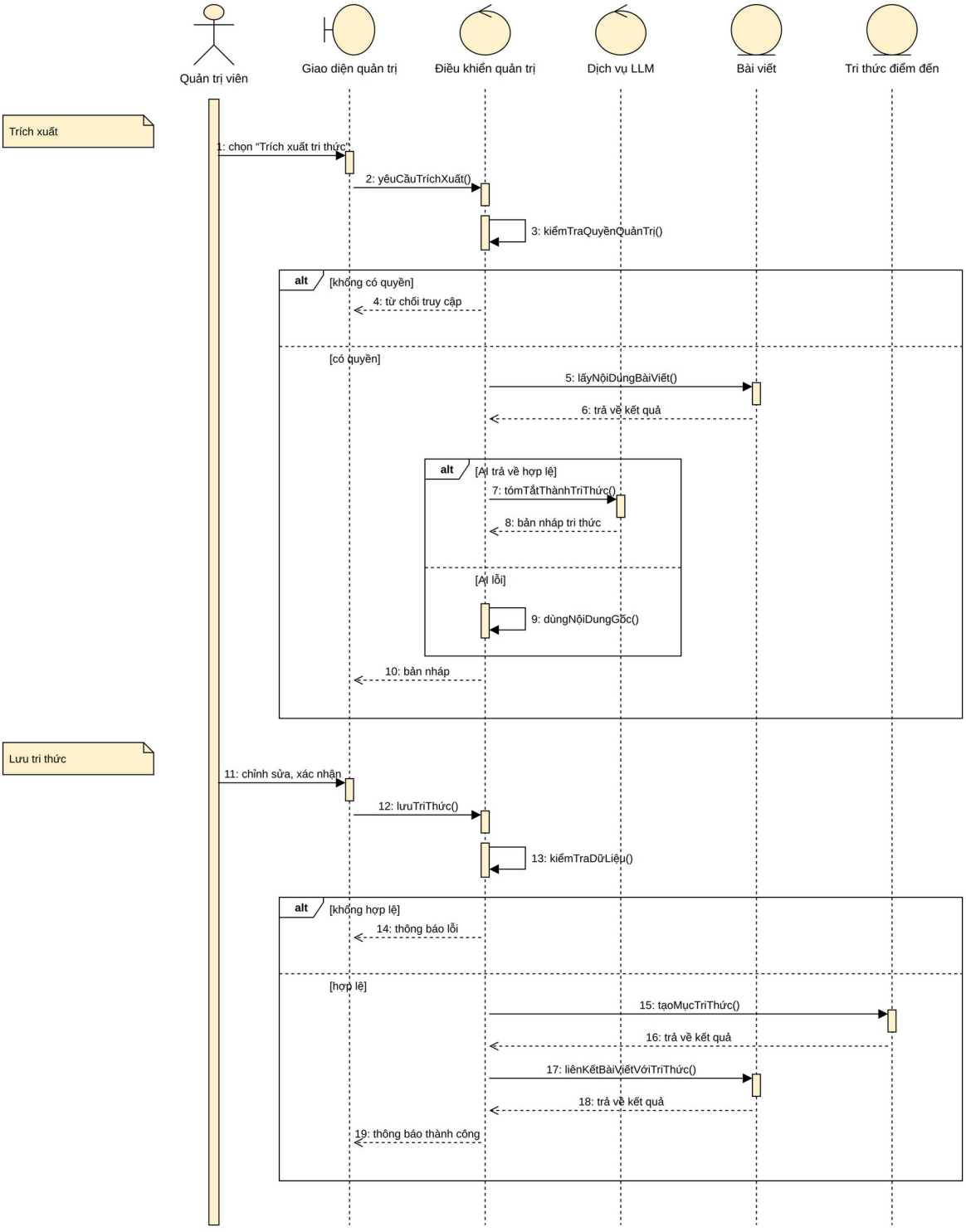
- **Biểu đồ hoạt động:**

Nội dung bài viết cộng đồng được coi là dữ liệu không tin cậy và được đánh dấu tách biệt khi đưa vào mô hình ngôn ngữ nhằm hạn chế việc chèn chỉ dẫn độc hại. Quản trị viên luôn kiểm tra, chỉnh sửa bản nháp trước khi lưu thành tri thức chính thức.



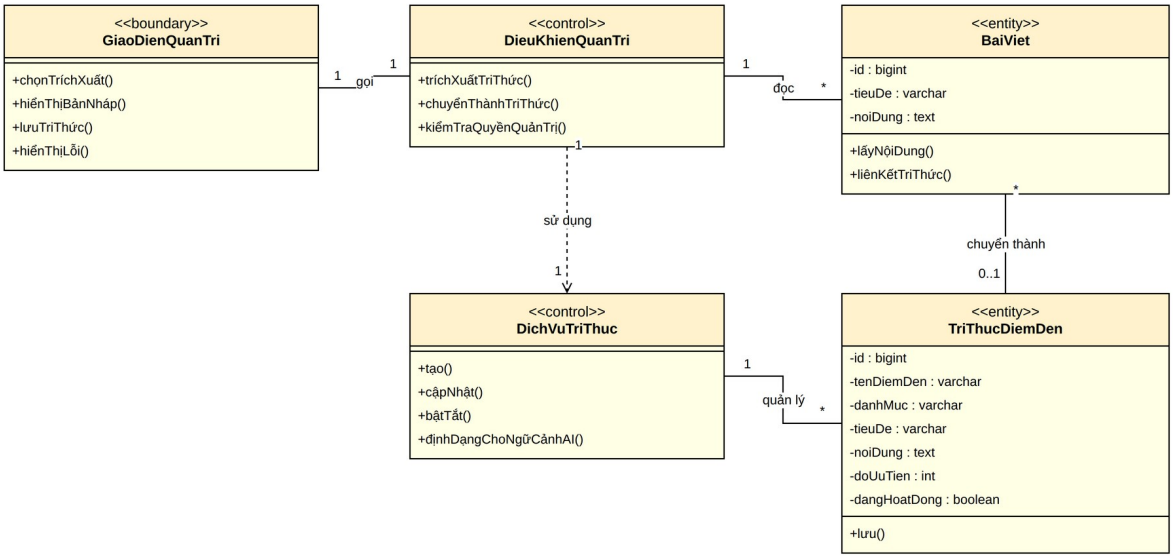
Hình 3.20. Biểu đồ hoạt động chức năng "Quản trị tri thức điểm đến"

- **Biểu đồ tuần tự:**



Hình 3.21. Biểu đồ tuần tự chức năng "Quản trị tri thức điểm đến"

- **Biểu đồ lớp:**

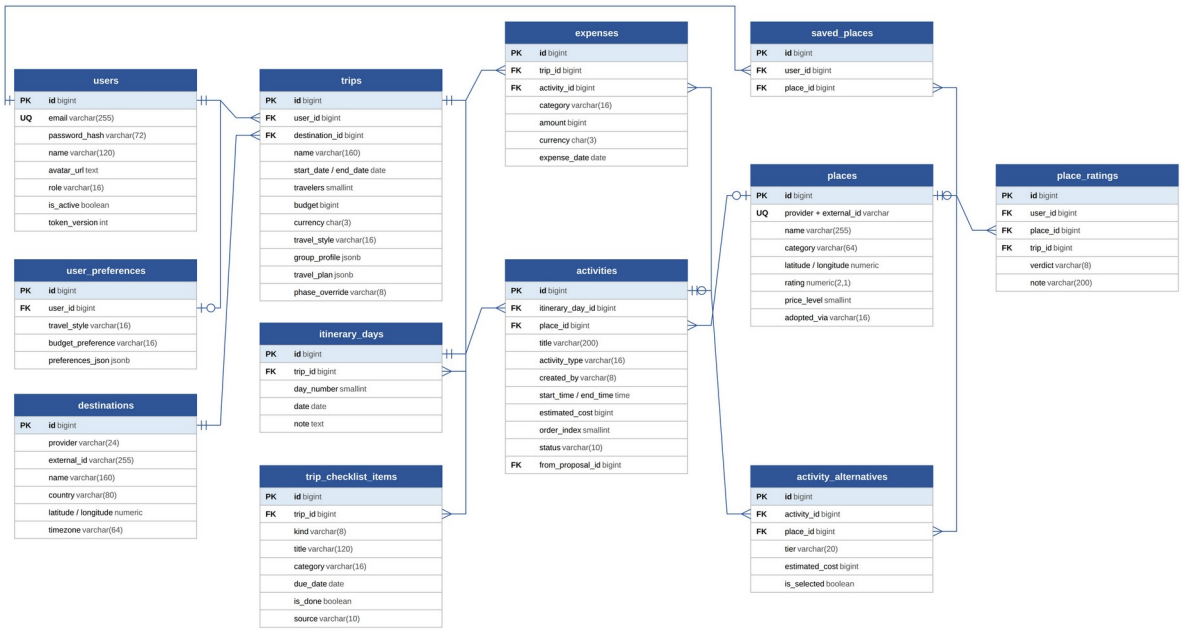


Hình 3.22. Biểu đồ lớp chức năng "Quản trị tri thức điểm đến"

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

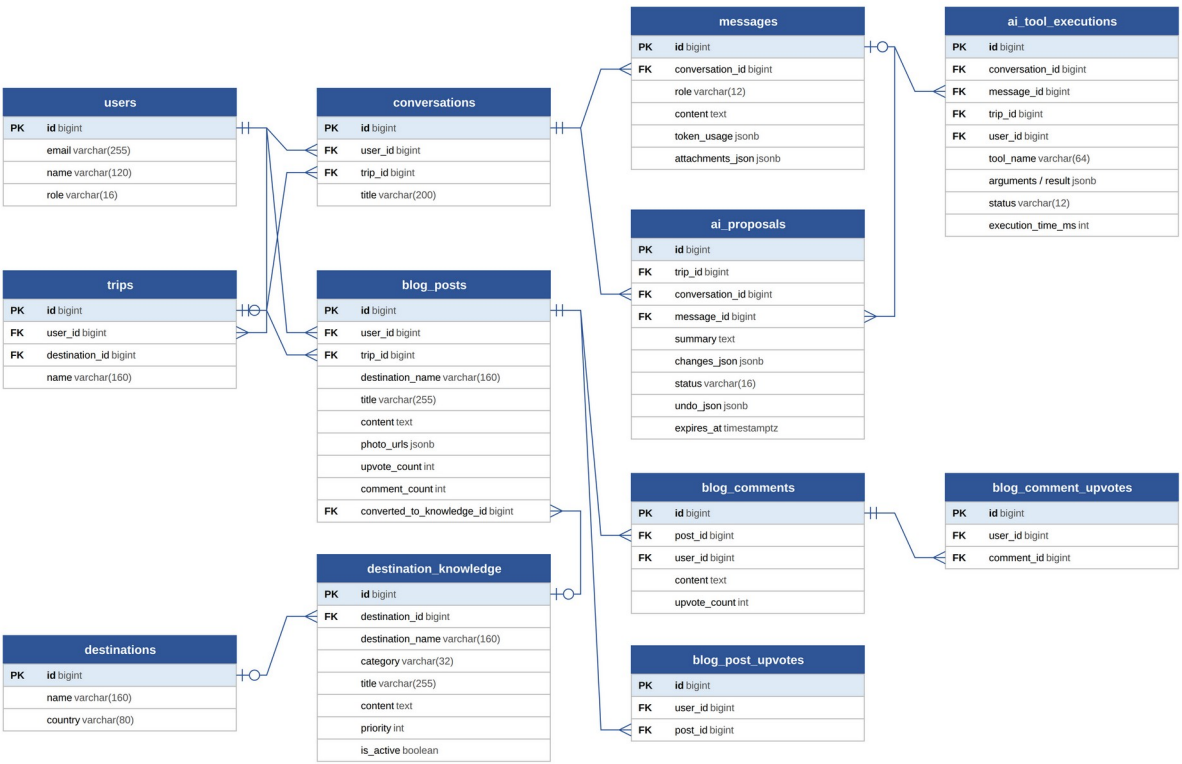
Cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 21 bảng được sử dụng trong ứng dụng, chia thành hai nhóm chính. Khóa chính của tất cả các bảng là số nguyên tự tăng; thời điểm được lưu kèm múi giờ; số tiền được lưu dạng số nguyên theo đơn vị tiền tệ của chuyến đi; các cấu trúc linh hoạt như hồ sơ đoàn đi, danh sách thay đổi của đề xuất được lưu dạng JSONB. Giá trị liệt kê được ràng buộc bằng điều kiện kiểm tra ở mức cơ sở dữ liệu.

Nhóm thứ nhất quản lý người dùng, chuyến đi, lịch trình, địa điểm, chi tiêu và danh sách chuẩn bị (Hình 3.23). Mỗi chuyến đi thuộc một người dùng và một điểm đến, gồm nhiều ngày lịch trình (mỗi ngày một bản ghi, duy nhất theo chuyến đi và ngày); mỗi ngày gồm nhiều hoạt động có thứ tự, hoạt động có thể gắn với một địa điểm. Ràng buộc duy nhất về thứ tự hoạt động trong ngày được kiểm tra trễ tới cuối giao dịch để cho phép sắp xếp lại.



Hình 3.23. Biểu đồ thực thể liên kết nhóm người dùng – chuyến đi – lịch trình

Nhóm thứ hai phục vụ trợ lý AI, cộng đồng và tri thức điểm đến (Hình 3.24). Mỗi hội thoại gắn với một chuyến đi, gồm nhiều tin nhắn; đề xuất AI lưu danh sách thay đổi, trạng thái và nhật ký hoàn tác; nhật ký công cụ ghi lại mọi lần gọi công cụ. Bài viết cộng đồng có thể liên kết với một chuyến đi và có thể được chuyển thành một mục tri thức điểm đến.



Hình 3.24. Biểu đồ thực thể liên kết nhóm trợ lý AI – cộng đồng – tri thức

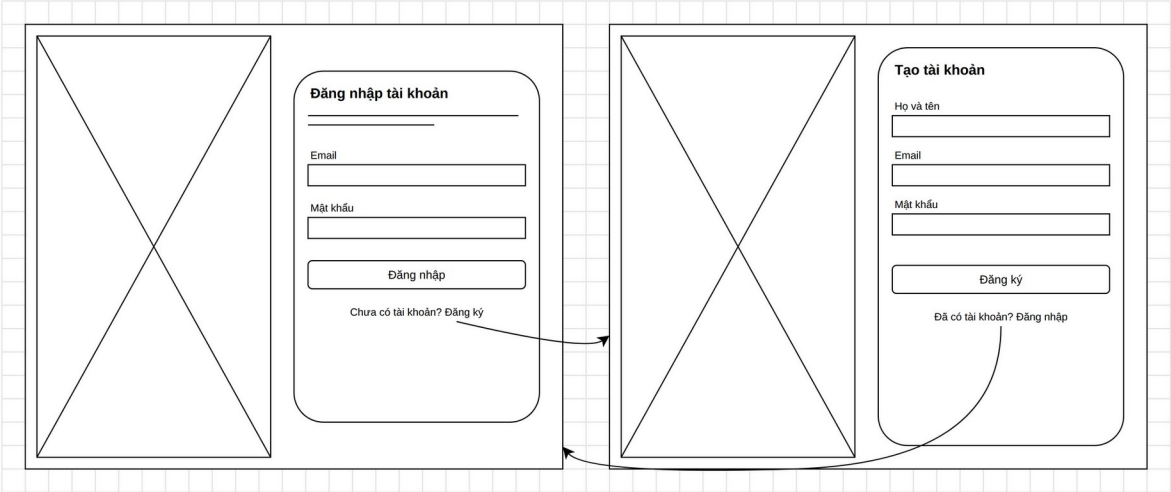
Bảng 3.2. Mô tả các thực thể chính

Thực thể	Ý nghĩa và ràng buộc chính
users	Tài khoản; email duy nhất; vai trò Người dùng hoặc Quản trị viên; trạng thái hoạt động; phiên bản mã phiên dùng để thu hồi phiên.
user_preferences	Sở thích du lịch mặc định của người dùng (quan hệ một – một), được tạo từ chuyến đi đầu tiên.
destinations	Điểm đến (tỉnh, thành phố) với tọa độ và múi giờ; có sẵn 15 điểm đến phổ biến.
trips	Chuyến đi: thời gian (ngày về không trước ngày đi), số người, ngân sách, tiền tệ, phong cách, hồ sơ đoàn đi, kế hoạch di chuyển, giai đoạn điều chỉnh thủ công.
itinerary_days	Ngày lịch trình, duy nhất theo chuyến đi và số thứ tự ngày.
activities	Hoạt động: loại, người tạo (người dùng hoặc AI), thời gian, chi phí ước tính và nguồn ước tính, thứ tự, trạng thái thực hiện, đề xuất sinh ra hoạt động.
activity_alternatives	Tối đa ba phương án thay thế theo mức tiết kiệm, cân bằng, cao cấp cho hoạt động ăn uống, lưu trú.
places	Địa điểm đã được sử dụng, duy nhất theo nhà cung cấp và mã ngoài; ghi nhận lý do đưa vào danh mục.
saved_places, place_ratings	Địa điểm yêu thích; đánh giá thích/không thích sau chuyến đi (mỗi người dùng một đánh giá cho một địa điểm).
expenses	Khoản chi thực tế: danh mục, số tiền không âm, tiền tệ trùng với chuyến đi, ngày chi.
trip_checklist_items	Mục chuẩn bị loại đồ mang theo hoặc việc cần làm; không trùng tên trong cùng loại; nguồn người dùng, gợi ý hoặc AI.
conversations, messages	Hội thoại với trợ lý AI theo chuyến đi và các tin nhắn kèm lượng token sử dụng.
ai_proposals	Đề xuất thay đổi: danh sách thao tác, chênh lệch chi phí, trạng thái (chờ duyệt, đã áp dụng, bị từ chối, hết hạn, đã hoàn tác), hạn hiệu lực, nhật ký hoàn tác.
ai_tool_executions	Nhật ký thực thi công cụ: tên công cụ, tham số, kết quả, trạng thái, thời gian thực thi.
destination_knowledge	Tri thức điểm đến do quản trị viên kiểm duyệt: danh mục, nội dung, độ ưu tiên 1–3, trạng thái bật/tắt.
blog_posts, blog_comments, blog_post_upvotes, blog_comment_upvotes	Bài viết, bình luận và bình chọn; mỗi người dùng chỉ bình chọn một lần cho mỗi bài viết hoặc bình luận.

3.4. Thiết kế giao diện

Giao diện được phác thảo dưới dạng khung dây trước khi xây dựng. Các màn hình dùng chung thanh điều hướng gồm logo, các mục Chuyến đi, Địa điểm, Cộng đồng (và Quản trị đối với quản trị viên), nút chuyển chế độ sáng/tối và tài khoản.

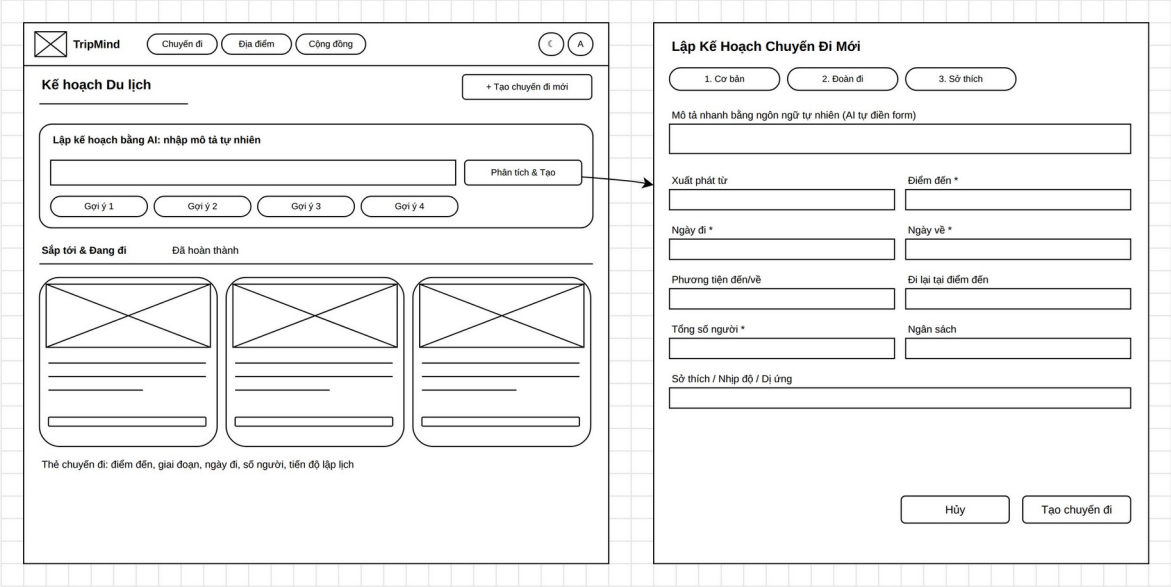
3.4.1. Giao diện "Đăng nhập, đăng ký"



Hình 3.25. Hình dung giao diện "Đăng nhập, đăng ký"

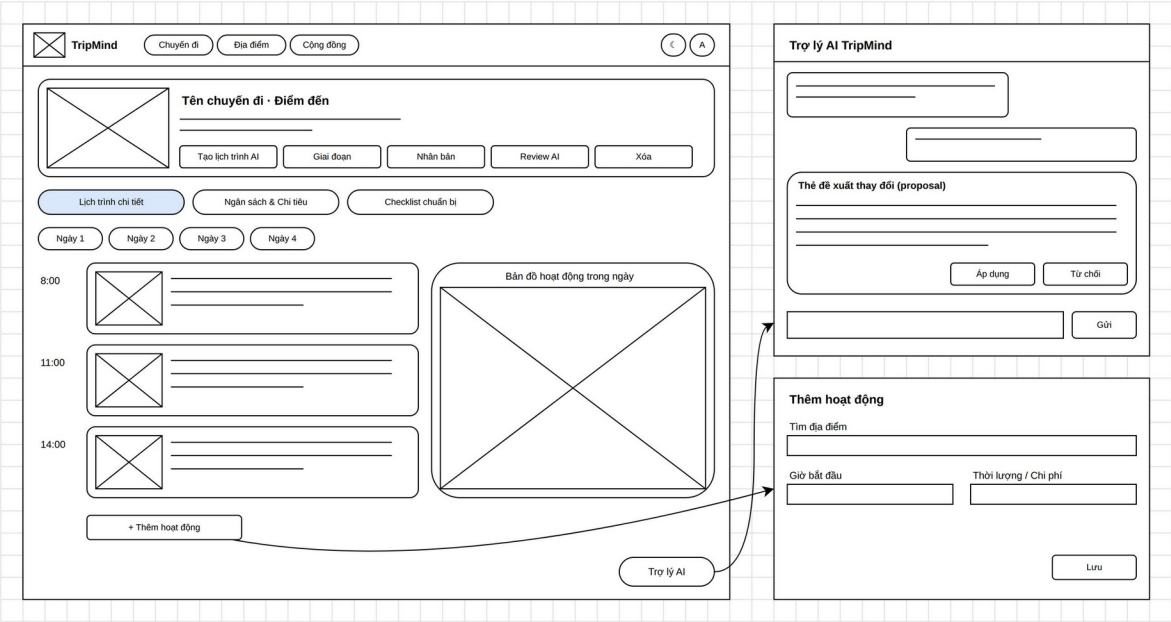
3.4.2. Giao diện "Danh sách chuyến đi và tạo chuyến đi"

Trang chủ có ô nhập mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên kèm các gợi ý nhanh; khi nhấn “Phân tích & Tạo”, hộp thoại tạo chuyến đi nhiều bước mở ra với thông tin đã được điền sẵn.



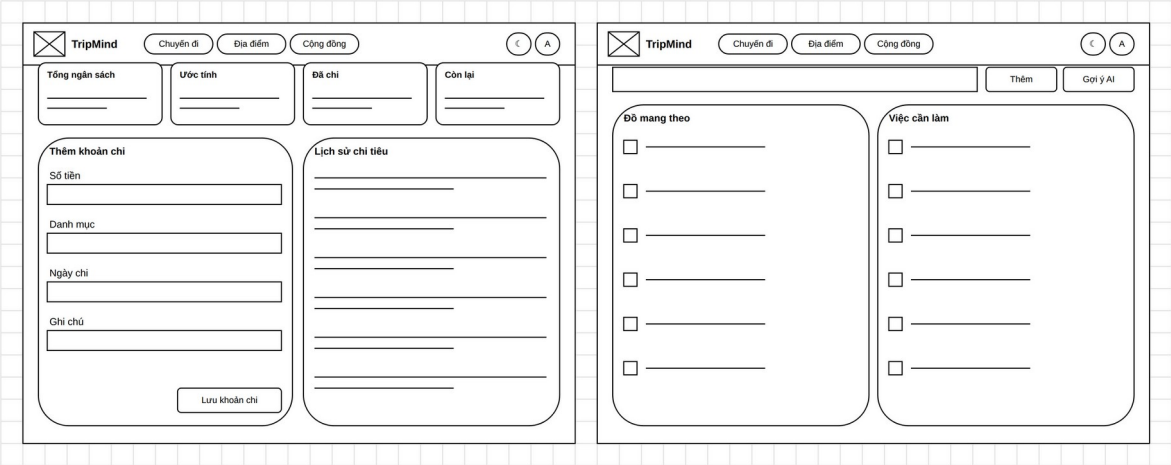
Hình 3.26. Hình dung giao diện "Danh sách chuyến đi và tạo chuyến đi"

3.4.3. Giao diện "Chi tiết chuyến đi"



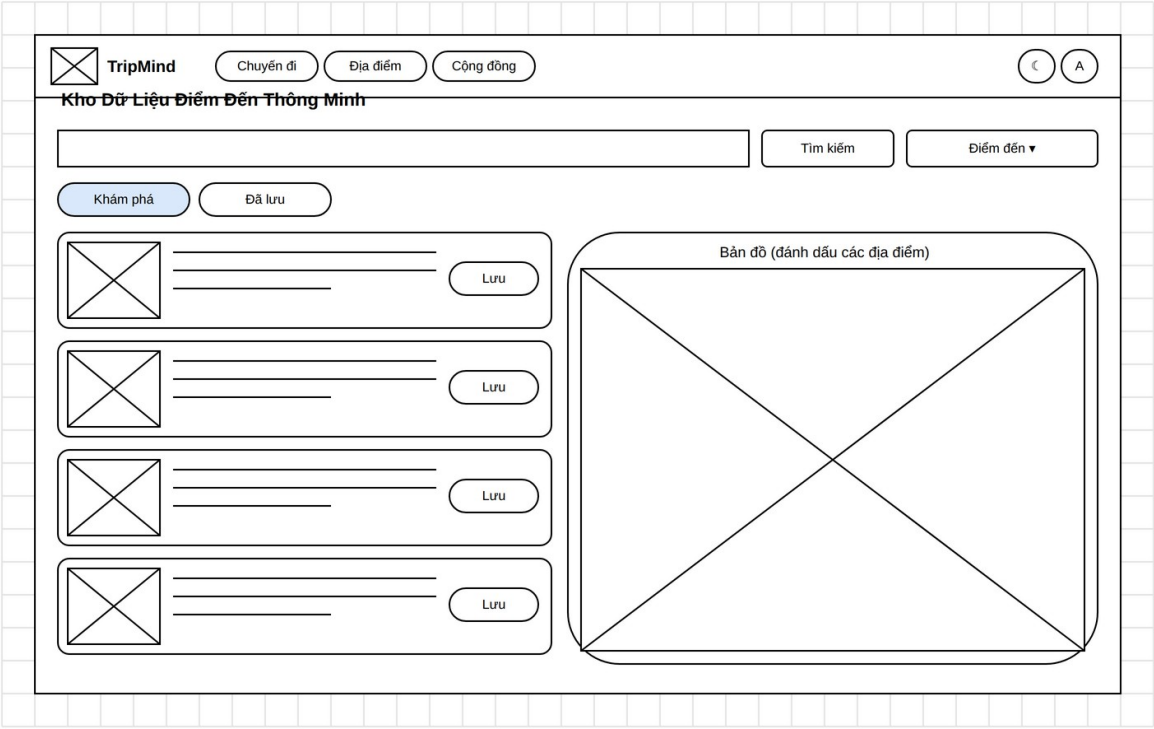
Hình 3.27. Hình dung giao diện "Chi tiết chuyến đi", trợ lý AI và thêm hoạt động

3.4.4. Giao diện "Ngân sách và danh sách chuẩn bị"



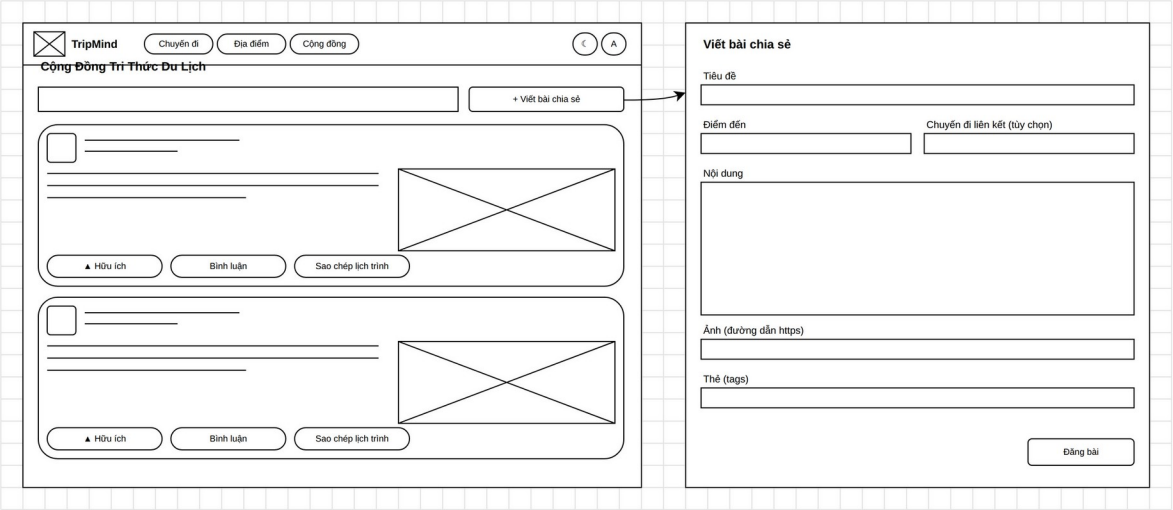
Hình 3.28. Hình dung giao diện "Ngân sách và danh sách chuẩn bị"

3.4.5. Giao diện "Khám phá địa điểm"



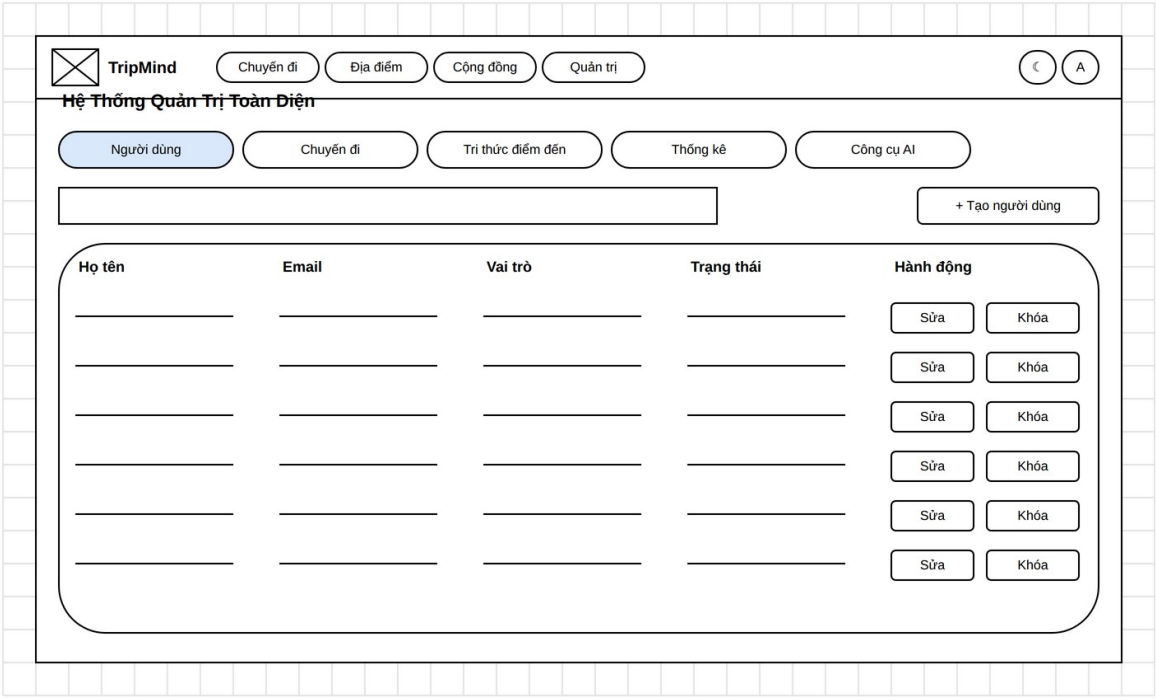
Hình 3.29. Hình dung giao diện "Khám phá địa điểm"

3.4.6. Giao diện "Cộng đồng"



Hình 3.30. Hình dung giao diện "Cộng đồng" và viết bài chia sẻ

3.4.7. Giao diện "Quản trị hệ thống"



Hình 3.31. Hình dung giao diện "Quản trị hệ thống"

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRIPMIND

4.1. Cài đặt Backend

4.1.1. Công nghệ sử dụng

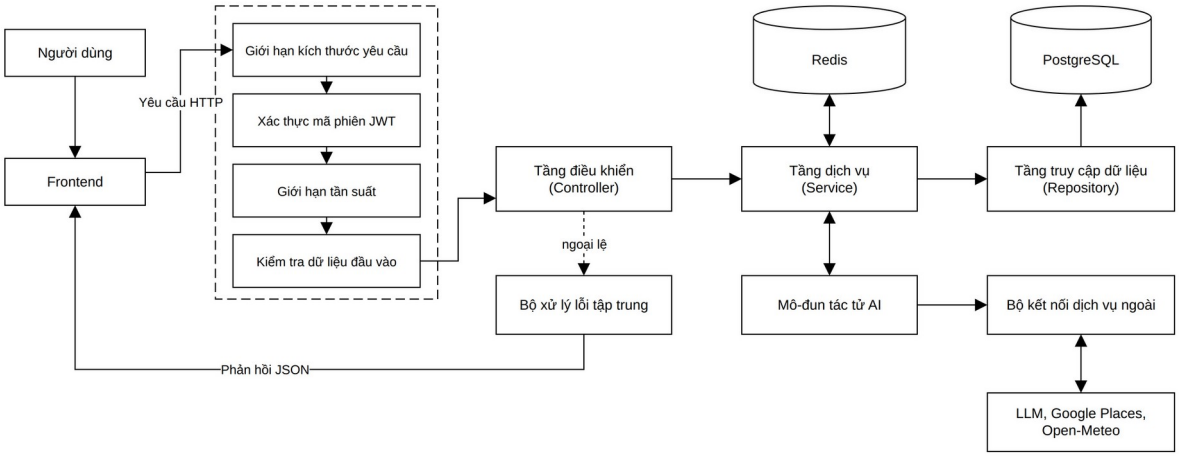
Bảng 4.1. Công nghệ sử dụng phía Backend

Thành phần	Công nghệ	Vai trò và lý do lựa chọn
Ngôn ngữ	Java 21	Ngôn ngữ ổn định, kiểu tĩnh, hỗ trợ luồng ảo giúp xử lý hiệu quả nhiều tác vụ chờ vào ra như gọi AI và API bên ngoài.
Framework	Spring Boot 3.4	Cấu hình tự động, máy chủ web nhúng, hỗ trợ kiểm tra dữ liệu, giao dịch và lập lịch tác vụ định kỳ.
Bảo mật	Spring Security, JWT	Chuỗi bộ lọc xác thực không trạng thái, phân quyền theo vai trò; mật khẩu băm bằng BCrypt.
Truy cập dữ liệu	Spring Data JPA (Hibernate)	Ánh xạ thực thể – bảng, truy vấn khai báo, kiểm tra khớp lược đồ khi khởi động.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16	Toàn vẹn dữ liệu với khóa ngoại, ràng buộc kiểm tra, kiểu JSONB, ràng buộc duy nhất kiểm tra trễ.
Bộ nhớ đệm, hàng đợi	Redis 7.4, Redisson	Giới hạn tần suất, bộ đệm thời tiết và địa điểm, hàng đợi tác vụ sinh lịch trình, khóa phân tán, phát – nhận tiến độ.
Tích hợp AI	Spring AI 1.0	Kết nối dịch vụ LLM theo chuẩn OpenAI, khai báo công cụ cho mô hình gọi.
Tài liệu API	OpenAPI (Swagger UI)	Tự sinh tài liệu API, có thể tắt khi triển khai.
Kiểm thử	JUnit 5, Mockito, Testcontainers	Kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp với PostgreSQL, Redis thật trong vùng chứa.

4.1.2. Mô hình kiến trúc Backend

- Lớp bộ lọc: giới hạn kích thước nội dung yêu cầu, xác thực mã phiên và đối chiếu phiên bản mã với tài khoản, giới hạn tần suất truy cập.

- Lớp điều khiển: định tuyến yêu cầu tới đúng chức năng, kiểm tra dữ liệu đầu vào theo các quy tắc ràng buộc, lấy định danh người dùng hiện tại và đóng gói phản hồi JSON theo cấu trúc thống nhất.
- Lớp dịch vụ: thực hiện quy tắc nghiệp vụ như kiểm tra quyền sở hữu, giới hạn độ dài chuyến đi, tính ngân sách, áp dụng đề xuất, sinh gợi ý danh sách chuẩn bị.
- Mô-đun tác tử AI: vòng lặp hội thoại, bộ thực thi công cụ, quản lý đề xuất, tiến trình sinh lịch trình chạy nền.
- Lớp truy cập dữ liệu: thực hiện các thao tác thêm, đọc, sửa, xóa trên cơ sở dữ liệu, tách biệt khỏi nghiệp vụ.
- Bộ kết nối dịch vụ ngoài: đóng gói việc gọi dịch vụ LLM, Google Places, Open-Meteo; xử lý thời gian chờ và lỗi để các dịch vụ phía trên có thể suy giảm chức năng một cách an toàn.
- Bộ xử lý lỗi tập trung: chuyển mọi ngoại lệ thành mã lỗi nghiệp vụ và mã trạng thái HTTP phù hợp, không làm lộ thông tin nội bộ.



Hình 4.1. Mô hình kiến trúc Backend

4.1.3. Cơ chế bảo mật

Bảng 4.2. Các biện pháp bảo mật đã cài đặt

Biện pháp	Cách thực hiện
Xác thực	Mã phiên có chữ ký, hiệu lực mặc định 24 giờ, gửi kèm trong tiêu đề mỗi yêu cầu.
Thu hồi phiên	Mỗi tài khoản có số phiên bản mã; đổi mật khẩu hoặc bị khóa

Biện pháp	Cách thực hiện
	sẽ tăng số phiên bản làm các mã cũ mất hiệu lực.
Phân quyền	Khu vực quản trị chỉ dành cho vai trò Quản trị viên; dữ liệu cá nhân chỉ chủ sở hữu truy cập được.
Chống dò mật khẩu	Tạm khóa đăng nhập sau 5 lần sai theo email (hoặc 20 lần theo địa chỉ IP) trong 5 phút.
Giới hạn tần suất	120 yêu cầu mỗi phút cho mỗi người dùng hoặc địa chỉ IP; 20 lượt sử dụng AI mỗi giờ cho mỗi người dùng.
Giới hạn dữ liệu vào	Kiểm tra độ dài, định dạng từng trường; nội dung yêu cầu tối đa 1 MB; đường dẫn ảnh phải dùng giao thức https.
An toàn khi dùng AI	Định danh chuyến đi và người dùng do máy chủ cung cấp cho công cụ, không lấy từ mô hình; nội dung cộng đồng được đánh dấu là dữ liệu không tin cậy; đề xuất chỉ áp dụng khi người dùng đồng ý.
Cấu hình	Khóa bí mật và thông tin truy cập đặt trong biến môi trường; chỉ cho phép các nguồn giao diện đã cấu hình; cơ sở dữ liệu và Redis chỉ mở trong mạng nội bộ.

4.1.4. Xử lý nền và truyền dữ liệu thời gian thực

Trò chuyện với trợ lý AI sử dụng Server-Sent Events: các bước kiểm tra quyền, cấu hình AI và hạn mức được thực hiện trước khi mở luồng để lỗi được trả về đúng mã trạng thái; sau đó lượt hội thoại chạy trên luồng ảo và lần lượt gửi các sự kiện bắt đầu, kết thúc công cụ, đề xuất, nội dung trả lời và hoàn tất. Tác vụ sinh lịch trình được đưa vào hàng đợi tin cậy trên Redis, do hai tiến trình xử lý nền tiêu thụ; tiến độ được phát qua kênh phát – nhận để giao diện nhận theo thời gian thực, đồng thời giao diện có cơ chế hỏi trạng thái định kỳ khi kết nối bị gián đoạn. Hai tác vụ định kỳ chạy mỗi phút để đánh dấu các đề xuất quá hạn và đưa lại vào hàng đợi các tác vụ bị treo.

4.2. Cài đặt Frontend

4.2.1. Công nghệ sử dụng

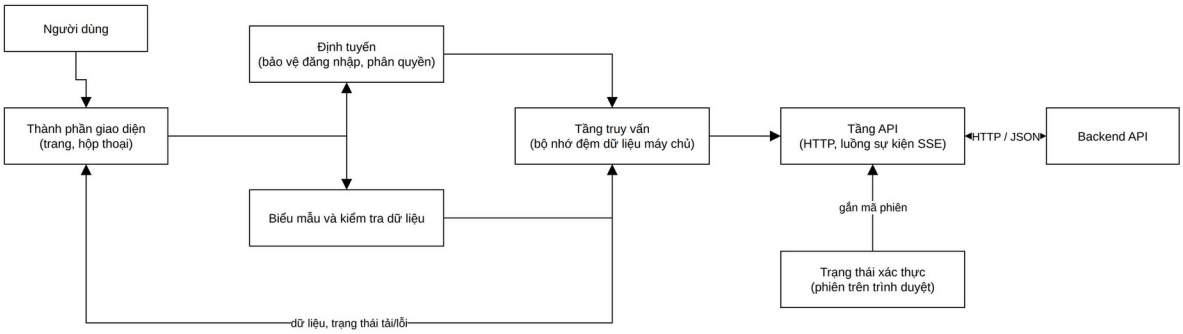
Bảng 4.3. Công nghệ sử dụng phía Frontend

Thành phần	Công nghệ	Vai trò và lý do lựa chọn
Thư viện giao diện	React 19	Mô hình thành phần dễ tái sử dụng, hệ sinh thái lớn.

Thành phần	Công nghệ	Vai trò và lý do lựa chọn
Ngôn ngữ	TypeScript 5	Kiểu tĩnh giúp phát hiện lỗi sớm và đồng bộ kiểu dữ liệu với API.
Công cụ dựng	Vite 6	Máy chủ phát triển khởi động nhanh, đóng gói tối ưu cho môi trường triển khai.
Định tuyến	TanStack Router	Định tuyến theo cấu trúc tệp, bảo vệ trang yêu cầu đăng nhập và trang quản trị.
Dữ liệu máy chủ	TanStack Query, Axios	Lưu đệm, làm mới dữ liệu, quản lý trạng thái đang tải, lỗi; tự gắn mã phiên vào yêu cầu và đăng xuất khi phiên hết hiệu lực.
Giao diện	Tailwind CSS 4, Radix UI	Giao diện đáp ứng, chế độ sáng/tối, hộp thoại và thẻ chuyển trang tuân thủ chuẩn truy cập.
Bản đồ	Leaflet	Hiển thị điểm đánh dấu và tuyến di chuyển trong ngày, vị trí kết quả tìm kiếm địa điểm.
Kiểm thử	Vitest	Kiểm thử đơn vị cho các mô-đun xử lý dữ liệu và luồng sự kiện.

4.2.2. Mô hình kiến trúc Frontend

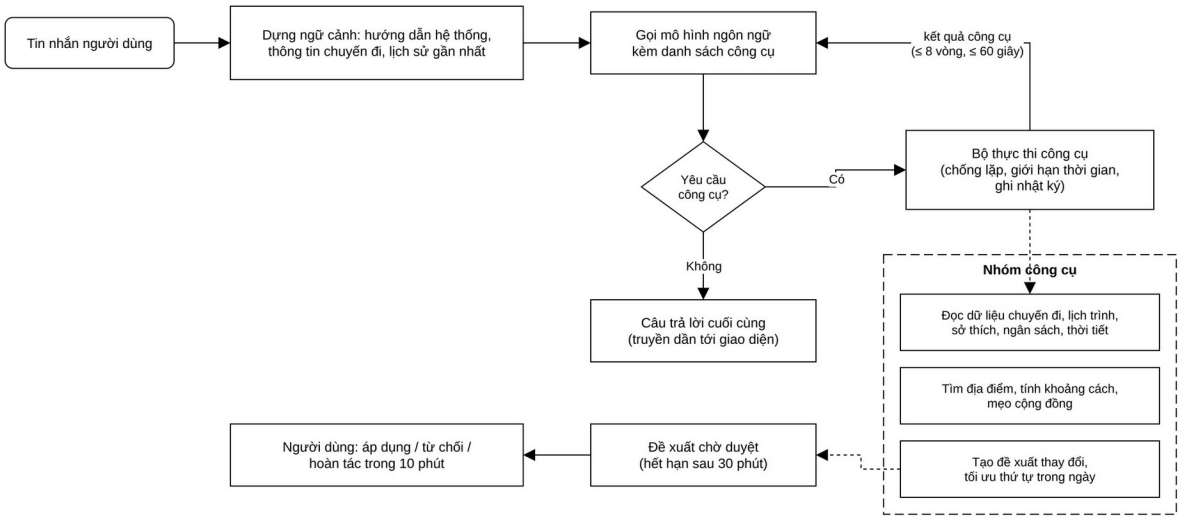
- Các thành phần giao diện: trang và hộp thoại theo từng nhóm chức năng (chuyến đi, lịch trình, trợ lý AI, ngân sách, danh sách chuẩn bị, cộng đồng, quản trị) cùng bộ thành phần dùng chung.
- Lớp định tuyến: điều hướng giữa các trang, chuyển hướng về trang đăng nhập khi chưa có phiên và chặn người dùng thường vào trang quản trị.
- Lớp biểu mẫu và kiểm tra dữ liệu: kiểm tra dữ liệu nhập trước khi gửi lên máy chủ.
- Lớp truy vấn: gọi dữ liệu, lưu đệm và làm mới sau mỗi thao tác thay đổi.
- Lớp API: gửi yêu cầu HTTP, đọc luồng sự kiện SSE, chuẩn hóa thông báo lỗi.
- Trạng thái xác thực: lưu phiên trên trình duyệt và thông báo cho toàn ứng dụng khi đăng nhập hoặc đăng xuất.



Hình 4.2. Mô hình kiến trúc Frontend

4.3. Cài đặt tác tử AI

Tác tử AI được cài đặt dưới dạng vòng lặp do ứng dụng tự điều phối thay vì để thư viện tự động thực thi công cụ. Cách làm này cho phép hệ thống kiểm soát số vòng, thời gian, loại bỏ các lời gọi công cụ trùng lặp, cắt ngắn kết quả quá dài và ghi nhật ký mọi lần thực thi kể cả khi thất bại. Kết nối tới dịch vụ LLM hỗ trợ danh sách mô hình dự phòng: khi một mô hình lỗi tạm thời, hệ thống thử lại rồi chuyển sang mô hình kế tiếp trong giới hạn thời gian.



Hình 4.3. Vòng lặp xử lý của tác tử AI

Bảng 4.4. Các nhóm công cụ của trợ lý AI

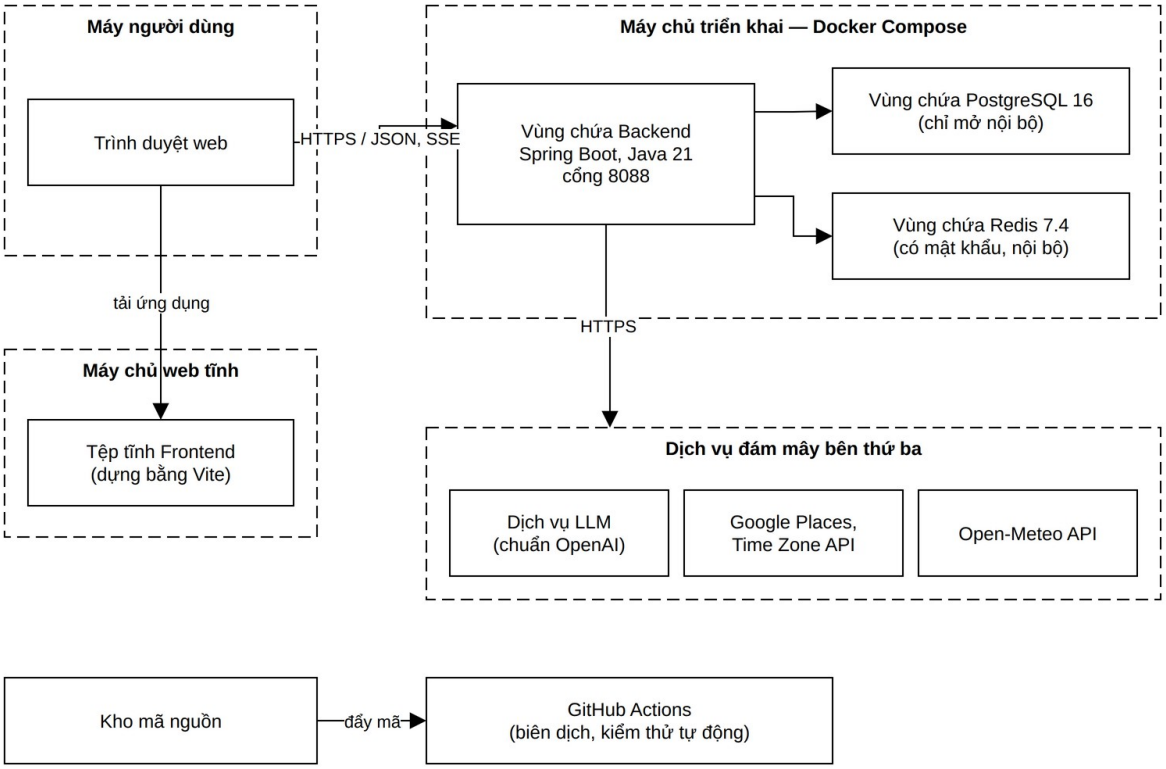
Nhóm	Công cụ
Đọc dữ liệu chuyến đi	Lấy thông tin chuyến đi hiện tại; lấy lịch trình; lấy sở thích người dùng; lấy địa điểm đã lưu; tính ngân sách; lấy thời tiết; tìm mẹo từ tri thức điểm đến.
Địa điểm	Tìm kiếm địa điểm thực (loại trừ địa điểm người dùng không thích); tính khoảng cách; đề xuất danh sách địa điểm.

Nhóm	Công cụ
Đề xuất thay đổi	Tạo đề xuất thêm, xóa, cập nhật, sắp xếp lại hoạt động; tối ưu thứ tự hoạt động trong ngày theo quãng đường (thuật toán láng giềng gần nhất kết hợp cải tiến 2-opt).
Danh sách chuẩn bị	Gợi ý các mục chuẩn bị dựa trên quy tắc và thời tiết.

Khi tạo đề xuất, hệ thống kiểm tra từng thao tác với dữ liệu thực của chuyến đi, loại bỏ thao tác không hợp lệ kèm lý do, từ chối toàn bộ đề xuất nếu có hai thao tác tác động lên cùng một hoạt động, và tính chênh lệch chi phí, thời gian di chuyển. Khi áp dụng, hệ thống lưu "dấu vân tay" nội dung của từng hoạt động bị tác động; khi hoàn tác, hoạt động nào đã được người dùng chỉnh sửa thủ công sau đó sẽ được giữ nguyên thay vì ghi đè. Với chức năng sinh lịch trình, mỗi hoạt động do mô hình đề xuất phải khớp một địa điểm trong danh sách đã thu thập hoặc một kết quả tìm kiếm có tên tương đồng tối thiểu 50%; các mục không đạt bị loại và được báo lại cho người dùng.

4.4. Triển khai hệ thống

Hệ thống được đóng gói bằng Docker Compose gồm ba vùng chứa: máy chủ ứng dụng Backend (chạy với người dùng không có đặc quyền và có kiểm tra tình trạng hoạt động), PostgreSQL 16 và Redis 7.4; dữ liệu được lưu trên các ổ lưu trữ riêng, cổng cơ sở dữ liệu và Redis chỉ mở trong phạm vi máy chủ. Lược đồ cơ sở dữ liệu được khởi tạo bằng kịch bản lược đồ trước khi chạy ứng dụng, ứng dụng kiểm tra sự khớp giữa thực thể và lược đồ khi khởi động. Lịch trình có thể được xuất ra tệp lịch theo chuẩn iCalendar [6] để nhập vào các ứng dụng lịch. Frontend được dựng thành các tệp tĩnh và phục vụ độc lập với Backend. Quy trình tích hợp liên tục trên GitHub Actions tự động biên dịch và chạy kiểm thử Backend, đồng thời kiểm tra kiểu, kiểm tra quy tắc mã, chạy kiểm thử và dựng Frontend trên hai phiên bản Node.js mỗi khi có thay đổi.



Hình 4.4. Mô hình triển khai hệ thống

4.5. Giao diện chương trình

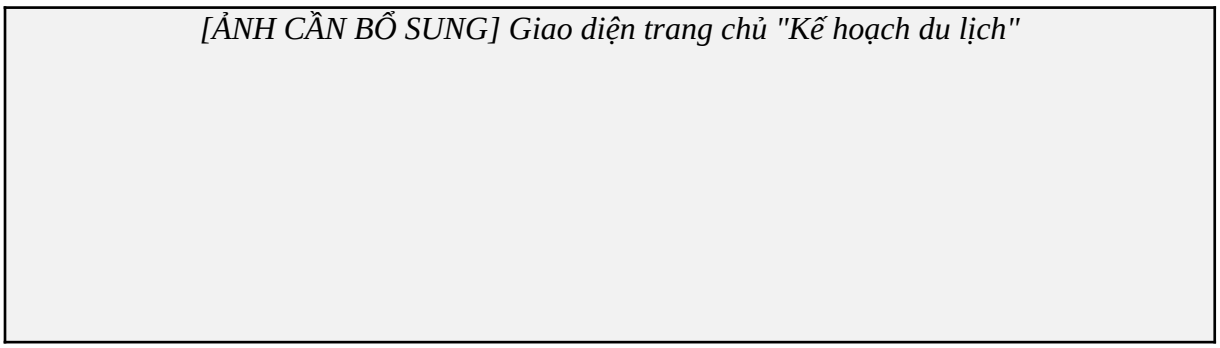
4.5.1. Phía người dùng

[ẢNH CẦN BỔ SUNG] Giao diện màn hình "Đăng nhập"

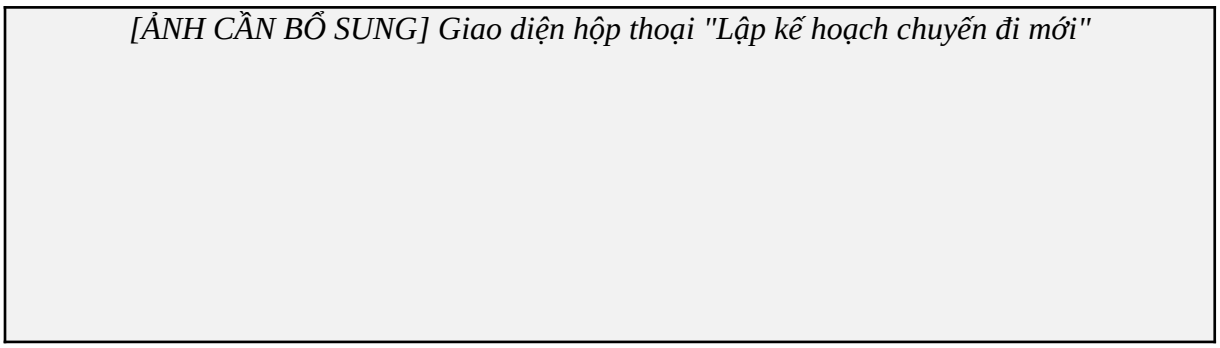
Hình 4.5. Giao diện màn hình "Đăng nhập"

[ẢNH CẦN BỔ SUNG] Giao diện màn hình "Đăng ký"

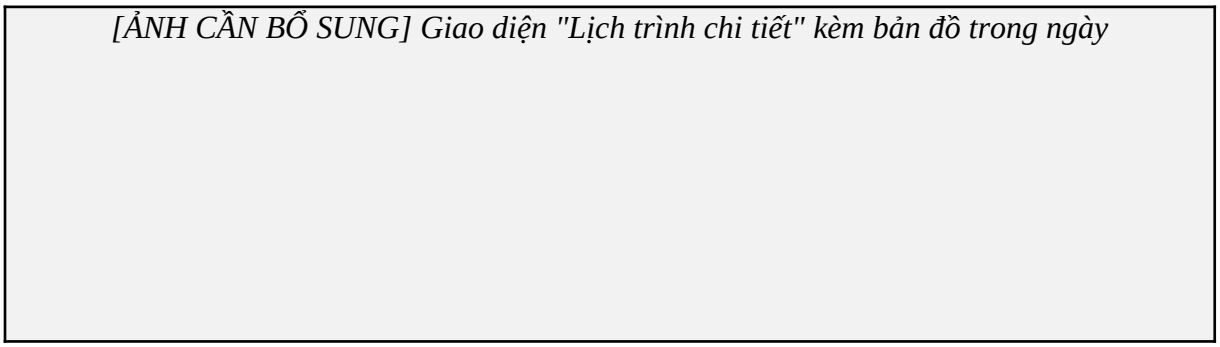
Hình 4.6. Giao diện màn hình "Đăng ký"



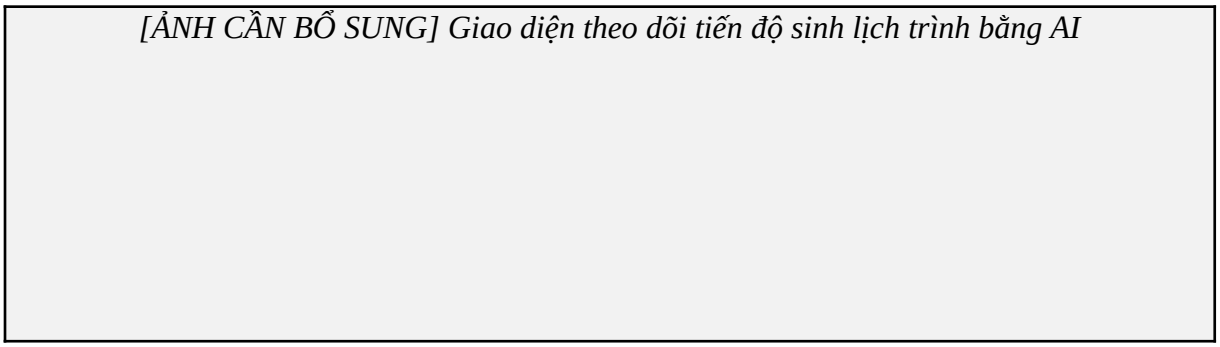
Hình 4.7. Giao diện trang chủ "Kế hoạch du lịch"



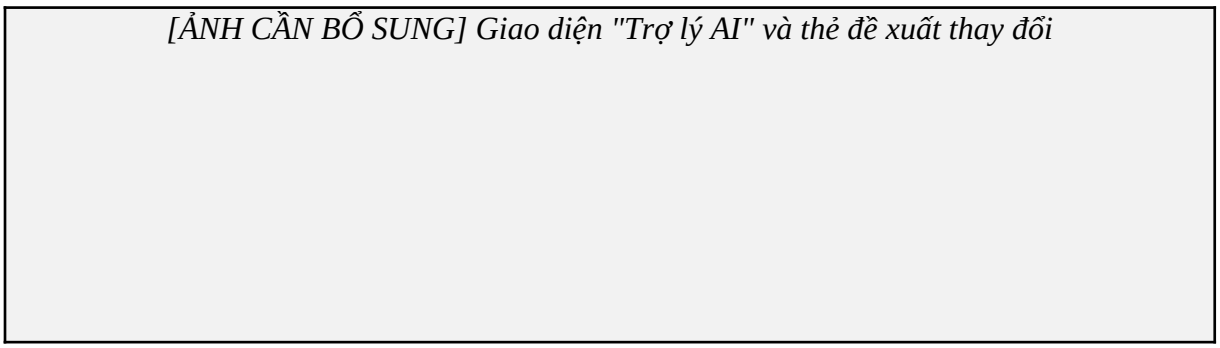
Hình 4.8. Giao diện hộp thoại "Lập kế hoạch chuyến đi mới"



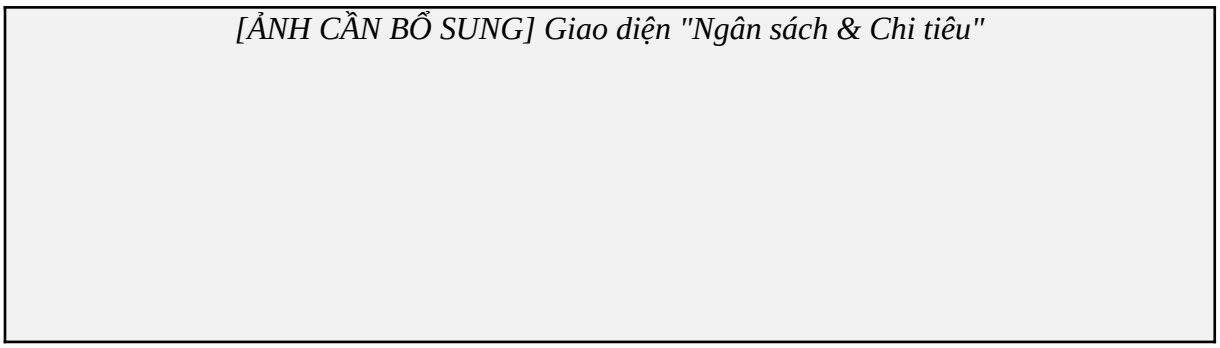
Hình 4.9. Giao diện "Lịch trình chi tiết" kèm bản đồ trong ngày



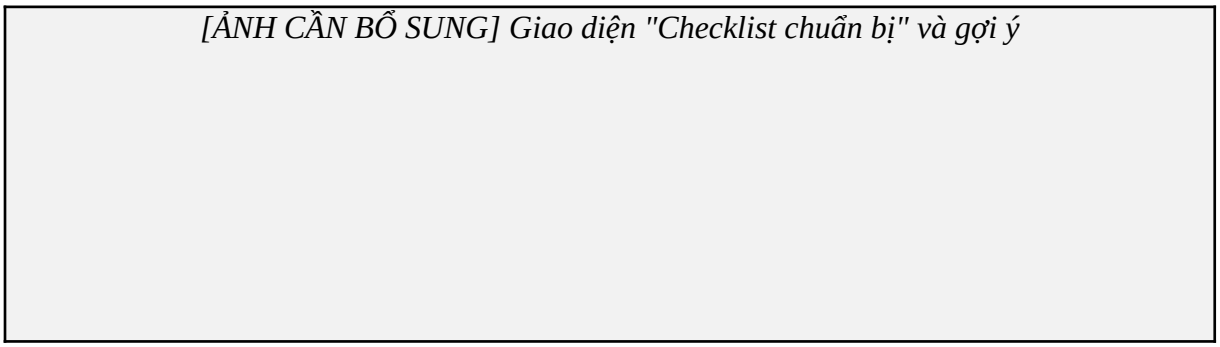
Hình 4.10. Giao diện theo dõi tiến độ sinh lịch trình bằng AI



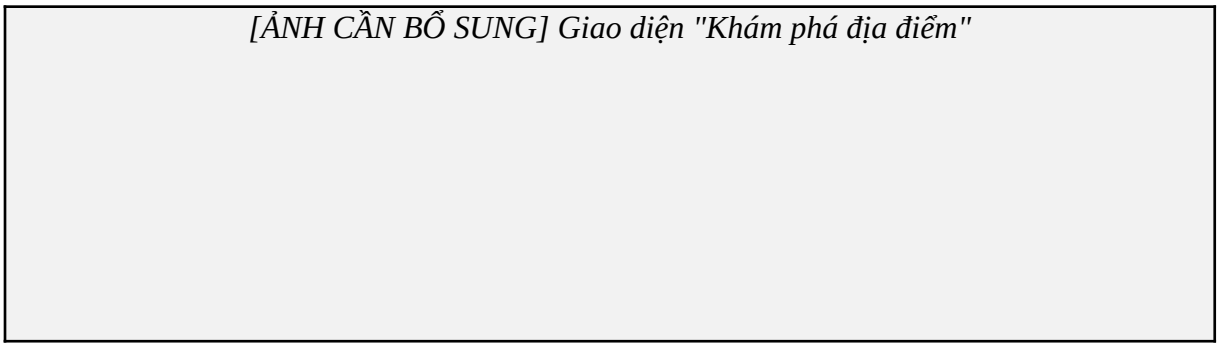
Hình 4.11. Giao diện "Trợ lý AI" và thẻ đề xuất thay đổi



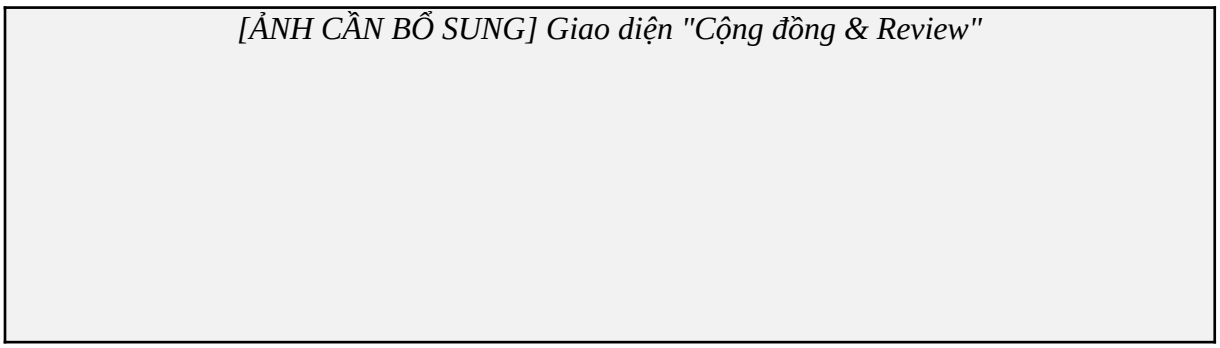
Hình 4.12. Giao diện "Ngân sách & Chi tiêu"



Hình 4.13. Giao diện "Checklist chuẩn bị" và gợi ý

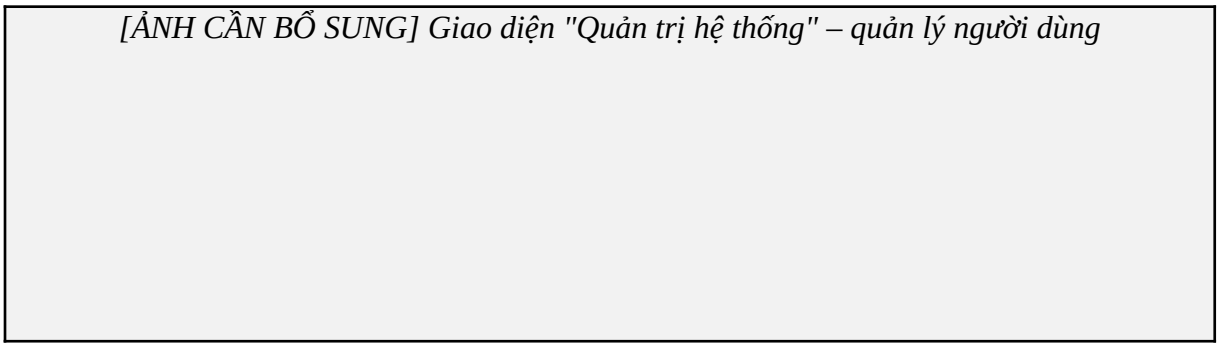


Hình 4.14. Giao diện "Khám phá địa điểm"

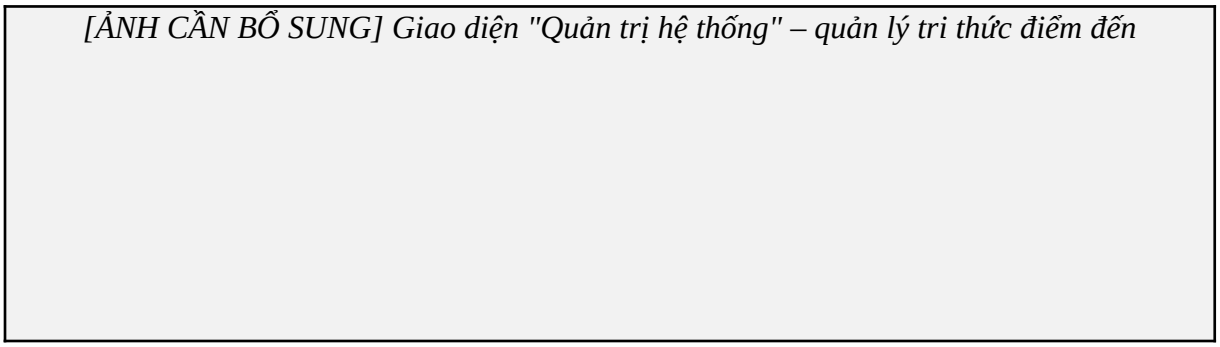


Hình 4.15. Giao diện "Cộng đồng & Review"

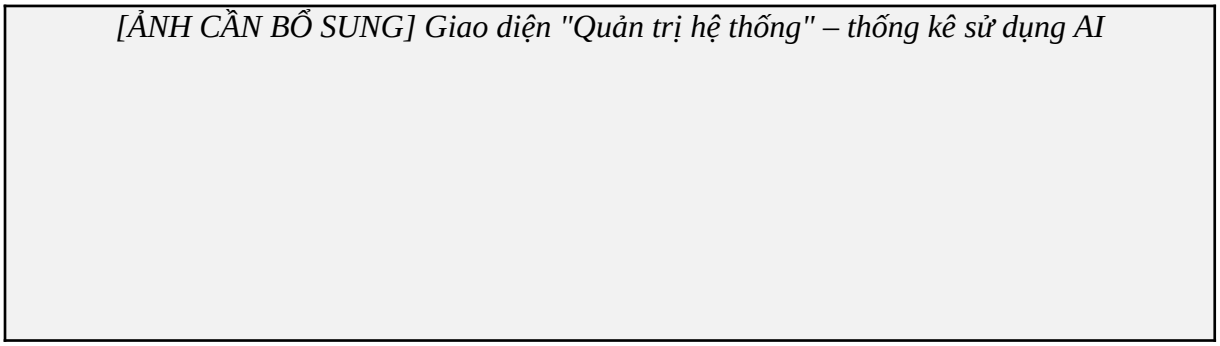
4.5.2. Phía quản trị viên



Hình 4.16. Giao diện "Quản trị hệ thống" – quản lý người dùng



Hình 4.17. Giao diện "Quản trị hệ thống" – quản lý tri thức điểm đến



Hình 4.18. Giao diện "Quản trị hệ thống" – thống kê sử dụng AI

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ PHẦN MỀM

5.1. Mục tiêu kiểm thử

- Phát hiện lỗi trong các luồng nghiệp vụ chính: xác thực, quản lý chuyến đi, lịch trình, ngân sách, danh sách chuẩn bị, cộng đồng và quản trị.
- Xác nhận các quy tắc an toàn của AI: AI không tự ghi dữ liệu, địa điểm bịa đặt bị loại, đề xuất không thể áp dụng hai lần, hoàn tác không làm mất chỉnh sửa thủ công.
- Bảo đảm tách biệt dữ liệu giữa các người dùng và phân quyền giữa Người dùng và Quản trị viên.
- Kiểm tra khả năng chống chịu khi dịch vụ bên ngoài lỗi hoặc không khả dụng.

5.2. Phạm vi kiểm thử

Kiểm thử tập trung vào tầng máy chủ, nơi chứa toàn bộ quy tắc nghiệp vụ, và các mô-đun xử lý dữ liệu quan trọng ở giao diện:

- Xác thực và bảo mật.
- Quản lý chuyến đi và lịch trình.
- Sinh lịch trình tự động bằng AI.
- Trợ lý AI và đề xuất thay đổi.
- Ngân sách, danh sách chuẩn bị, đánh giá địa điểm.
- Cộng đồng và quản trị.

5.3. Phương pháp và môi trường kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử tự động ở hai mức:

- Kiểm thử đơn vị: kiểm tra từng dịch vụ và thuật toán riêng lẻ (tính ngân sách, ước tính chi phí, tính khoảng cách, tối ưu thứ tự hoạt động, gợi ý danh sách chuẩn bị, xuất tệp lịch, xác định ngày theo múi giờ điểm đến) với các phụ thuộc được giả lập.

- Kiểm thử tích hợp API: khởi động toàn bộ ứng dụng, gửi yêu cầu HTTP thực tới API với cơ sở dữ liệu PostgreSQL 16 và Redis 7.4 thật chạy trong vùng chứa. Dịch vụ LLM được thay bằng một bộ giả lập trả lời theo kịch bản định sẵn để kết quả lặp lại được; dịch vụ địa điểm chạy ở chế độ giả lập; dịch vụ thời tiết được cố ý trỏ tới địa chỉ không truy cập được để kiểm tra nhánh xử lý lỗi.

Phía giao diện có các kiểm thử đơn vị cho bộ chuẩn hóa lỗi, bộ đọc luồng sự kiện, luồng trò chuyện và quản lý trạng thái đề xuất, cùng bước kiểm tra kiểu toàn bộ mã nguồn. Các bộ kiểm thử được cấu hình chạy tự động trong quy trình tích hợp liên tục.

5.4. Kiểm thử một số chức năng

Các bảng dưới đây trình bày kịch bản kiểm thử tiêu biểu. Đầu ra thực tế được ghi nhận từ lần chạy bộ kiểm thử tự động ngày 15/10/2026.

5.4.1. Kiểm thử chức năng "Xác thực người dùng"

Bảng 5.1. Kiểm thử chức năng "Xác thực người dùng"

ID	KT_01			
Mô tả	Kiểm thử đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu			
Nhánh	Xác thực người dùng			
STT	**Kịch bản**	**Dữ liệu vào**	**Đầu ra kỳ vọng**	**Đầu ra thực tế**
1	Đăng ký thành công	Email mới, mật khẩu hợp lệ	Tạo tài khoản vai trò Người dùng	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Đăng ký email đã tồn tại	Email đã đăng ký	Báo lỗi xung đột, không tạo tài khoản	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Đăng ký mật khẩu ngắn	Mật khẩu dưới 8 ký tự	Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ	Giống đầu ra kỳ vọng
4	Đăng nhập sai mật khẩu	Email đúng, mật khẩu sai	Báo lỗi xác thực	Giống đầu ra kỳ vọng
5	Dò mật khẩu	Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, lần 6 nhập đúng	Lần 6 vẫn bị tạm khóa, trả về thời gian chờ	Giống đầu ra kỳ vọng

6	Đổi mật khẩu	Mật khẩu hiện tại đúng, mật khẩu mới	Cấp phiên mới; phiên cũ bị từ chối	Giống đầu ra kỳ vọng
7	Quản trị viên khóa tài khoản	Khóa tài khoản đang đăng nhập	Phiên của tài khoản bị vô hiệu	Giống đầu ra kỳ vọng

5.4.2. Kiểm thử chức năng "Quản lý chuyến đi và lịch trình"

Bảng 5.2. Kiểm thử chức năng "Quản lý chuyến đi và lịch trình"

ID	KT_02			
Mô tả	Kiểm thử tạo chuyến đi, thêm hoạt động, nhân bản, phân quyền dữ liệu			
Nhánh	Quản lý chuyến đi, Quản lý lịch trình			
STT	**Kịch bản**	**Dữ liệu vào**	**Đầu ra kỳ vọng**	**Đầu ra thực tế**
1	Tạo chuyến đi hợp lệ	Điểm đến, ngày đi, ngày về, đoàn đi, sở thích	Tạo chuyến đi và đủ số ngày lịch trình, lưu sở thích và hồ sơ đoàn	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Chuyến đi quá dài	Thời gian trên 30 ngày	Từ chối, báo chuyến đi quá dài	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Truy cập chuyến đi của người khác	Người dùng B mở chuyến đi của A	Phản hồi không tìm thấy	Giống đầu ra kỳ vọng
4	Thêm hoạt động từ kết quả tìm kiếm	Hoạt động gắn địa điểm từ dịch vụ tìm kiếm	Thêm hoạt động, địa điểm được ghi vào danh mục	Giống đầu ra kỳ vọng
5	Khung giờ sai	Giờ kết thúc trước giờ bắt đầu	Báo lỗi khung giờ	Giống đầu ra kỳ vọng
6	Phương án thay thế	Hoạt động ăn uống	Trả về ba phương án là địa điểm có thật; chọn được phương án	Giống đầu ra kỳ vọng
7	Nhân bản chuyến đi	Ngày bắt đầu mới	Sao chép ngày, hoạt động, danh sách chuẩn bị; không sao chép khoản chi	Giống đầu ra kỳ vọng

5.4.3. Kiểm thử chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI"

Bảng 5.3. Kiểm thử chức năng "Sinh lịch trình tự động bằng AI"

ID	KT_03			
Mô tả	Kiểm thử tác vụ sinh lịch trình và bước kiểm chứng địa điểm			
Nhánh	Sinh lịch trình tự động bằng AI			
STT	**Kịch bản**	**Dữ liệu vào**	**Đầu ra kỳ vọng**	**Đầu ra thực tế**
1	Sinh lịch trình có địa điểm bịa đặt	Kế hoạch giả lập gồm địa điểm thật và địa điểm không tồn tại	Giữ địa điểm thật, loại và đếm số địa điểm không tồn tại	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Lịch trình đã có hoạt động	Chuyến đi đã có hoạt động	Từ chối yêu cầu	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Gửi yêu cầu lặp lại	Gọi sinh lịch trình hai lần liên tiếp	Trả về cùng một tác vụ	Giống đầu ra kỳ vọng
4	Kế hoạch trả về không đầy đủ	Kế hoạch có ngày trùng, thiếu trường	Đọc được phần hợp lệ, gộp ngày trùng, sinh phương án thay thế	Giống đầu ra kỳ vọng

5.4.4. Kiểm thử chức năng "Trợ lý AI và đề xuất"

Bảng 5.4. Kiểm thử chức năng "Trợ lý AI và đề xuất"

ID	KT_04			
Mô tả	Kiểm thử vòng lặp tác tử, áp dụng, hoàn tác đề xuất			
Nhánh	Trò chuyện với trợ lý AI			
STT	**Kịch bản**	**Dữ liệu vào**	**Đầu ra kỳ vọng**	**Đầu ra thực tế**
1	Lượt hội thoại có gọi công cụ	Mô hình yêu cầu hai công cụ	Phát sự kiện công cụ và nội dung trả lời; ghi hai dòng nhật ký thành công	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Mô hình gọi công cụ liên tục	Mô hình luôn yêu cầu công cụ	Dừng sau 8 vòng	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Mô hình truyền mã chuyến đi khác	Tham số trỏ tới chuyến đi khác	Công cụ bỏ qua, chỉ dùng chuyến đi hiện tại	Giống đầu ra kỳ vọng
4	Áp dụng đề	Áp dụng cùng	Từ chối, không nhân	Giống đầu ra kỳ

	xuất hai lần	một đề xuất lần thứ hai	đôi hoạt động	vọng
5	Đề xuất chứa địa điểm bịa đặt	Mã địa điểm không có thật	Thao tác bị loại	Giống đầu ra kỳ vọng
6	Hoàn tác sau khi sửa tay	Áp dụng, người dùng sửa một hoạt động, rồi hoàn tác	Giữ hoạt động đã sửa, khôi phục phần còn lại	Giống đầu ra kỳ vọng
7	Hoàn tác quá hạn	Hoàn tác sau 10 phút	Từ chối, báo hết thời gian hoàn tác	Giống đầu ra kỳ vọng

5.4.5. Kiểm thử chức năng "Ngân sách và danh sách chuẩn bị"

Bảng 5.5. Kiểm thử chức năng "Ngân sách và danh sách chuẩn bị"

ID	KT_05			
Mô tả	Kiểm thử cảnh báo ngân sách, khoản chi, gợi ý chuẩn bị			
Nhánh	Quản lý ngân sách, Quản lý danh sách chuẩn bị			
STT	**Kịch bản**	**Dữ liệu vào**	**Đầu ra kỳ vọng**	**Đầu ra thực tế**
1	Mức cảnh báo ngân sách	Chi tiêu 89%, 91%, 101% ngân sách	Không cảnh báo, sắp vượt, vượt ngân sách	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Khoản chi sai tiền tệ	Tiền tệ khác chuyến đi	Từ chối khoản chi	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Hoạt động bị bỏ qua	Hoạt động có trạng thái bỏ qua	Không tính vào chi phí ước tính	Giống đầu ra kỳ vọng
4	Gợi ý theo thời tiết	Ngày mưa, có hoạt động biển	Gợi ý áo mưa, đồ bơi kèm lý do	Giống đầu ra kỳ vọng
5	Dịch vụ thời tiết lỗi	Không kết nối được dịch vụ thời tiết	Bỏ qua nhóm quy tắc thời tiết và báo lại	Giống đầu ra kỳ vọng
6	Thêm mục trùng	Mục cùng tên, cùng loại	Không tạo bản trùng	Giống đầu ra kỳ vọng

5.4.6. Kiểm thử chức năng "Bảo mật, cộng đồng và quản trị"

Bảng 5.6. Kiểm thử chức năng "Bảo mật, cộng đồng và quản trị"

ID	KT_06
Mô tả	Kiểm thử phân quyền, giới hạn tần suất, bài viết cộng đồng

Nhánh	Cộng đồng, Quản trị hệ thống			
STT	**Kịch bản**	**Dữ liệu vào**	**Đầu ra kỳ vọng**	**Đầu ra thực tế**
1	Người dùng thường gọi chức năng quản trị	Tài khoản vai trò Người dùng	Từ chối, không có quyền	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Vượt giới hạn tần suất	Hơn 120 yêu cầu trong một phút	Từ chối, trả về thời gian chờ	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Nội dung yêu cầu quá lớn	Nội dung trên 1 MB	Từ chối, không lộ thông tin nội bộ	Giống đầu ra kỳ vọng
4	Xóa bài viết của người khác	Người dùng không phải tác giả	Từ chối; quản trị viên xóa được	Giống đầu ra kỳ vọng
5	Liên kết chuyến đi của người khác	Đăng bài gắn chuyến đi không thuộc mình	Từ chối	Giống đầu ra kỳ vọng
6	Dữ liệu công khai của bài viết	Xem bài viết	Không hiển thị email, vai trò tác giả	Giống đầu ra kỳ vọng
7	Tri thức điểm đến	Tắt một mục tri thức	Mục bị loại khỏi ngữ cảnh AI; bật lại thì được đưa vào	Giống đầu ra kỳ vọng

5.5. Kết quả và đánh giá

Bảng 5.7. Tổng hợp kết quả chạy kiểm thử tự động

Bộ kiểm thử	Phạm vi	Số ca kiểm thử	Kết quả
Backend – đơn vị và tích hợp	32 lớp kiểm thử	116	116 đạt, 0 lỗi, 0 bỏ qua
Frontend – đơn vị	4 tệp kiểm thử	18	18 đạt
Frontend – kiểm tra kiểu	Toàn bộ mã nguồn giao diện	—	Không có lỗi kiểu

Toàn bộ ca kiểm thử tự động đều đạt, cho thấy các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi và các cơ chế an toàn của AI hoạt động đúng như thiết kế. Tuy nhiên, kết quả này có các giới hạn sau:

- Chưa đo độ bao phủ mã nguồn nên không có số liệu tỷ lệ bao phủ.

- Phía giao diện chưa có kiểm thử thành phần và kiểm thử đầu – cuối tự động; kết quả kiểm thử thủ công trên giao diện cần được ghi nhận bổ sung.
- Các kiểm thử AI dùng bộ giả lập mô hình; chất lượng câu trả lời của mô hình thực chưa được đánh giá định lượng.
- Chưa thực hiện kiểm thử hiệu năng, chịu tải và quét bảo mật tự động.
- Hai tính năng mới bổ sung (tạo bài tổng kết bằng AI, sao chép lịch trình từ bài viết cộng đồng) chưa có kiểm thử tự động.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Đề tài “Xây dựng nền tảng lập kế hoạch và quản lý chuyến du lịch thông minh TripMind sử dụng AI Agent” đã xây dựng được một ứng dụng web hoàn chỉnh với kiến trúc client – server phân lớp, giao diện tiếng Việt đáp ứng nhiều kích thước màn hình. Hệ thống hỗ trợ người dùng trong toàn bộ vòng đời chuyến đi: tạo chuyến đi bằng biểu mẫu hoặc câu mô tả tự nhiên; lập lịch trình theo ngày, thêm nhanh hoạt động từ danh sách địa điểm đã lưu, ước tính chi phí và phương án thay thế; trực quan hóa lịch trình trên bản đồ Leaflet với các điểm đánh số theo thứ tự hoạt động và tuyến di chuyển trong ngày, đồng thời hiển thị kết quả tìm kiếm địa điểm trên bản đồ; theo dõi ngân sách và chi tiêu; chuẩn bị đồ dùng với gợi ý theo thời tiết; khám phá, lưu và đánh giá địa điểm; chia sẻ kinh nghiệm và sao chép lịch trình trong cộng đồng. Quản trị viên có công cụ quản lý người dùng, chuyến đi, tri thức điểm đến và giám sát việc sử dụng AI.

Điểm nổi bật của đề tài là cách tích hợp trí tuệ nhân tạo theo mô hình tác tử có kiểm soát. Trợ lý AI được trang bị các công cụ đọc dữ liệu chuyến đi, tìm địa điểm thực, tính ngân sách, xem thời tiết và tạo đề xuất; mọi thay đổi do AI đưa ra đều phải được người dùng duyệt, có thời hạn hiệu lực và có thể hoàn tác mà không làm mất chỉnh sửa thủ công. Lịch trình do AI sinh ra được kiểm chứng với nguồn địa điểm có thật, các mục không xác minh được bị loại và báo lại cho người dùng. Hệ thống cũng áp dụng nhiều biện pháp bảo mật như thu hồi phiên khi đổi mật khẩu, giới hạn tần suất, chống dò mật khẩu và tách biệt dữ liệu giữa người dùng. Toàn bộ 116 ca kiểm thử tự động phía máy chủ và 18 ca kiểm thử phía giao diện đều đạt.

Qua quá trình thực hiện, em đã củng cố kiến thức phân tích, thiết kế hướng đối tượng, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, xây dựng RESTful API, xử lý tác vụ nền và truyền dữ liệu thời gian thực, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế về tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn một cách an toàn vào sản phẩm phần mềm.

2. Hạn chế

- Cơ chế phiên chỉ dùng một mã có thời hạn 24 giờ, chưa có mã làm mới và chưa có đăng xuất phía máy chủ; mã phiên được lưu trên trình duyệt.
- Chưa có xác minh email, khôi phục mật khẩu qua email và tải ảnh trực tiếp lên hệ thống (ảnh bài viết, ảnh đại diện chỉ nhận đường dẫn).
- Một số chức năng đã có ở máy chủ nhưng chưa được đưa lên giao diện: chỉnh sửa thông tin chuyến đi, cập nhật trạng thái thực hiện hoạt động, kéo thả sắp xếp hoạt động, thiết lập sở thích mặc định.
- Gợi ý địa điểm và gợi ý danh sách chuẩn bị do trợ lý AI đưa ra trong hội thoại đã được gửi về nhưng chưa được hiển thị trên giao diện; việc lưu trực tiếp địa điểm lấy từ dịch vụ tìm kiếm bên ngoài trên trang khám phá và cập nhật tức thời số bình chọn bài viết trên giao diện cần tiếp tục hoàn thiện.
- Chưa hỗ trợ chuyển đổi tiền tệ, chia sẻ chi phí giữa thành viên và cộng tác nhiều người trên một chuyến đi.
- Chức năng sao chép lịch trình từ bài viết cộng đồng hiện sao chép toàn bộ thông tin của chuyến đi gốc; cần giới hạn các trường riêng tư. Chức năng tạo bài tổng kết bằng AI chưa áp dụng hạn mức sử dụng AI như các chức năng khác.
- Frontend chưa được đóng gói vào quy trình triển khai bằng vùng chứa; chưa có kiểm thử giao diện tự động, đo độ bao phủ và kiểm thử hiệu năng.

3. Hướng phát triển

- Bổ sung mã làm mới, đăng xuất phía máy chủ, xác minh email và khôi phục mật khẩu.
- Hoàn thiện giao diện cho các chức năng đã có ở máy chủ, hiển thị gợi ý địa điểm và danh sách chuẩn bị trong khung trợ lý AI.
- Cho phép nhiều thành viên cùng lập kế hoạch, chia sẻ và phân chia chi phí, chuyển đổi tiền tệ.
- Hỗ trợ tải ảnh, nhật ký hành trình và theo dõi tiến độ trong chuyến đi.

- Nâng cấp truy xuất tri thức điểm đến bằng tìm kiếm ngữ nghĩa, đánh giá định lượng chất lượng lịch trình do AI sinh ra.
- Hoàn thiện quy trình triển khai liên tục, bổ sung kiểm thử đầu – cuối và kiểm thử chịu tải; phát triển ứng dụng di động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Sommerville I. (2016), *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson.

[2] Fowler M. (2003), *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd Edition, Addison-Wesley.

[3] Yao S., Zhao J., Yu D., Du N., Shafran I., Narasimhan K., Cao Y. (2023), *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*, International Conference on Learning Representations (ICLR).

[4] Schick T., Dwivedi-Yu J., Dessì R., Raileanu R., Lomeli M., Zettlemoyer L., Cancedda N., Scialom T. (2023), *Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools*, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

[5] Jones M., Bradley J., Sakimura N. (2015), *JSON Web Token (JWT)*, RFC 7519, Internet Engineering Task Force, https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519.

[6] Desruisseaux B. (2009), *Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar)*, RFC 5545, Internet Engineering Task Force, https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5545.

[7] Spring Team, *Spring Boot Reference Documentation*, https://docs.spring.io/spring-boot/.

[8] Spring Team, *Spring Security Reference*, https://docs.spring.io/spring-security/reference/.

[9] Spring Team, *Spring AI Reference*, https://docs.spring.io/spring-ai/reference/.

[10] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation*, https://www.postgresql.org/docs/16/.

[11] Redis Ltd., *Redis Documentation*, https://redis.io/docs/.

[12] Meta Open Source, *React Documentation*, https://react.dev.

[13] TanStack, *TanStack Query and TanStack Router Documentation*, https://tanstack.com.

[14] Google, *Places API (New) Documentation*, https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service.

[15] Open-Meteo, *Weather Forecast API Documentation*, https://open-meteo.com/en/docs.

[16] Testcontainers, *Testcontainers for Java Documentation*, https://java.testcontainers.org.